

메카 다이너모 검증 체크리스트

버전 2026-08-23 · 체크 ID 3311개

[OVW] 개요·입문 (12항목)

자동차가 무엇으로 움직이는지부터 이 시뮬레이터가 어떤 물리를 어떻게 계산하는지까지, 전체 그림을 고등학생 눈높이에서 소개하는 장.

VS-OVW-0001 — 자동차의 에너지 흐름 한눈에 보기 (⇐DS-OVW-0001)

- [] CL-OVW-0001-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-OVW-0001-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OVW-0002 — 내연기관이란 (⇐DS-OVW-0002)

- [] CL-OVW-0002-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-OVW-0002-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OVW-0003 — 시뮬레이터의 3층 구조 (⇐DS-OVW-0003)

- [] CL-OVW-0003-01 코드 앵커 확인: engine_phys.py / engine_sim.py / exhaust_cfd.py 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OVW-0003-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-OVW-0003-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OVW-0004 — 0D·1D·2DOF 모델링이란 (⇐DS-OVW-0004)

- [] CL-OVW-0004-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-OVW-0004-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OVW-0005 — 단위계와 좌표계 (⇐DS-OVW-0005)

- [] CL-OVW-0005-01 코드 앵커 확인: engine_sim.py draw_engine()/Road 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OVW-0005-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-OVW-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OVW-0006 — no fake 원칙 (물리적 실현성) (⇐DS-OVW-0006)

- [] CL-OVW-0006-01 동작 확인: 렌더기하 검사
- [] CL-OVW-0006-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OVW-0007 — 파라미터→물리 연쇄 체험 경로 (⇐DS-OVW-0007)

- [] CL-OVW-0007-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-OVW-0007-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OVW-0008 — 검증 철학: 수치→렌더→상호작용 3중 검증 (⇐DS-OVW-0008)

- [] CL-OVW-0008-01 코드 앵커 확인: ENG_SMOKE=1 python3 engine_sim.py 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OVW-0008-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-OVW-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OVW-0009 — 조작 개요 (⇐DS-OVW-0009)

- [] CL-OVW-0009-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-OVW-0009-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OVW-0010 — 학습 로드맵 L1→L3 (⇐DS-OVW-0010)

- [] CL-OVW-0010-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-OVW-0010-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OVW-0011 — ID 체계와 추적성 (⇐DS-OVW-0011)

- [] CL-OVW-0011-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-OVW-0011-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OVW-0012 — 실측 검증값의 지위 (⇐DS-OVW-0012)

[] CL-OVW-0012-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-OVW-0012-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[ENG] 엔진 코어(실린더·크랭크·연소) (40항목)

연료를 태워 회전력을 만드는 심장부. 기하(보어·스트로크·압축비)→열역학 사이클→토크·출력이 되는 과정을 다룬다.

VS-ENG-0001 — 보어·스트로크 기하 (⇐DS-ENG-0001)

- [] CL-ENG-0001-01 코드 앵커 확인: engine_phys.displacement_L 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0002 — 총 배기량 (⇐DS-ENG-0002)

- [] CL-ENG-0002-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0002-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0003 — 압축비 정의 (⇐DS-ENG-0003)

- [] CL-ENG-0003-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0003-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0004 — 오토 사이클 이론 열효율 (⇐DS-ENG-0004)

- [] CL-ENG-0004-01 코드 앵커 확인: engine_phys.cycle 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0004-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0004-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0005 — 디젤 사이클과 압축착화 (⇐DS-ENG-0005)

- [] CL-ENG-0005-01 코드 앵커 확인: engine_phys.cycle(Diesel) 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0005-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0006 — 슬라이더-크랭크 운동학 (⇐DS-ENG-0006)

- [] CL-ENG-0006-01 코드 앵커 확인: engine_sim.draw_engine 피스톤 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0006-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0006-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0007 — 실린더 체적 함수 $V(\theta)$ (⇐DS-ENG-0007)

- [] CL-ENG-0007-01 코드 앵커 확인: exhaust_cfd._cyl_bc 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0007-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0007-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0008 — 점화 순서와 위상 간격 (⇐DS-ENG-0008)

- [] CL-ENG-0008-01 코드 앵커 확인: exhaust_cfd.ph_off 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0008-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0009 — 4행정: 흡입 행정 (⇐DS-ENG-0009)

- [] CL-ENG-0009-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0009-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0010 — 4행정: 압축 행정 (⇐DS-ENG-0010)

- [] CL-ENG-0010-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0010-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0011 — 4행정: 폭발(팽창) 행정 (⇐DS-ENG-0011)

- [] CL-ENG-0011-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0011-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0012 — 4행정: 배기 행정 (⇐DS-ENG-0012)

- [] CL-ENG-0012-01 코드 앵커 확인: exhaust_cfd._cyl_bc 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0012-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0012-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0013 — 2행정 사이클 (⇐DS-ENG-0013)

- [] CL-ENG-0013-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0013-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0014 — P-V 선도 (⇐DS-ENG-0014)

- [] CL-ENG-0014-01 코드 앵커 확인: engine_sim.pv_diagram 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0014-02 동작 확인: 렌더 검증
- [] CL-ENG-0014-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0015 — 도시평균유효압(IMEP)·제동평균유효압(BMEP) (⇐DS-ENG-0015)

- [] CL-ENG-0015-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0015-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0016 — 토크·출력 관계 (⇐DS-ENG-0016)

- [] CL-ENG-0016-01 코드 앵커 확인: engine_phys.torque_power 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0016-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0016-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0017 — 레드라인과 리미터 (⇐DS-ENG-0017)

- [] CL-ENG-0017-01 코드 앵커 확인: engine_sim.drive_step 리미터 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0017-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0017-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0018 — 공연비(AFR)와 람다 (⇐DS-ENG-0018)

- [] CL-ENG-0018-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0018-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0019 — 점화시기(BTDC)와 MBT (⇐DS-ENG-0019)

- [] CL-ENG-0019-01 코드 앵커 확인: PARAMS spark 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0019-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0019-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0020 — 노킹 모델 (⇐DS-ENG-0020)

- [] CL-ENG-0020-01 코드 앵커 확인: engine_phys.torque_power knock 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0020-02 동작 확인: 수치 시뮬
- [] CL-ENG-0020-03 실측 대조: 옥탄 스위프 NAS engine_sweeps.csv 기록 재현
- [] CL-ENG-0020-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0021 — 옥탄가의 의미 (⇐DS-ENG-0021)

- [] CL-ENG-0021-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0021-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0022 — BTE(제동열효율) (⇐DS-ENG-0022)

- [] CL-ENG-0022-01 코드 앵커 확인: engine_phys.energy_balance 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0022-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0022-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0023 — BSFC(제동연료소비율) (⇐DS-ENG-0023)

- [] CL-ENG-0023-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0023-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0024 — 마찰손실(FMEP) (⇐DS-ENG-0024)

- [] CL-ENG-0024-01 코드 앵커 확인: engine_sim.oil_step oil_fric 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0024-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0024-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0025 — 펌핑손실 (⇐DS-ENG-0025)

- [] CL-ENG-0025-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0025-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0026 — 에너지 수지 7항 분해 (⇐DS-ENG-0026)

- [] CL-ENG-0026-01 코드 앵커 확인: engine_phys.energy_balance 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0026-02 동작 확인: 수치 시뮬
- [] CL-ENG-0026-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0027 — 흡기밸브·배기밸브 (⇐DS-ENG-0027)

- [] CL-ENG-0027-01 코드 앵커 확인: PARTS intake_valve/exhaust_valve 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0027-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0027-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0028 — 캠 프로파일(듀레이션) (⇐DS-ENG-0028)

- [] CL-ENG-0028-01 코드 앵커 확인: PARAMS cam 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0028-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0028-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0029 — VVT(가변 밸브 타이밍) (⇐DS-ENG-0029)

- [] CL-ENG-0029-01 코드 앵커 확인: PARAMS vvt 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0029-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0029-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0030 — 흡기 러너 길이 튜닝 (⇐DS-ENG-0030)

- [] CL-ENG-0030-01 코드 앵커 확인: PARAMS intake_len 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0030-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0030-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0031 — 배기 시스템 등급 (⇐DS-ENG-0031)

- [] CL-ENG-0031-01 코드 앵커 확인: PARAMS exhaust 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0031-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0031-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0032 — 커먼레일(CRDI) (⇐DS-ENG-0032)

- [] CL-ENG-0032-01 코드 앵커 확인: PARAMS rail/soi 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0032-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0032-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0033 — 파일럿 분사 (⇐DS-ENG-0033)

- [] CL-ENG-0033-01 코드 앵커 확인: PARAMS pilot 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0033-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0033-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0034 — 아이들 연료 플로어 (⇐DS-ENG-0034)

- [] CL-ENG-0034-01 코드 앵커 확인: engine_sim.fuel_step floor 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0034-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0034-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0035 — 죽은 실린더 실험 (⇐DS-ENG-0035)

- [] CL-ENG-0035-01 코드 앵커 확인: engine_sim.cyl_on 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0035-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-ENG-0035-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0036 — 크랭크샤프트 기하 (⇐DS-ENG-0036)

- [] CL-ENG-0036-01 코드 앵커 확인: PARTS crank 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0036-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0036-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0037 — 플라이휠 관성 (⇐DS-ENG-0037)

- [] CL-ENG-0037-01 코드 앵커 확인: PARTS flywheel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0037-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0037-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0038 — 실린더 슬리브·데크 (⇐DS-ENG-0038)

- [] CL-ENG-0038-01 코드 앵커 확인: PARTS sleeve 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0038-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0038-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0039 — 점화플러그/인젝터 배치 (⇐DS-ENG-0039)

- [] CL-ENG-0039-01 코드 앵커 확인: PARTS plug 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0039-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENG-0039-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENG-0040 — 엔진룸 스케일 수납 설계 (⇐DS-ENG-0040)

- [] CL-ENG-0040-01 코드 앵커 확인: engine_sim.draw_engine ES/E2C 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENG-0040-02 동작 확인: 렌더 검증
- [] CL-ENG-0040-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[IND] 흡기·과급(터보/슈퍼차저) (23항목)

더 많은 공기를 밀어 넣어 같은 배기량에서 더 큰 힘을 얻는 기술. 압축기·터빈·인터쿨러의 물리.

VS-IND-0001 — 자연흡기(NA)와 대기압 한계 (⇐DS-IND-0001)

- [] CL-IND-0001-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0001-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0002 — 스로틀 밸브 (⇐DS-IND-0002)

- [] CL-IND-0002-01 코드 앵커 확인: PARAMS throttle 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-IND-0002-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0002-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0003 — 터보차저 원리 (⇐DS-IND-0003)

- [] CL-IND-0003-01 코드 앵커 확인: engine_sim.draw_engine 터보 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-IND-0003-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0003-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0004 — 터빈·컴프레서 축 결합 (⇐DS-IND-0004)

- [] CL-IND-0004-01 동작 확인: 기하·렌더 검증
- [] CL-IND-0004-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0005 — 밀폐 볼류트 설계 (⇐DS-IND-0005)

- [] CL-IND-0005-01 코드 앵커 확인: draw_engine 볼류트 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-IND-0005-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-IND-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0006 — 부스트 압력의 의미 (⇐DS-IND-0006)

- [] CL-IND-0006-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0006-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0007 — 부스트 목표 맵 (⇐DS-IND-0007)

- [] CL-IND-0007-01 코드 앵커 확인: engine_phys.boost_bar 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-IND-0007-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0007-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0008 — 터보 랙(스폴 지연) (⇐DS-IND-0008)

- [] CL-IND-0008-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0008-02 실측 대조: 0.3→1.0bar 약 2s(3500rpm) 재현
- [] CL-IND-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0009 — 터보 사이즈 3종 (⇐DS-IND-0009)

- [] CL-IND-0009-01 코드 앵커 확인: exhaust_cfd ts{} 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-IND-0009-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0009-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0010 — 웨이스트게이트 (⇐DS-IND-0010)

- [] CL-IND-0010-01 코드 앵커 확인: exhaust_cfd wg 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-IND-0010-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0010-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0011 — VGT(가변지오메트리 터빈) (⇐DS-IND-0011)

- [] CL-IND-0011-01 코드 앵커 확인: PARAMS vgt 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-IND-0011-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0011-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0012 — 컴프레서 동력 소비 (⇐DS-IND-0012)

- [] CL-IND-0012-01 코드 앵커 확인: exhaust_cfd W_c 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-IND-0012-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0012-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0013 — 인터쿨러 원리 (⇐DS-IND-0013)

- [] CL-IND-0013-01 코드 앵커 확인: PARAMS intercooler 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-IND-0013-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0013-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0014 — 차지 온도와 노킹 결합 (⇐DS-IND-0014)

- [] CL-IND-0014-01 동작 확인: 상호작용
- [] CL-IND-0014-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0015 — 슈퍼차저(루츠) 원리 (⇐DS-IND-0015)

- [] CL-IND-0015-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0015-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0016 — 루츠 3엽 로터 기하 (⇐DS-IND-0016)

- [] CL-IND-0016-01 코드 앵커 확인: engine_sim.roots_rotor 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-IND-0016-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-IND-0016-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0017 — 폴리비와 과급량 (⇐DS-IND-0017)

- [] CL-IND-0017-01 코드 앵커 확인: PARAMS sc_pulley 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-IND-0017-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0017-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0018 — SC 바이패스 (⇐DS-IND-0018)

- [] CL-IND-0018-01 코드 앵커 확인: PARAMS sc_bypass 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-IND-0018-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0018-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0019 — 트윈차징 (⇐DS-IND-0019)

- [] CL-IND-0019-01 코드 앵커 확인: induction=Twin 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-IND-0019-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0019-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0020 — 흡기 플레넘·차지 덕트 밀폐 (⇐DS-IND-0020)

- [] CL-IND-0020-01 코드 앵커 확인: draw_engine 차지덕트 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-IND-0020-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0020-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0021 — 에어필터·인듀서 입구 (⇐DS-IND-0021)

- [] CL-IND-0021-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0021-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0022 — 서지·초크 개념 (⇐DS-IND-0022)

- [] CL-IND-0022-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0022-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-IND-0023 — 부스트 게이지·차지온 표시 (⇐DS-IND-0023)

- [] CL-IND-0023-01 코드 앵커 확인: power_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-IND-0023-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-IND-0023-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[EXH] 배기·후처리 (18항목)

연소 후 가스가 실린더를 떠나 대기까지 가는 길: 매니폴드→촉매→머플러→테일파이프. 배압·정화·소음의 3중 과제.

VS-EXH-0001 — 배기 포트 관통 설계 (⇐DS-EXH-0001)

- [] CL-EXH-0001-01 코드 앵커 확인: draw_engine 포트 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-EXH-0001-02 동작 확인: 기하 검증
- [] CL-EXH-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EXH-0002 — 배기 러너(속빈 덕트) (⇐DS-EXH-0002)

- [] CL-EXH-0002-01 코드 앵커 확인: gduct 러너 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-EXH-0002-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EXH-0002-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EXH-0003 — 컬렉터 합류 (⇐DS-EXH-0003)

- [] CL-EXH-0003-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EXH-0003-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EXH-0004 — 엘보 조인트(밀봉 피팅) (⇐DS-EXH-0004)

- [] CL-EXH-0004-01 코드 앵커 확인: joint() 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-EXH-0004-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-EXH-0004-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EXH-0005 — 다운파이프와 방화벽 통과 (⇐DS-EXH-0005)

- [] CL-EXH-0005-01 코드 앵커 확인: draw_engine src=E2C(...) 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-EXH-0005-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EXH-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EXH-0006 — 삼원촉매(TWC) 원리 (⇐DS-EXH-0006)

- [] CL-EXH-0006-01 코드 앵커 확인: emissions_step 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-EXH-0006-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EXH-0006-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EXH-0007 — light-off 온도 (⇐DS-EXH-0007)

- [] CL-EXH-0007-01 동작 확인: 수치 시물
- [] CL-EXH-0007-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EXH-0008 — DOC-DPF-SCR(디젤 3종) (⇐DS-EXH-0008)

- [] CL-EXH-0008-01 코드 앵커 확인: aftertreat Full 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-EXH-0008-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EXH-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EXH-0009 — DPF 적재와 재생 (⇐DS-EXH-0009)

- [] CL-EXH-0009-01 코드 앵커 확인: draw_engine dpf 색 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-EXH-0009-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EXH-0009-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EXH-0010 — 머플러(확장실) 소음 원리 (⇐DS-EXH-0010)

- [] CL-EXH-0010-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EXH-0010-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EXH-0011 — 테일파이프 언더범퍼 배출 (⇐DS-EXH-0011)

- [] CL-EXH-0011-01 코드 앵커 확인: draw_engine tip 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-EXH-0011-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-EXH-0011-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EXH-0012 — 배기팁 피니쉬 (⇐DS-EXH-0012)

- [] CL-EXH-0012-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EXH-0012-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EXH-0013 — 배압과 출력 (⇐DS-EXH-0013)

- [] CL-EXH-0013-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EXH-0013-02 실측 대조: NA 3000rpm 백프 +0.98bar(g) 재현
- [] CL-EXH-0013-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EXH-0014 — 배기온(EGT) 관리 (⇐DS-EXH-0014)

- [] CL-EXH-0014-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EXH-0014-02 실측 대조: CFD EGT 761~851℃(가솔린) 재현
- [] CL-EXH-0014-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EXH-0015 — 배기 글로우 시각화 (⇐DS-EXH-0015)

- [] CL-EXH-0015-01 코드 앵커 확인: _can glow 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-EXH-0015-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EXH-0015-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EXH-0016 — 촉매 근접 장착 이유 (⇐DS-EXH-0016)

- [] CL-EXH-0016-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EXH-0016-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EXH-0017 — 배기 조인트 무결성 리스트 (⇐DS-EXH-0017)

- [] CL-EXH-0017-01 코드 앵커 확인: joint() 루프 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-EXH-0017-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EXH-0017-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EXH-0018 — 배기 경로 3D 폴리라인(_EXH_PATH) (⇐DS-EXH-0018)

- [] CL-EXH-0018-01 코드 앵커 확인: _EXH_PATH 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-EXH-0018-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EXH-0018-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[CFD] 배기 1D CFD(압축성 가스다이내믹스) (32항목)

GT-Power/Ricardo WAVE와 같은 계열의 1D 유한체적 오일러 솔버. 블로다운 펄스가 관을 달리고 터빈을 돌리는 것을 매 프레임 계산한다.

VS-CFD-0001 — 왜 1D인가 (⇐DS-CFD-0001)

- [] CL-CFD-0001-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0001-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0002 — 보존형 지배방정식 (⇐DS-CFD-0002)

- [] CL-CFD-0002-01 코드 앵커 확인: exhaust_cfd._substep 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CFD-0002-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0002-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0003 — 이상기체 상태식·배기 물성 (⇐DS-CFD-0003)

- [] CL-CFD-0003-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0003-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0004 — 유한체적 이산화 (⇐DS-CFD-0004)

- [] CL-CFD-0004-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0004-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0005 — Rusanov(국소 LF) 플럭스 (⇐DS-CFD-0005)

- [] CL-CFD-0005-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0005-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0006 — CFL 조건과 서브스텝 (⇐DS-CFD-0006)

- [] CL-CFD-0006-01 코드 앵커 확인: step() dt 계산 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CFD-0006-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0006-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0007 — 급축소면 안정화(min-face) (⇐DS-CFD-0007)

- [] CL-CFD-0007-01 코드 앵커 확인: _mAf 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CFD-0007-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0007-03 실측 대조: 수정 전 NaN→후 안정 재현
- [] CL-CFD-0007-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0008 — 벽 마찰 소스 (⇐DS-CFD-0008)

- [] CL-CFD-0008-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0008-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0009 — 벽 열손실 (⇐DS-CFD-0009)

- [] CL-CFD-0009-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0009-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0010 — 소스 분리 적분 (⇐DS-CFD-0010)

- [] CL-CFD-0010-01 코드 앵커 확인: _sources 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CFD-0010-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0010-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0011 — 실린더 OD 배출 경계 (⇐DS-CFD-0011)

- [] CL-CFD-0011-01 코드 앵커 확인: _cyl_bc 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CFD-0011-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0011-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0012 — 배기밸브 리프트 곡선 (⇐DS-CFD-0012)

- [] CL-CFD-0012-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0012-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0013 — 등엔트로피 오리피스·질식 (⇐DS-CFD-0013)

- [] CL-CFD-0013-01 코드 앵커 확인: _orif 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CFD-0013-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0013-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0014 — 블로다운 vs 압출 이중계상 금지 (⇐DS-CFD-0014)

- [] CL-CFD-0014-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0014-02 실측 대조: 유량비 2.22→1.03 재현
- [] CL-CFD-0014-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0015 — 러너 벡터화 (⇐DS-CFD-0015)

- [] CL-CFD-0015-01 코드 앵커 확인: rU1((n,NR)) 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CFD-0015-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0015-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0016 — 컬렉터 정선(필링-엠프팅) (⇐DS-CFD-0016)

- [] CL-CFD-0016-01 코드 앵커 확인: _substep 정선 정산 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CFD-0016-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0016-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0017 — 터빈 준정상 노즐 경계 (⇐DS-CFD-0017)

- [] CL-CFD-0017-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0017-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0018 — 터보 스톱 ODE 결합 (⇐DS-CFD-0018)

- [] CL-CFD-0018-01 코드 앵커 확인: excfd_step 부스트 결합 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CFD-0018-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0018-03 실측 대조: 스톱 ~2s, WG 조절 확인 재현
- [] CL-CFD-0018-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0019 — 웨이스트게이트 우회 유로 (⇐DS-CFD-0019)

- [] CL-CFD-0019-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0019-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0020 — 촉매 발열 소스 (⇐DS-CFD-0020)

- [] CL-CFD-0020-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0020-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0021 — 대기 개방 경계 (⇐DS-CFD-0021)

- [] CL-CFD-0021-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0021-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0022 — 실시간 예산·이월(rt_factor) (⇐DS-CFD-0022)

- [] CL-CFD-0022-01 코드 앵커 확인: budget_ms/_lag 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CFD-0022-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0022-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0023 — 진단 출력 (⇐DS-CFD-0023)

- [] CL-CFD-0023-01 코드 앵커 확인: excfd_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CFD-0023-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CFD-0023-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0024 — p/u/T 분포 곡선 패널 (⇐DS-CFD-0024)

- [] CL-CFD-0024-01 코드 앵커 확인: excfd_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CFD-0024-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-CFD-0024-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0025 — 3D 압력펄스 오버레이 (⇐DS-CFD-0025)

- [] CL-CFD-0025-01 코드 앵커 확인: _excf_overlay 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CFD-0025-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-CFD-0025-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0026 — 배기 플룸(출구 배출 가시화) (⇐DS-CFD-0026)

[] CL-CFD-0026-01 코드 앵커 확인: excfd_step 플룸 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-CFD-0026-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-CFD-0026-03 실측 대조: 119m/s·112g/s에서 90입자 재현

[] CL-CFD-0026-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0027 — 검증: 정지 안정성 (⇐DS-CFD-0027)

[] CL-CFD-0027-01 동작 확인: 수치

[] CL-CFD-0027-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0028 — 검증: 질량 유량 대조 (⇐DS-CFD-0028)

[] CL-CFD-0028-01 동작 확인: 수치

[] CL-CFD-0028-02 실측 대조: 1.03 달성 재현

[] CL-CFD-0028-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0029 — 검증: 펄스 전파 속도 (⇐DS-CFD-0029)

[] CL-CFD-0029-01 동작 확인: 수치

[] CL-CFD-0029-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0030 — 검증: 배압·EGT 대역 (⇐DS-CFD-0030)

[] CL-CFD-0030-01 동작 확인: 수치

[] CL-CFD-0030-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0031 — 전 구성 스왑 안정성 (⇐DS-CFD-0031)

[] CL-CFD-0031-01 동작 확인: 수치 스왑

[] CL-CFD-0031-02 실측 대조: 6구성 OK 기록 재현

[] CL-CFD-0031-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CFD-0032 — NAS 결과 누적 스키마 (⇐DS-CFD-0032)

[] CL-CFD-0032-01 코드 앵커 확인: NAS append 스크립트 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-CFD-0032-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-CFD-0032-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[COO] 냉각 계통 (14항목)

연소열의 1/3을 받아내는 수냉 회로: 워터재킷→서모스탯→라디에이터→펌프. 과열은 출력과 수명을 동시에 깎는다.

VS-COO-0001 — 냉각수 온도 ODE (⇐DS-COO-0001)

- [] CL-COO-0001-01 코드 앵커 확인: engine_sim.cooling_step 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-COO-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-COO-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-COO-0002 — 발열량 스케일링 (⇐DS-COO-0002)

- [] CL-COO-0002-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-COO-0002-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-COO-0003 — 서모스탯 개폐 (⇐DS-COO-0003)

- [] CL-COO-0003-01 코드 앵커 확인: thermo=clamp((T84)/8) 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-COO-0003-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-COO-0003-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-COO-0004 — 램에어 효과 (⇐DS-COO-0004)

- [] CL-COO-0004-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-COO-0004-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-COO-0005 — 전동팬 Auto 로직 (⇐DS-COO-0005)

- [] CL-COO-0005-01 코드 앵커 확인: fan_on 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-COO-0005-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-COO-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-COO-0006 — 라디에이터 3용량 (⇐DS-COO-0006)

- [] CL-COO-0006-01 코드 앵커 확인: PARAMS radiator 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-COO-0006-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-COO-0006-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-COO-0007 — 과열 출력 제한(derate) (⇐DS-COO-0007)

- [] CL-COO-0007-01 코드 앵커 확인: cool_derate 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-COO-0007-02 동작 확인: 수치
- [] CL-COO-0007-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-COO-0008 — 냉각 폐회로 시각화 (⇐DS-COO-0008)

- [] CL-COO-0008-01 코드 앵커 확인: draw_engine 냉각호스 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-COO-0008-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-COO-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-COO-0009 — 워터펌프 벨트 구동 (⇐DS-COO-0009)

- [] CL-COO-0009-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-COO-0009-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-COO-0010 — 라디에이터 코어 핀·튜브 모델 (⇐DS-COO-0010)

- [] CL-COO-0010-01 코드 앵커 확인: draw_engine 라디에이터 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-COO-0010-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-COO-0010-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-COO-0011 — 팬 회전 애니메이션 (⇐DS-COO-0011)

- [] CL-COO-0011-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-COO-0011-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-COO-0012 — 냉각수 게이지 (⇐DS-COO-0012)

- [] CL-COO-0012-01 코드 앵커 확인: cool_gauge 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-COO-0012-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-COO-0012-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-COO-0013 — 오일쿨러 연동(옵션) (⇐DS-COO-0013)

- [] CL-COO-0013-01 코드 앵커 확인: oil_cooler 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-COO-0013-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-COO-0013-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-COO-0014 — 과열 시나리오 체크 (⇐DS-COO-0014)

- [] CL-COO-0014-01 동작 확인: 수치 시나리오
- [] CL-COO-0014-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[LUB] 윤활 계통 (14항목)

금속끼리 닿지 않게 하는 유막: 펌프→갤러리→베어링→팬 회수. 유압과 점도가 마찰·수명을 좌우.

VS-LUB-0001 — 오일 온도 동특성 (⇐DS-LUB-0001)

- [] CL-LUB-0001-01 코드 앵커 확인: engine_sim.oil_step 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LUB-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LUB-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LUB-0002 — 점도-마찰 계수(oil_fric) (⇐DS-LUB-0002)

- [] CL-LUB-0002-01 동작 확인: 수치
- [] CL-LUB-0002-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LUB-0003 — 유압 모델 (⇐DS-LUB-0003)

- [] CL-LUB-0003-01 코드 앵커 확인: oil_press 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LUB-0003-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LUB-0003-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LUB-0004 — 저유압 경고 (⇐DS-LUB-0004)

- [] CL-LUB-0004-01 동작 확인: 상호작용
- [] CL-LUB-0004-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LUB-0005 — 오일팬(섬프)·픽업 (⇐DS-LUB-0005)

- [] CL-LUB-0005-01 코드 앵커 확인: PARTS oil_pan 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LUB-0005-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LUB-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LUB-0006 — 오일펌프·릴리프 (⇐DS-LUB-0006)

- [] CL-LUB-0006-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LUB-0006-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LUB-0007 — 메인 갤러리 배관 (⇐DS-LUB-0007)

- [] CL-LUB-0007-01 코드 앵커 확인: draw_engine 오일갤러리 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LUB-0007-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-LUB-0007-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LUB-0008 — 오일필터 캐니스터 (⇐DS-LUB-0008)

- [] CL-LUB-0008-01 코드 앵커 확인: PARTS oil_filter 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LUB-0008-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LUB-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LUB-0009 — 크랭크 저널·로드 베어링 급유 (⇐DS-LUB-0009)

- [] CL-LUB-0009-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LUB-0009-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LUB-0010 — 피스톤 냉각 제트 개념 (⇐DS-LUB-0010)

- [] CL-LUB-0010-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LUB-0010-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LUB-0011 — 오일 순환 입자 가시화 (⇐DS-LUB-0011)

- [] CL-LUB-0011-01 코드 앵커 확인: FlowViz oil 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LUB-0011-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LUB-0011-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LUB-0012 — 오일 게이지 (⇐DS-LUB-0012)

- [] CL-LUB-0012-01 코드 앵커 확인: oil_gauge 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LUB-0012-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LUB-0012-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LUB-0013 — 오일쿨러 시각·효과 (⇐DS-LUB-0013)

[] CL-LUB-0013-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LUB-0013-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LUB-0014 — 웜업 연비 시나리오 (⇐DS-LUB-0014)

[] CL-LUB-0014-01 동작 확인: 수치 시나리오

[] CL-LUB-0014-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[ELE] 전장·충전 (9항목)

시동을 걸고(스타터), 달리며 발전하고(알터네이터), 12V 배터리를 관리하는 회로.

VS-ELE-0001 — 알터네이터 발전·부하 토크 (⇐DS-ELE-0001)

- [] CL-ELE-0001-01 코드 앵커 확인: engine_sim.elec_step 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ELE-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ELE-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ELE-0002 — 12V 배터리 SOC 모델 (⇐DS-ELE-0002)

- [] CL-ELE-0002-01 코드 앵커 확인: batt_soc 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ELE-0002-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ELE-0002-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ELE-0003 — 전압 거동 (⇐DS-ELE-0003)

- [] CL-ELE-0003-01 코드 앵커 확인: batt_v 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ELE-0003-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ELE-0003-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ELE-0004 — 스타터 모터·링기어 (⇐DS-ELE-0004)

- [] CL-ELE-0004-01 코드 앵커 확인: PARTS starter 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ELE-0004-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ELE-0004-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ELE-0005 — 서펜타인 벨트 경로 (⇐DS-ELE-0005)

- [] CL-ELE-0005-01 코드 앵커 확인: 벨트 LINE_LOOP 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ELE-0005-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ELE-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ELE-0006 — EPS 전류 부하 (⇐DS-ELE-0006)

- [] CL-ELE-0006-01 코드 앵커 확인: eps_amps 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ELE-0006-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ELE-0006-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ELE-0007 — 유압 PS 펌프 기생 (⇐DS-ELE-0007)

- [] CL-ELE-0007-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ELE-0007-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ELE-0008 — 전장 게이지 (⇐DS-ELE-0008)

- [] CL-ELE-0008-01 코드 앵커 확인: elec_gauge 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ELE-0008-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ELE-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ELE-0009 — 충방전 수지 검증 (⇐DS-ELE-0009)

- [] CL-ELE-0009-01 동작 확인: 수치
- [] CL-ELE-0009-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[FUE] 연료 계통·연비 (12항목)

탱크에서 레일까지 연료의 여행과, 소모를 에너지 회계로 추적하는 연비 모델.

VS-FUE-0001 — 연료탱크 용량 파라미터 (⇐DS-FUE-0001)

- [] CL-FUE-0001-01 코드 앵커 확인: PARAMS fuel_tank 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-FUE-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-FUE-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-FUE-0002 — 잔량 액위 3D 표시 (⇐DS-FUE-0002)

- [] CL-FUE-0002-01 코드 앵커 확인: draw_engine fuel_tank 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-FUE-0002-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-FUE-0002-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-FUE-0003 — 연료 질량→차량동역학 결합 (⇐DS-FUE-0003)

- [] CL-FUE-0003-01 코드 앵커 확인: steering_step m_f 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-FUE-0003-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-FUE-0003-03 실측 대조: 만/빈: F배분 51.8→53.7% 재현
- [] CL-FUE-0003-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-FUE-0004 — 연료 라인 경로 (⇐DS-FUE-0004)

- [] CL-FUE-0004-01 코드 앵커 확인: fuel line ducts 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-FUE-0004-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-FUE-0004-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-FUE-0005 — 연료 유량 모델 (⇐DS-FUE-0005)

- [] CL-FUE-0005-01 코드 앵커 확인: fuel_step 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-FUE-0005-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-FUE-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-FUE-0006 — 순간·평균 연비 (⇐DS-FUE-0006)

- [] CL-FUE-0006-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-FUE-0006-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-FUE-0007 — 에너지 배분 패널 (⇐DS-FUE-0007)

- [] CL-FUE-0007-01 코드 앵커 확인: energy_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-FUE-0007-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-FUE-0007-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-FUE-0008 — 공기중 열손실 항 (⇐DS-FUE-0008)

- [] CL-FUE-0008-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-FUE-0008-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-FUE-0009 — 연료 고갈 거동 (⇐DS-FUE-0009)

- [] CL-FUE-0009-01 동작 확인: 상호작용
- [] CL-FUE-0009-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-FUE-0010 — 저연료 경고 (⇐DS-FUE-0010)

- [] CL-FUE-0010-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-FUE-0010-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-FUE-0011 — 항속거리 추정 (⇐DS-FUE-0011)

- [] CL-FUE-0011-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-FUE-0011-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-FUE-0012 — 주유(리셋) 규칙 (⇐DS-FUE-0012)

- [] CL-FUE-0012-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-FUE-0012-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[EMI] 배출가스 (10항목)

엔진아웃 오염물(CO/HC/NOx/PM)이 촉매를 지나 얼마나 정확되는가 — 규제 대응의 물리.

VS-EMI-0001 — 엔진아웃 배출 맵 (⇐DS-EMI-0001)

- [] CL-EMI-0001-01 코드 앵커 확인: engine_sim.emissions_step eo 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-EMI-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EMI-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EMI-0002 — 촉매 온도 ODE (⇐DS-EMI-0002)

- [] CL-EMI-0002-01 코드 앵커 확인: cat_t 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-EMI-0002-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EMI-0002-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EMI-0003 — 삼원 전환효율 곡선 (⇐DS-EMI-0003)

- [] CL-EMI-0003-01 동작 확인: 수치
- [] CL-EMI-0003-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EMI-0004 — 램다 제어 개념 (⇐DS-EMI-0004)

- [] CL-EMI-0004-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EMI-0004-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EMI-0005 — 디젤 NOx-PM 트레이드 (⇐DS-EMI-0005)

- [] CL-EMI-0005-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EMI-0005-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EMI-0006 — DPF 적재율 상태 (⇐DS-EMI-0006)

- [] CL-EMI-0006-01 코드 앵커 확인: dpf_load 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-EMI-0006-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EMI-0006-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EMI-0007 — 재생(Regen) 이벤트 (⇐DS-EMI-0007)

- [] CL-EMI-0007-01 동작 확인: 수치
- [] CL-EMI-0007-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EMI-0008 — 배출 패널 표시 (⇐DS-EMI-0008)

- [] CL-EMI-0008-01 코드 앵커 확인: emis_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-EMI-0008-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EMI-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EMI-0009 — 후처리 구성 3단 (⇐DS-EMI-0009)

- [] CL-EMI-0009-01 코드 앵커 확인: PARAMS aftertreat 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-EMI-0009-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EMI-0009-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-EMI-0010 — CFD 촉매 발열 연동 (⇐DS-EMI-0010)

- [] CL-EMI-0010-01 코드 앵커 확인: excfd_cat_heat 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-EMI-0010-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-EMI-0010-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[HEV] 하이브리드 (12항목)

엔진+전기모터의 협주: 어시스트로 힘을 보태고, 회생으로 제동 에너지를 회수한다.

VS-HEV-0001 — MG(모터-제너레이터) 배치 (⇐DS-HEV-0001)

- [] CL-HEV-0001-01 코드 앵커 확인: draw_engine emotor 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-HEV-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-HEV-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-HEV-0002 — Mild vs Full 등급 (⇐DS-HEV-0002)

- [] CL-HEV-0002-01 코드 앵커 확인: PARAMS hybrid 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-HEV-0002-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-HEV-0002-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-HEV-0003 — 어시스트 모드 (⇐DS-HEV-0003)

- [] CL-HEV-0003-01 코드 앵커 확인: drive_step assist 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-HEV-0003-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-HEV-0003-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-HEV-0004 — 회생 제동 (⇐DS-HEV-0004)

- [] CL-HEV-0004-01 동작 확인: 수치
- [] CL-HEV-0004-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-HEV-0005 — EV 모드 조건 (⇐DS-HEV-0005)

- [] CL-HEV-0005-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-HEV-0005-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-HEV-0006 — 엔진 충전 모드 (⇐DS-HEV-0006)

- [] CL-HEV-0006-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-HEV-0006-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-HEV-0007 — HV 배터리 팩(언더플로어) (⇐DS-HEV-0007)

- [] CL-HEV-0007-01 코드 앵커 확인: hvb 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-HEV-0007-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-HEV-0007-03 실측 대조: h_cg 467 vs 496mm 재현
- [] CL-HEV-0007-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-HEV-0008 — SOC 표시 막대 (⇐DS-HEV-0008)

- [] CL-HEV-0008-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-HEV-0008-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-HEV-0009 — 인버터·HV 케이블 (⇐DS-HEV-0009)

- [] CL-HEV-0009-01 코드 앵커 확인: invp 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-HEV-0009-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-HEV-0009-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-HEV-0010 — 모터 작동 글로우 (⇐DS-HEV-0010)

- [] CL-HEV-0010-01 동작 확인: 렌더
- [] CL-HEV-0010-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-HEV-0011 — AWD 하이브리드 발진 (⇐DS-HEV-0011)

- [] CL-HEV-0011-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-HEV-0011-02 실측 대조: 3.1s(풀옵션) 재현
- [] CL-HEV-0011-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-HEV-0012 — HEV 게이지 (⇐DS-HEV-0012)

- [] CL-HEV-0012-01 코드 앵커 확인: hev_gauge 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-HEV-0012-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-HEV-0012-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[TRN] 변속기·구동계 (25항목)

엔진 회전을 바퀴 힘으로 바꾸는 기어열: 변속기→프롭샤프트→차동→하프샤프트, 그리고 FWD/RWD/AWD 분배.

VS-TRN-0001 — 기어비의 물리 (⇐DS-TRN-0001)

- [] CL-TRN-0001-01 코드 앵커 확인: engine_phys.gear_ratio 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TRN-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TRN-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0002 — 최종감속비 (⇐DS-TRN-0002)

- [] CL-TRN-0002-01 코드 앵커 확인: PARAMS final_drv 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TRN-0002-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TRN-0002-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0003 — 변속 단수·스텝 (⇐DS-TRN-0003)

- [] CL-TRN-0003-01 코드 앵커 확인: PARAMS gears 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TRN-0003-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TRN-0003-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0004 — 자동변속 히스테리시스 (⇐DS-TRN-0004)

- [] CL-TRN-0004-01 코드 앵커 확인: drive_step 변속 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TRN-0004-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TRN-0004-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0005 — 발진 클러치 슬립 (⇐DS-TRN-0005)

- [] CL-TRN-0005-01 코드 앵커 확인: launch_rpm 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TRN-0005-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TRN-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0006 — 동일속도 변속 비교 (⇐DS-TRN-0006)

- [] CL-TRN-0006-01 코드 앵커 확인: gearbox_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TRN-0006-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TRN-0006-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0007 — 변속기 하우징(터널) (⇐DS-TRN-0007)

- [] CL-TRN-0007-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TRN-0007-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0008 — 프로펠러샤프트 회전 다이내믹스(전·후) (⇐DS-TRN-0008)

- [] CL-TRN-0008-01 코드 앵커 확인: _propshaft(pts) prop_deg/rax 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TRN-0008-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-TRN-0008-03 실측 대조: RWD 후방·FWD 전방·구동각 Δ 100→회전 픽셀변화 재현
- [] CL-TRN-0008-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0009 — AWD 트랜스퍼 케이스(전후 분배) (⇐DS-TRN-0009)

- [] CL-TRN-0009-01 코드 앵커 확인: awd 트랜스퍼 케이스/전후 _propshaft 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TRN-0009-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-TRN-0009-03 실측 대조: AWD 회전 픽셀=RWD+FWD 합(전후 동시) 재현
- [] CL-TRN-0009-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0010 — 차동 작용(안/바깥 휠 속도차) (⇐DS-TRN-0010)

- [] CL-TRN-0010-01 코드 앵커 확인: wheel_roll_step gspeed(a,b)=vyr·b/yr·a 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TRN-0010-02 동작 확인: 수치+렌더
- [] CL-TRN-0010-03 실측 대조: v15·yaw0.5: 바깥 2801 vs 안쪽 2660° /s 재현
- [] CL-TRN-0010-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0011 — 차동 스파이더/사이드 기어 (⇐DS-TRN-0011)

- [] CL-TRN-0011-01 코드 앵커 확인: _axle 사이드기어/스파이더 spider 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TRN-0011-02 동작 확인: 렌더

[] CL-TRN-0011-03 실측 대조: 캐리어 2730~중심 2728스파이더 회전 재현

[] CL-TRN-0011-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0012 — 종감속 링&피니언 가시화 (⇐DS-TRN-0012)

[] CL-TRN-0012-01 코드 앵커 확인: _axle_bevel/carrier/prop 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-TRN-0012-02 동작 확인: 렌더

[] CL-TRN-0012-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0013 — 구동축(하프샤프트) 회전 틱 (⇐DS-TRN-0013)

[] CL-TRN-0013-01 코드 앵커 확인: _axle driven 틱 wL/wR 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-TRN-0013-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-TRN-0013-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0014 — 하프샤프트+등속조인트 (⇐DS-TRN-0014)

[] CL-TRN-0014-01 코드 앵커 확인: _halfshaft/_cvboot 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-TRN-0014-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-TRN-0014-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0015 — FWD 패키징 특성 (⇐DS-TRN-0015)

[] CL-TRN-0015-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-TRN-0015-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0016 — RWD 특성 (⇐DS-TRN-0016)

[] CL-TRN-0016-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-TRN-0016-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0017 — AWD 42:58 분배 (⇐DS-TRN-0017)

[] CL-TRN-0017-01 코드 앵커 확인: fs AWD 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-TRN-0017-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-TRN-0017-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0018 — 구동방식 효율 차 (⇐DS-TRN-0018)

[] CL-TRN-0018-01 코드 앵커 확인: E.drive_eff 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-TRN-0018-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-TRN-0018-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0019 — 구동력·주행저항 방정식 (⇐DS-TRN-0019)

[] CL-TRN-0019-01 코드 앵커 확인: drive_step 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-TRN-0019-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-TRN-0019-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0020 — 후진 기어 (⇐DS-TRN-0020)

[] CL-TRN-0020-01 코드 앵커 확인: drive_step self.rev 분기 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-TRN-0020-02 동작 확인: 수치

[] CL-TRN-0020-03 실측 대조: 후진 15km/h·NaN0 재현

[] CL-TRN-0020-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0021 — 트랙션 한계(휠스핀) (⇐DS-TRN-0021)

[] CL-TRN-0021-01 코드 앵커 확인: gripDrive 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-TRN-0021-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-TRN-0021-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0022 — 축별 종력 스테시 (⇐DS-TRN-0022)

[] CL-TRN-0022-01 코드 앵커 확인: _Fx_f/_Fx_r 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-TRN-0022-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-TRN-0022-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0023 — Y키 구동계 전환 (⇐DS-TRN-0023)

[] CL-TRN-0023-01 코드 앵커 확인: on_key Y 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-TRN-0023-02 동작 확인: 상호작용

[] CL-TRN-0023-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0024 — 레브매칭·다운시프트 감각 (⇐DS-TRN-0024)

[] CL-TRN-0024-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-TRN-0024-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TRN-0025 — 변속기 오일·효율 개념 (⇐DS-TRN-0025)

[] CL-TRN-0025-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-TRN-0025-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[GBX] 변속기 상세(기어박스 설계) (26항목)

2축 상시치합 기어박스의 실기어 기하와 Manual/DCT/Auto 3타입 변속 동역학 — 빈 박스가 아니라 맞물리는 기어가 들어있다.

VS-GBX-0001 — 변속 타입 파라미터 (⇐DS-GBX-0001)

- [] CL-GBX-0001-01 코드 앵커 확인: PARAMS trans 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-GBX-0001-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-GBX-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0002 — 2축 상시치합 구조 (⇐DS-GBX-0002)

- [] CL-GBX-0002-01 코드 앵커 확인: draw_engine 변속기 zi/zo 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-GBX-0002-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0002-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0003 — 기어쌍 반경 설계 (⇐DS-GBX-0003)

- [] CL-GBX-0003-01 동작 확인: 렌더+수치
- [] CL-GBX-0003-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0004 — 기어비 수열 (⇐DS-GBX-0004)

- [] CL-GBX-0004-01 코드 앵커 확인: engine_phys.gear_ratio 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-GBX-0004-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0004-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0005 — 치형(잇수) 표현 (⇐DS-GBX-0005)

- [] CL-GBX-0005-01 코드 앵커 확인: _gearwheel nt=int(r*150) 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-GBX-0005-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0006 — 프리휠(비체결) 회전 (⇐DS-GBX-0006)

- [] CL-GBX-0006-01 동작 확인: 렌더
- [] CL-GBX-0006-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0007 — 맞물림 위상 오프셋 (⇐DS-GBX-0007)

- [] CL-GBX-0007-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0007-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0008 — 시프트 슬라이브·포크·레일 (⇐DS-GBX-0008)

- [] CL-GBX-0008-01 코드 앵커 확인: draw 슬라이브/포크 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-GBX-0008-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-GBX-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0009 — 변속 중 슬라이브 점멸 (⇐DS-GBX-0009)

- [] CL-GBX-0009-01 코드 앵커 확인: P('_shift') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-GBX-0009-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0009-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0010 — 반투명 하우징 (⇐DS-GBX-0010)

- [] CL-GBX-0010-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0010-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0011 — 입력축 방화벽 관통 (⇐DS-GBX-0011)

- [] CL-GBX-0011-01 코드 앵커 확인: pipe(E2C(...)) 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-GBX-0011-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0011-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0012 — 수동(Manual) 변속 조작 (⇐DS-GBX-0012)

- [] CL-GBX-0012-01 코드 앵커 확인: on_key Q/Z 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-GBX-0012-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0012-03 실측 대조: 풀스로틀 4s 1단 고착·리미터 재현
- [] CL-GBX-0012-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0013 — 클러치 토크 단절(수동) (⇐DS-GBX-0013)

- [] CL-GBX-0013-01 동작 확인: 수치
- [] CL-GBX-0013-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0014 — AT 토크컨버터 변속 (⇐DS-GBX-0014)

- [] CL-GBX-0014-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0014-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0015 — DCT 프리셀렉트 변속 (⇐DS-GBX-0015)

- [] CL-GBX-0015-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0015-02 실측 대조: 컷 0.12s:0→100 DCT 7.2 vs AT 7.5s 재현
- [] CL-GBX-0015-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0016 — 자동변속 히스테리시스 (⇐DS-GBX-0016)

- [] CL-GBX-0016-01 코드 앵커 확인: drive_step 자동변속 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-GBX-0016-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0016-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0017 — 변속 중 재변속 금지 (⇐DS-GBX-0017)

- [] CL-GBX-0017-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0017-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0018 — 수동 개입 홀드(AT/DCT) (⇐DS-GBX-0018)

- [] CL-GBX-0018-01 코드 앵커 확인: man_hold 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-GBX-0018-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0018-03 실측 대조: 개입 1s 유지→4.5s 오토 복귀 재현
- [] CL-GBX-0018-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0019 — 싱크로 과회전 보호 (⇐DS-GBX-0019)

- [] CL-GBX-0019-01 코드 앵커 확인: rpm_after 검사 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-GBX-0019-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-GBX-0019-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0020 — 시프트업 램프(수동) (⇐DS-GBX-0020)

- [] CL-GBX-0020-01 코드 앵커 확인: shift_lamp 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-GBX-0020-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0020-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0021 — 기어 인디케이터 HUD (⇐DS-GBX-0021)

- [] CL-GBX-0021-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0021-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0022 — 발진 클러치 슬립 공존 (⇐DS-GBX-0022)

- [] CL-GBX-0022-01 코드 앵커 확인: launch_rpm 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-GBX-0022-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0022-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0023 — MG 후단 배치와 변속 무간섭 (⇐DS-GBX-0023)

- [] CL-GBX-0023-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0023-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0024 — 엔진 브레이크(수동 저단) (⇐DS-GBX-0024)

- [] CL-GBX-0024-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0024-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0025 — 타입별 연비·성능 논점 (⇐DS-GBX-0025)

- [] CL-GBX-0025-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-GBX-0025-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-GBX-0026 — 변속기 파트 토글·강조 (⇐DS-GBX-0026)

[] CL-GBX-0026-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-GBX-0026-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[STR] 조향 계통 (21항목)

핸들의 회전이 타이어 각도가 되기까지: 칼럼→랙&피니언→타이로드→너클. 그리고 어시스트와 4WS.

VS-STR-0001 — 랙&피니언 원리 (⇐DS-STR-0001)

- [] CL-STR-0001-01 코드 앵커 확인: draw_engine steer_rack 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-STR-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-STR-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0002 — 조향비(스티어링 레이션) (⇐DS-STR-0002)

- [] CL-STR-0002-01 코드 앵커 확인: PARAMS steer_ratio 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-STR-0002-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-STR-0002-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0003 — 락투락 정의 (⇐DS-STR-0003)

- [] CL-STR-0003-01 코드 앵커 확인: _SW_LOCK 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-STR-0003-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-STR-0003-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0004 — 애커먼 기하 (⇐DS-STR-0004)

- [] CL-STR-0004-01 코드 앵커 확인: steering_step 애커먼 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-STR-0004-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-STR-0004-03 실측 대조: 폴락 내41.5° /외30.1° 재현
- [] CL-STR-0004-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0005 — 타이로드·너클암 기구(업라이트 정합) (⇐DS-STR-0005)

- [] CL-STR-0005-01 코드 앵커 확인: steer_rack 타이로드/kn=업라이트 hub_wishbone 스티어링암 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-STR-0005-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-STR-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0006 — 조향 칼럼 배치(LHD/RHD) (⇐DS-STR-0006)

- [] CL-STR-0006-01 코드 앵커 확인: drive_side→pinz 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-STR-0006-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-STR-0006-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0007 — 스티어링휠 회전 표시 (⇐DS-STR-0007)

- [] CL-STR-0007-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-STR-0007-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0008 — 표시좌표 부호 정합 사례 (⇐DS-STR-0008)

- [] CL-STR-0008-01 코드 앵커 확인: sdL,sdR,...=-sdL... 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-STR-0008-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-STR-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0009 — 속도감응 조향(가변 계인) (⇐DS-STR-0009)

- [] CL-STR-0009-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-STR-0009-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0010 — 조향 입력 램프·복원 (⇐DS-STR-0010)

- [] CL-STR-0010-01 코드 앵커 확인: steer_input 램프 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-STR-0010-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-STR-0010-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0011 — 무보조 조향력 모델 (⇐DS-STR-0011)

- [] CL-STR-0011-01 코드 앵커 확인: raw 조향력 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-STR-0011-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-STR-0011-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0012 — 수동(Manual) 조향 (⇐DS-STR-0012)

- [] CL-STR-0012-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-STR-0012-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0013 — 유압(HPS) 어시스트 (⇐DS-STR-0013)

- [] CL-STR-0013-01 코드 앵커 확인: ps_tq 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-STR-0013-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-STR-0013-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0014 — 전동(EPs) 어시스트 (⇐DS-STR-0014)

- [] CL-STR-0014-01 코드 앵커 확인: eps_amps 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-STR-0014-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-STR-0014-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0015 — 4WS 저속 역위상 (⇐DS-STR-0015)

- [] CL-STR-0015-01 코드 앵커 확인: four_ws kf<0 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-STR-0015-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-STR-0015-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0016 — 4WS 고속 동위상 (⇐DS-STR-0016)

- [] CL-STR-0016-01 코드 앵커 확인: kf>0 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-STR-0016-02 동작 확인: 수치
- [] CL-STR-0016-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0017 — 후륜 조향 랙+타이로드(전륜과 대칭) (⇐DS-STR-0017)

- [] CL-STR-0017-01 코드 앵커 확인: 후륜 steer_rack 블록/kn=후륜 업라이트 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-STR-0017-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-STR-0017-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0018 — 전후 랙 연결봉(랙-투-랙) (⇐DS-STR-0018)

- [] CL-STR-0018-01 코드 앵커 확인: 전후 rax↔rax_r pipe 양쪽 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-STR-0018-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-STR-0018-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0019 — 후륜 조향 액추에이터 (⇐DS-STR-0019)

- [] CL-STR-0019-01 코드 앵커 확인: rear_steer 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-STR-0019-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-STR-0019-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0020 — 이중 조향 기하 반경 (⇐DS-STR-0020)

- [] CL-STR-0020-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-STR-0020-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-STR-0021 — 조향 패널 텔레메트리 (⇐DS-STR-0021)

- [] CL-STR-0021-01 코드 앵커 확인: steer_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-STR-0021-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-STR-0021-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[TIR] 타이어·차량 횡동역학 (33항목)

고무와 아스팔트가 만나는 손바닥만 한 접지면 4장이 차의 운명을 결정한다 — 슬립각, 마찰포화, 2자유도 평면 모델.

VS-TIR-0001 — 왜 타이어 '힘' 모델인가 (⇐DS-TIR-0001)

- [] CL-TIR-0001-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0001-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0002 — 슬립각 정의 (⇐DS-TIR-0002)

- [] CL-TIR-0002-01 코드 앵커 확인: steering_step af/ar 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0002-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0002-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0003 — 코너링 강성 (⇐DS-TIR-0003)

- [] CL-TIR-0003-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0003-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0004 — Pacejka형 마찰포화 곡선 (⇐DS-TIR-0004)

- [] CL-TIR-0004-01 코드 앵커 확인: _fy 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0004-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0004-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0005 — 슬라이딩 마찰 하한(0.74) (⇐DS-TIR-0005)

- [] CL-TIR-0005-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0005-02 실측 대조: 스키드패드 0.57→0.81g 회복 재현
- [] CL-TIR-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0006 — 노면/필드 마찰 분리·조정 (⇐DS-TIR-0006)

- [] CL-TIR-0006-01 코드 앵커 확인: mu_road/mu_field, steering_step MU, drive_step gripF/gripDrive/crr_k 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0006-02 동작 확인: 수치
- [] CL-TIR-0006-03 실측 대조: 1.02→0.42 전환 재현
- [] CL-TIR-0006-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0007 — 2자유도 평면 모델 (⇐DS-TIR-0007)

- [] CL-TIR-0007-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0007-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0008 — 요관성 근사 (⇐DS-TIR-0008)

- [] CL-TIR-0008-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0008-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0009 — 저속 운동학 블렌드 (⇐DS-TIR-0009)

- [] CL-TIR-0009-01 코드 앵커 확인: wb 블렌드 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0009-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0009-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0010 — 부호 있는 종속도(후진 궤적) (⇐DS-TIR-0010)

- [] CL-TIR-0010-01 코드 앵커 확인: steering_step vx signed·vx>0.5 분기 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0010-02 동작 확인: 수치
- [] CL-TIR-0010-03 실측 대조: 전진+0.68 vs 후진0.87 rad/s 재현
- [] CL-TIR-0010-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0011 — 완전 회전 허용 + 헤딩 투영(U턴·후진 기동) (⇐DS-TIR-0011)

- [] CL-TIR-0011-01 코드 앵커 확인: road_step road_s+=v·cos·heading_err wrap 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0011-02 동작 확인: 수치
- [] CL-TIR-0011-03 실측 대조: 후진 250스텝 |head|=1.30rad(>0.85)·90° 향 Δs=0.000 재현
- [] CL-TIR-0011-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0012 — 자기정렬의 실물리화 (⇐DS-TIR-0012)

- [] CL-TIR-0012-01 코드 앵커 확인: road_step 감쇠 제거 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0012-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0012-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0013 — 방향 전환 응답 실측 (⇐DS-TIR-0013)

- [] CL-TIR-0013-01 동작 확인: 수치
- [] CL-TIR-0013-02 실측 대조: 0.35s 재현
- [] CL-TIR-0013-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0014 — 마찰원(트랙션 서클) (⇐DS-TIR-0014)

- [] CL-TIR-0014-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0014-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0015 — FWD 파워 언더스티어 메커니즘 (⇐DS-TIR-0015)

- [] CL-TIR-0015-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0015-02 실측 대조: 파워온 요 41% 재현
- [] CL-TIR-0015-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0016 — RWD 파워 오버스티어 성향 (⇐DS-TIR-0016)

- [] CL-TIR-0016-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0016-02 실측 대조: 요 24%(최소 감소)· $\Delta \alpha r$ 최대 재현
- [] CL-TIR-0016-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0017 — AWD 밸런스 (⇐DS-TIR-0017)

- [] CL-TIR-0017-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0017-02 실측 대조: 요 30% 재현
- [] CL-TIR-0017-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0018 — 절대 하중민감도(ALS) (⇐DS-TIR-0018)

- [] CL-TIR-0018-01 코드 앵커 확인: ALS=0.075 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0018-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0018-03 실측 대조: 정적 R: FWD 40.4>RWD 39.7m 재현
- [] CL-TIR-0018-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0019 — 언더스티어 판정 (⇐DS-TIR-0019)

- [] CL-TIR-0019-01 코드 앵커 확인: understeer 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0019-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0019-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0020 — 오버스티어 판정 (⇐DS-TIR-0020)

- [] CL-TIR-0020-01 코드 앵커 확인: oversteer 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0020-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0020-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0021 — ESC 요 감쇠(오버 억제) (⇐DS-TIR-0021)

- [] CL-TIR-0021-01 코드 앵커 확인: ESC oversteer 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0021-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0021-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0022 — 슬립 반경 vs 기하 반경 (⇐DS-TIR-0022)

- [] CL-TIR-0022-01 코드 앵커 확인: slip_radius 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0022-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0022-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0023 — 트레일 브레이킹 (⇐DS-TIR-0023)

- [] CL-TIR-0023-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0023-02 실측 대조: κ +301%·CG 27mm·F71% 재현
- [] CL-TIR-0023-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0024 — 스포츠 온 라인 확장 (⇐DS-TIR-0024)

- [] CL-TIR-0024-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0024-02 실측 대조: $\kappa + 19\%$ F45% 재현
- [] CL-TIR-0024-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0025 — HUD 타이어 텔레메트리 (⇐DS-TIR-0025)

- [] CL-TIR-0025-01 코드 앵커 확인: road_tmsg 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0025-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-TIR-0025-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0026 — 60↔5FPS 물리 일치 (⇐DS-TIR-0026)

- [] CL-TIR-0026-01 동작 확인: 수치
- [] CL-TIR-0026-02 실측 대조: 75=75km/h 재현
- [] CL-TIR-0026-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0027 — 하이브리드 6-DOF 아키텍처 (⇐DS-TIR-0027)

- [] CL-TIR-0027-01 코드 앵커 확인: App.airb/_air_step 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0027-02 동작 확인: 수치
- [] CL-TIR-0027-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0028 — 이륙 판정(수직 운동학) (⇐DS-TIR-0028)

- [] CL-TIR-0028-01 코드 앵커 확인: road_step 이륙 판정 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0028-02 동작 확인: 수치
- [] CL-TIR-0028-03 실측 대조: 11cm 방지턱: vz0 1.48m/s·체공 0.16s 재현
- [] CL-TIR-0028-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0029 — 지면높이 도로 안/밖 일관(_ground_h) (⇐DS-TIR-0029)

- [] CL-TIR-0029-01 코드 앵커 확인: _ground_h/road_step 이륙 G/_car_ground 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0029-02 동작 확인: 수치
- [] CL-TIR-0029-03 실측 대조: o60 이륙0프레임·vzg 1.7→0.5·o150 지면=grade_elev 재현
- [] CL-TIR-0029-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0030 — 공중 자유체(바퀴 무부하) (⇐DS-TIR-0030)

- [] CL-TIR-0030-01 코드 앵커 확인: drive/steering_step airb 가드·takeoff 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0030-02 동작 확인: 수치+렌더
- [] CL-TIR-0030-03 실측 대조: 착지 후 121km/h 주행 지속 재현
- [] CL-TIR-0030-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0031 — 직립 착지 복귀 (⇐DS-TIR-0031)

- [] CL-TIR-0031-01 코드 앵커 확인: _air_step/_land 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0031-02 동작 확인: 수치
- [] CL-TIR-0031-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0032 — 트립 전복(실 피벗 에너지 장벽) (⇐DS-TIR-0032)

- [] CL-TIR-0032-01 코드 앵커 확인: _trip_rollover 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0032-02 동작 확인: 수치
- [] CL-TIR-0032-03 실측 대조: 임계 8~9m/s(파라미터 스위치) 재현
- [] CL-TIR-0032-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-TIR-0033 — 전복 상태·리스폰 UX (⇐DS-TIR-0033)

- [] CL-TIR-0033-01 코드 앵커 확인: _air_step flipped/_draw_vehicle 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-TIR-0033-02 동작 확인: 렌더+수치
- [] CL-TIR-0033-03 실측 대조: 리스폰 후 가속 정상 재현
- [] CL-TIR-0033-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[SUS] 현가 계통 (29항목)

노면 충격을 거르고 타이어를 노면에 눌러 붙이는 스프링-댐퍼, 그리고 차체 자세(히브·피치·롤)의 물리.

VS-SUS-0001 — 쿼터카 모델 ($\Leftarrow$ DS-SUS-0001)

- [] CL-SUS-0001-01 코드 앵커 확인: suspension_step 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SUS-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0002 — 기저 가진(노면 입력) ($\Leftarrow$ DS-SUS-0002)

- [] CL-SUS-0002-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0002-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0003 — 스프링 상수 k ($\Leftarrow$ DS-SUS-0003)

- [] CL-SUS-0003-01 코드 앵커 확인: PARAMS spring_k 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SUS-0003-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0003-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0004 — 감쇠비 ζ ($\Leftarrow$ DS-SUS-0004)

- [] CL-SUS-0004-01 코드 앵커 확인: PARAMS damping 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SUS-0004-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0004-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0005 — 스텝 응답 검증 ($\Leftarrow$ DS-SUS-0005)

- [] CL-SUS-0005-01 동작 확인: 수치
- [] CL-SUS-0005-02 실측 대조: 25% vs 25.3% 재현
- [] CL-SUS-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0006 — 범프스톱(변형량 기준) ($\Leftarrow$ DS-SUS-0006)

- [] CL-SUS-0006-01 코드 앵커 확인: d=xr 클램프 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SUS-0006-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0006-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0007 — 에어 서스펜션 ($\Leftarrow$ DS-SUS-0007)

- [] CL-SUS-0007-01 코드 앵커 확인: air_sus 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SUS-0007-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0007-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0008 — 차고(ride height) 파라미터 ($\Leftarrow$ DS-SUS-0008)

- [] CL-SUS-0008-01 코드 앵커 확인: PARAMS ride_ht 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SUS-0008-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0008-03 실측 대조: 차고100 0.92g vs 190 0.91g 재현
- [] CL-SUS-0008-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0009 — 히브(상하) 운동 ($\Leftarrow$ DS-SUS-0009)

- [] CL-SUS-0009-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0009-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0010 — 피치(앞뒤 기울) ($\Leftarrow$ DS-SUS-0010)

- [] CL-SUS-0010-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0010-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0011 — 가속 스쿼트 ($\Leftarrow$ DS-SUS-0011)

- [] CL-SUS-0011-01 동작 확인: 렌더
- [] CL-SUS-0011-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0012 — 제동 다이브 ($\Leftarrow$ DS-SUS-0012)

- [] CL-SUS-0012-01 코드 앵커 확인: suspension_step +dW/dW 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SUS-0012-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0012-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0013 — 롤 자유도 ODE ($\Leftarrow$ DS-SUS-0013)

- [] CL-SUS-0013-01 코드 앵커 확인: steering_step 롤 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SUS-0013-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0013-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0014 — 롤강성 K_ϕ ($\Leftarrow$ DS-SUS-0014)

- [] CL-SUS-0014-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0014-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0015 — 롤감쇠 C_ϕ ($\Leftarrow$ DS-SUS-0015)

- [] CL-SUS-0015-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0015-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0016 — 롤센터·모멘트암 ($\Leftarrow$ DS-SUS-0016)

- [] CL-SUS-0016-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0016-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0017 — 좌/우 서스 높이차 ($\Leftarrow$ DS-SUS-0017)

- [] CL-SUS-0017-01 동작 확인: 수치+렌더
- [] CL-SUS-0017-02 실측 대조: 스프링 65mm vs 에어 93mm(0.83g) 재현
- [] CL-SUS-0017-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0018 — 롤 시각화 ($\Leftarrow$ DS-SUS-0018)

- [] CL-SUS-0018-01 코드 앵커 확인: draw rollv 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SUS-0018-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0018-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0019 — 롤 스티어(타입별 기하) ($\Leftarrow$ DS-SUS-0019)

- [] CL-SUS-0019-01 코드 앵커 확인: eps_f/eps_r 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SUS-0019-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0019-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0020 — 횡 하중이동 분해 ($\Leftarrow$ DS-SUS-0020)

- [] CL-SUS-0020-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0020-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0021 — 이동 하중민감도(SENS) ($\Leftarrow$ DS-SUS-0021)

- [] CL-SUS-0021-01 코드 앵커 확인: SENS=0.16 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SUS-0021-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0021-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0022 — 서스 텔레메트리 패널 ($\Leftarrow$ DS-SUS-0022)

- [] CL-SUS-0022-01 코드 앵커 확인: susp_telemetry 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SUS-0022-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0022-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0023 — 요철 여파 관찰 시나리오 ($\Leftarrow$ DS-SUS-0023)

- [] CL-SUS-0023-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SUS-0023-02 실측 대조: 방지턱: F+53→F65/R+42mm 록킹 재현
- [] CL-SUS-0023-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0024 — 더블위시본 컨트롤암 새시(차체 고정) ($\Leftarrow$ DS-SUS-0024)

- [] CL-SUS-0024-01 코드 앵커 확인: _wishbone L_in/U_in 차체고정+서브프레임/rail 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SUS-0024-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-SUS-0024-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0025 — 등속조인트(CV) 하프샤프트 ($\Leftarrow$ DS-SUS-0025)

- [] CL-SUS-0025-01 코드 앵커 확인: _halfshaft/_cvboot 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SUS-0025-02 동작 확인: 렌더

[] CL-SUS-0025-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0026 — 캠버 컨트롤(정적+게인) (⇐DS-SUS-0026)

[] CL-SUS-0026-01 코드 앵커 확인: PARAMS camber/_camber_eff/_wheel 틸트 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-SUS-0026-02 동작 확인: 렌더

[] CL-SUS-0026-03 실측 대조: 캠버 4.5 vs +2 바퀴 픽셀차 7250 재현

[] CL-SUS-0026-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0027 — 좌우 롤 ↔ 캠버축 각도 연동 (⇐DS-SUS-0027)

[] CL-SUS-0027-01 코드 앵커 확인: steering_step_roll_cam:camber_out/in-REC / _wheel recov 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-SUS-0027-02 동작 확인: 수치+렌더

[] CL-SUS-0027-03 실측 대조: 캠버0 롤2.1° →바깥+0.96° / 2.5° →바깥1.52° ·좌우 대칭 재현

[] CL-SUS-0027-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0028 — 캠버 스러스트 동역학 되먹임 (⇐DS-SUS-0028)

[] CL-SUS-0028-01 코드 앵커 확인: steering_step_cthrust→Fyf/Fyr 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-SUS-0028-02 동작 확인: 수치

[] CL-SUS-0028-03 실측 대조: 캠버0 0.742<2.5 0.754·좌우 G 동일 0.747 재현

[] CL-SUS-0028-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SUS-0029 — 스티어링 암 엘보우 (⇐DS-SUS-0029)

[] CL-SUS-0029-01 코드 앵커 확인: _wishbone is_front 엘보우/steer_rack 타이로드 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-SUS-0029-02 동작 확인: 렌더

[] CL-SUS-0029-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[CHS] 샤시·제동·질량 (24항목)

차대 좌표와 무게배분, 3차원 무게중심, 그리고 멈추는 힘(브레이크·ABS)의 물리.

VS-CHS-0001 — 차대 실좌표 규약 (⇐DS-CHS-0001)

- [] CL-CHS-0001-01 코드 앵커 확인: C_XF/C_XR/C_TRK 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CHS-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CHS-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0002 — 모드별 정적 무게배분 (⇐DS-CHS-0002)

- [] CL-CHS-0002-01 코드 앵커 확인: FS0 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CHS-0002-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CHS-0002-03 실측 대조: 정적 R 40.4/39.6/39.7m 재현
- [] CL-CHS-0002-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0003 — 동적 CG x(종방향) (⇐DS-CHS-0003)

- [] CL-CHS-0003-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CHS-0003-02 실측 대조: 제동 27mm/가속 +9mm 재현
- [] CL-CHS-0003-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0004 — 동적 CG 횡·높이 (⇐DS-CHS-0004)

- [] CL-CHS-0004-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CHS-0004-02 실측 대조: 0.83g에서 횡 +16mm 재현
- [] CL-CHS-0004-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0005 — CG 3D 마커 (⇐DS-CHS-0005)

- [] CL-CHS-0005-01 코드 앵커 확인: cg_marker 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CHS-0005-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-CHS-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0006 — 종 하중이동 공식 (⇐DS-CHS-0006)

- [] CL-CHS-0006-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CHS-0006-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0007 — 브레이크 배분(bias) (⇐DS-CHS-0007)

- [] CL-CHS-0007-01 코드 앵커 확인: PARAMS brake_bias 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CHS-0007-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CHS-0007-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0008 — 디스크 vs 드럼 (⇐DS-CHS-0008)

- [] CL-CHS-0008-01 코드 앵커 확인: PARAMS brakes/brake_size 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CHS-0008-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CHS-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0009 — 로터 발열·냉각 (⇐DS-CHS-0009)

- [] CL-CHS-0009-01 코드 앵커 확인: _brake_heat 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CHS-0009-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CHS-0009-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0010 — 페이드 모델 (⇐DS-CHS-0010)

- [] CL-CHS-0010-01 코드 앵커 확인: brake_fade 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CHS-0010-02 동작 확인: 수치
- [] CL-CHS-0010-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0011 — 로터 적열 글로우 (⇐DS-CHS-0011)

- [] CL-CHS-0011-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CHS-0011-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0012 — 디스크·패드 마찰 + 브레이크바이와이어 유압 (⇐DS-CHS-0012)

- [] CL-CHS-0012-01 코드 앵커 확인: _wheel 패드/캘리퍼·BBW 모듈·라인/brake_press 가 문서 설명과 일치하는지 검사

- [] CL-CHS-0012-02 동작 확인: 렌더+수치
- [] CL-CHS-0012-03 실측 대조: 제동 press 0.87·해제 0.00 재현
- [] CL-CHS-0012-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0013 — 패드 마모 → 제동력 저하 (⇐DS-CHS-0013)

- [] CL-CHS-0013-01 코드 앵커 확인: _brake_heat 마모/_brake_forces wf·wr 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CHS-0013-02 동작 확인: 수치+렌더
- [] CL-CHS-0013-03 실측 대조: 새 9216N>마모0.8 7004>금속 2765 재현
- [] CL-CHS-0013-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0014 — 과열 연기·화재(가연물 소진) (⇐DS-CHS-0014)

- [] CL-CHS-0014-01 코드 앵커 확인: _brake_heat _fire/brake_fuel/연기·불꽃 렌더 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CHS-0014-02 동작 확인: 수치+렌더
- [] CL-CHS-0014-03 실측 대조: 마모0.9+극한 816℃ 발화→소화·새패드 화재 없음 재현
- [] CL-CHS-0014-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0015 — 브레이크 마찰음 (⇐DS-CHS-0015)

- [] CL-CHS-0015-01 코드 앵커 확인: levels_from_physics 브레이크향 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CHS-0015-02 동작 확인: 수치
- [] CL-CHS-0015-03 실측 대조: 제동+과열 1.0 vs 비제동 0.0 재현
- [] CL-CHS-0015-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0016 — ABS 슬립 변조 (⇐DS-CHS-0016)

- [] CL-CHS-0016-01 코드 앵커 확인: ABS allow 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CHS-0016-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CHS-0016-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0017 — 락업 페널티 (⇐DS-CHS-0017)

- [] CL-CHS-0017-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CHS-0017-02 실측 대조: 비ABS 락업 169프레임 사례 재현
- [] CL-CHS-0017-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0018 — ESC 통합 거동 (⇐DS-CHS-0018)

- [] CL-CHS-0018-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CHS-0018-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0019 — 제동거리 시나리오 (⇐DS-CHS-0019)

- [] CL-CHS-0019-01 동작 확인: 수치 시나리오
- [] CL-CHS-0019-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0020 — 공력 항력 CdA (⇐DS-CHS-0020)

- [] CL-CHS-0020-01 코드 앵커 확인: CdA 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CHS-0020-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-CHS-0020-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0021 — 휠(림) 형상 교체 + 유효 CdA 연동 (⇐DS-CHS-0021)

- [] CL-CHS-0021-01 코드 앵커 확인: PARAMS wheel_type/_WHEEL_AERO/_wheel 림/_cda_eff 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CHS-0021-02 동작 확인: 수치+렌더
- [] CL-CHS-0021-03 실측 대조: CdA_eff 에어로디스크0.558<5스포크0.620<메시0.639 재현
- [] CL-CHS-0021-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0022 — 외부 에어로 CFD 유동 시각화(휠 형상 연동) (⇐DS-CHS-0022)

- [] CL-CHS-0022-01 코드 앵커 확인: AeroFlow._field:update:draw/show_aero 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-CHS-0022-02 동작 확인: 수치+렌더
- [] CL-CHS-0022-03 실측 대조: 휠뒤 종속도 wf0.35 1.5>wf1.0 4.2·소용돌이 3.6<3.9·입자300 유한·유계 재현
- [] CL-CHS-0022-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0023 — 구름저항 Crr (⇐DS-CHS-0023)

[] CL-CHS-0023-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-CHS-0023-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-CHS-0024 — 질량 구성 회계 (⇐DS-CHS-0024)

[] CL-CHS-0024-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-CHS-0024-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[BDY] 차체·패키징 (18항목)

4인승 세단 셀: 보닛 아래 엔진룸, 캐빈, 트렁크 — 보이는 형태와 물리 패키징의 접점.

VS-BDY-0001 — 반투명 셀 설계 의도 (⇐DS-BDY-0001)

- [] CL-BDY-0001-01 코드 앵커 확인: body_shell bq() 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-BDY-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-BDY-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-BDY-0002 — 보닛·파워돔 (⇐DS-BDY-0002)

- [] CL-BDY-0002-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-BDY-0002-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-BDY-0003 — 윈드실드·A필러 (⇐DS-BDY-0003)

- [] CL-BDY-0003-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-BDY-0003-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-BDY-0004 — 루프·B/C필러 (⇐DS-BDY-0004)

- [] CL-BDY-0004-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-BDY-0004-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-BDY-0005 — 리어글라스·트렁크 (⇐DS-BDY-0005)

- [] CL-BDY-0005-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-BDY-0005-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-BDY-0006 — 앞/뒤 범퍼 (⇐DS-BDY-0006)

- [] CL-BDY-0006-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-BDY-0006-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-BDY-0007 — 측면 도어패널·휠아치 컷 (⇐DS-BDY-0007)

- [] CL-BDY-0007-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-BDY-0007-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-BDY-0008 — 사이드 글라스 (⇐DS-BDY-0008)

- [] CL-BDY-0008-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-BDY-0008-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-BDY-0009 — 헤드램프·테일램프 (⇐DS-BDY-0009)

- [] CL-BDY-0009-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-BDY-0009-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-BDY-0010 — 시트 2+2 (⇐DS-BDY-0010)

- [] CL-BDY-0010-01 코드 앵커 확인: seats 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-BDY-0010-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-BDY-0010-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-BDY-0011 — 대시보드·플로어팬 (⇐DS-BDY-0011)

- [] CL-BDY-0011-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-BDY-0011-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-BDY-0012 — 운전석 국가 연동(LHD/RHD) (⇐DS-BDY-0012)

- [] CL-BDY-0012-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-BDY-0012-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-BDY-0012-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-BDY-0013 — 엔진룸 베이 규격 (⇐DS-BDY-0013)

- [] CL-BDY-0013-01 코드 앵커 확인: BAY0/BAY1 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-BDY-0013-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-BDY-0013-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-BDY-0014 — 스케일 수납 ES 산출 (⇐DS-BDY-0014)

- [] CL-BDY-0014-01 코드 앵커 확인: ES=clamp(min(...)) 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-BDY-0014-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-BDY-0014-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-BDY-0015 — E2C 크로스프레임 접합 (⇐DS-BDY-0015)

- [] CL-BDY-0015-01 코드 앵커 확인: E2C() 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-BDY-0015-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-BDY-0015-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-BDY-0016 — 방화벽 관통 요소 (⇐DS-BDY-0016)

- [] CL-BDY-0016-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-BDY-0016-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-BDY-0017 — 차체-현가 시각 결합 (⇐DS-BDY-0017)

- [] CL-BDY-0017-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-BDY-0017-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-BDY-0018 — 3D프린트 셀 분할 권고 (⇐DS-BDY-0018)

- [] CL-BDY-0018-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC body_shell 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-BDY-0018-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-BDY-0018-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[ENV] 도로 환경(CARLA풍 절차 생성) (53항목)

시드 하나로 도시·도로·요철·신호가 결정되는 절차적 세계 — 재현 가능한 무작위.

VS-ENV-0001 — 시드 결정론 ($\Leftarrow$ DS-ENV-0001)

- [] CL-ENV-0001-01 코드 앵커 확인: Road(seed) 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0002 — 곡률 랜덤워크 ($\Leftarrow$ DS-ENV-0002)

- [] CL-ENV-0002-01 코드 앵커 확인: Road.kappa 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0002-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0002-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0003 — 차선 수·폭 ($\Leftarrow$ DS-ENV-0003)

- [] CL-ENV-0003-01 코드 앵커 확인: Road(seed,lanes)/lane_set/on_key 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0003-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-ENV-0003-03 실측 대조: 2/3/4 width 11.6/17.4/23.2m 재현
- [] CL-ENV-0003-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0004 — 중앙선 황색 실선 ($\Leftarrow$ DS-ENV-0004)

- [] CL-ENV-0004-01 코드 앵커 확인: draw_road l*2==lanes 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0004-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0004-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0005 — ISO 8608 노면 거칠기 스펙트럼 ($\Leftarrow$ DS-ENV-0005)

- [] CL-ENV-0005-01 코드 앵커 확인: Road.prof 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0005-02 동작 확인: 수치(PSD 회귀)
- [] CL-ENV-0005-03 실측 대조: 측정 2.04 재현
- [] CL-ENV-0005-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0006 — 노면 등급 A~D ($\Leftarrow$ DS-ENV-0006)

- [] CL-ENV-0006-01 코드 앵커 확인: Road.ISO_G 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0006-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0006-03 실측 대조: B6/C11/D20mm 재현
- [] CL-ENV-0006-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0007 — 스펙트럼 대역 컷 ($\Leftarrow$ DS-ENV-0007)

- [] CL-ENV-0007-01 코드 앵커 확인: $G_d(n<0.05)=0$ 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0007-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0007-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0008 — 타일 사전생성·O(1) 조회 ($\Leftarrow$ DS-ENV-0008)

- [] CL-ENV-0008-01 코드 앵커 확인: Road._tile 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0008-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0009 — 좌/우 트랙 상관 ($\Leftarrow$ DS-ENV-0009)

- [] CL-ENV-0009-01 코드 앵커 확인: Road.roughness 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0009-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0009-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0010 — 종단 구배(언덕) ($\Leftarrow$ DS-ENV-0010)

- [] CL-ENV-0010-01 코드 앵커 확인: Road.grade/grade_elev 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0010-02 동작 확인: 수치
- [] CL-ENV-0010-03 실측 대조: 일차·최대5.2% 재현
- [] CL-ENV-0010-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0011 — 구배 중력 결합(종방향) ($\Leftarrow$ DS-ENV-0011)

- [] CL-ENV-0011-01 코드 앵커 확인: drive_step F_grade 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0011-02 동작 확인: 수치
- [] CL-ENV-0011-03 실측 대조: 62 vs 58km/h 재현
- [] CL-ENV-0011-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0012 — 슈퍼엘리베이션(뱅크) (⇐DS-ENV-0012)

- [] CL-ENV-0012-01 코드 앵커 확인: Road.bank 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0012-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0012-03 실측 대조: R460m→뱅크6.3° ·설계80km/h 재현
- [] CL-ENV-0012-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0013 — 뱅킹 횡중력 결합 (⇐DS-ENV-0013)

- [] CL-ENV-0013-01 코드 앵커 확인: steering_step a_bank 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0013-02 동작 확인: 수치
- [] CL-ENV-0013-03 실측 대조: 1.19° vs 1.48° 재현
- [] CL-ENV-0013-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0014 — 구배/노면 렌더 분리 배율 (⇐DS-ENV-0014)

- [] CL-ENV-0014-01 코드 앵커 확인: draw_road V() ge/rg 분리 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0014-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0014-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0015 — 클로소이드풍 곡률 평활 (⇐DS-ENV-0015)

- [] CL-ENV-0015-01 코드 앵커 확인: Road.kappa 평활 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0015-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0015-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0016 — 사인 하모닉 노면(구버전) (⇐DS-ENV-0016)

- [] CL-ENV-0016-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0016-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0017 — 포트홀(국소 함몰) (⇐DS-ENV-0017)

- [] CL-ENV-0017-01 코드 앵커 확인: events pothole 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0017-02 동작 확인: 수치+렌더
- [] CL-ENV-0017-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0018 — 과속방지턱(전폭) (⇐DS-ENV-0018)

- [] CL-ENV-0018-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0018-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0019 — 크랙/이음새 (⇐DS-ENV-0019)

- [] CL-ENV-0019-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0019-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0020 — 거친 패치 (⇐DS-ENV-0020)

- [] CL-ENV-0020-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0020-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0021 — 이벤트 밀도 설계 (⇐DS-ENV-0021)

- [] CL-ENV-0021-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0021-02 실측 대조: seed7: 355개(포트홀 215) 재현
- [] CL-ENV-0021-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0022 — 높이함수 bisect 최적화 (⇐DS-ENV-0022)

- [] CL-ENV-0022-01 코드 앵커 확인: Road.height bisect 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0022-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0022-03 실측 대조: 22× 재현
- [] CL-ENV-0022-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0023 — _tile 랩 경계 수정 (⇐DS-ENV-0023)

- [] CL-ENV-0023-01 코드 앵커 확인: Road._tile i%N 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0023-02 동작 확인: 수치
- [] CL-ENV-0023-03 실측 대조: -1e-14 등 7케이스 OK 재현
- [] CL-ENV-0023-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0024 — 아스팔트 세분 메시 LOD (⇐DS-ENV-0024)

- [] CL-ENV-0024-01 코드 앵커 확인: draw_road Mlat/NEAR 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0024-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0024-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0025 — 세분 메시 행 벡터화(surface_row) (⇐DS-ENV-0025)

- [] CL-ENV-0025-01 코드 앵커 확인: Road.surface_row/draw_road _gb_rowsurf 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0025-02 동작 확인: 수치+픽셀
- [] CL-ENV-0025-03 실측 대조: surface 호출 54%-draw_road 13.8→9.6ms(30%) 재현
- [] CL-ENV-0025-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0026 — 건물 창문 단일 배치 (⇐DS-ENV-0026)

- [] CL-ENV-0026-01 코드 앵커 확인: _building glBegin 배치 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0026-02 동작 확인: 픽셀
- [] CL-ENV-0026-03 실측 대조: render 파이썬 총 21.2→16.9ms(20%) 재현
- [] CL-ENV-0026-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0027 — 포트홀 함몰 데칼(3D 보울) (⇐DS-ENV-0027)

- [] CL-ENV-0027-01 코드 앵커 확인: draw_road pothole Vf 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0027-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-ENV-0027-03 실측 대조: rim 밝은픽셀+bowl 어두운픽셀 공존 재현
- [] CL-ENV-0027-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0028 — 지형·하늘·안개 (⇐DS-ENV-0028)

- [] CL-ENV-0028-01 코드 앵커 확인: _sky/GL_FOG 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0028-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0028-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0029 — 유기적 타운(지구 기반) (⇐DS-ENV-0029)

- [] CL-ENV-0029-01 코드 앵커 확인: draw_road zn 지구 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0029-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-ENV-0029-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0030 — 건물 절차 생성 (⇐DS-ENV-0030)

- [] CL-ENV-0030-01 코드 앵커 확인: _building 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0030-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-ENV-0030-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0031 — 건물=강체(관통 불가) (⇐DS-ENV-0031)

- [] CL-ENV-0031-01 코드 앵커 확인: Road.block_objects/App._building_collision 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0031-02 동작 확인: 수치
- [] CL-ENV-0031-03 실측 대조: |lane_offset| ≤ 19.8m 벽정지 재현
- [] CL-ENV-0031-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0032 — SVM 서라운드뷰 카메라 (⇐DS-ENV-0032)

- [] CL-ENV-0032-01 코드 앵커 확인: render_svm/_SVM_CAM/svm/_svm_band 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0032-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-ENV-0032-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0033 — SVM 인셋 3단 LOD(성능 예산) (⇐DS-ENV-0033)

- [] CL-ENV-0033-01 코드 앵커 확인: draw_road(ahead,back,hud_probe,detail)/_draw_vehicle(lite) 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-ENV-0033-02 동작 확인: 수치(프레임 시간)

[] CL-ENV-0033-03 실측 대조: 137.9→62.6ms(55%)·×3.98→×1.79 재현

[] CL-ENV-0033-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0034 — SVM 카메라 장치 가시화 (⇐DS-ENV-0034)

[] CL-ENV-0034-01 코드 앵커 확인: _draw_svm_mounts 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-ENV-0034-02 동작 확인: 렌더

[] CL-ENV-0034-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0035 — 가로수·가로등 (⇐DS-ENV-0035)

[] CL-ENV-0035-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-ENV-0035-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0036 — Vf 종방향 오프셋 수정(교차로/횡단보도 근본버그) (⇐DS-ENV-0036)

[] CL-ENV-0036-01 코드 앵커 확인: draw_road Vf 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-ENV-0036-02 동작 확인: 렌더

[] CL-ENV-0036-03 실측 대조: 퇴화선→실제 밴드/바 재현

[] CL-ENV-0036-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0037 — 교차로 다지화(3/4/5거리·각도 팔) (⇐DS-ENV-0037)

[] CL-ENV-0037-01 코드 앵커 확인: Road.intersection arms=angles/draw_road _armpt:_arm_fill/nav_map _armM 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-ENV-0037-02 동작 확인: 수치+렌더

[] CL-ENV-0037-03 실측 대조: seed 종합 cross+skew+penta+Y+T+circle-legs{3,4,5}·penta arms{59,123,90} 재현

[] CL-ENV-0037-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0038 — 교차로 도로망 진입(리본 재기준화) (⇐DS-ENV-0038)

[] CL-ENV-0038-01 코드 앵커 확인: _intersection_turn/road_step off_road 예외 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-ENV-0038-02 동작 확인: 수치+렌더

[] CL-ENV-0038-03 실측 대조: cross 진입: 직진 무커밋·우/좌회전 커밋·off_road False 재현

[] CL-ENV-0038-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0039 — 로터리(원형 교차로·중앙섬·순환 진출) (⇐DS-ENV-0039)

[] CL-ENV-0039-01 코드 앵커 확인: draw_road is_circle/_building_collision 점선보존/_intersection_turn 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-ENV-0039-02 동작 확인: 렌더+수치

[] CL-ENV-0039-03 실측 대조: 로터리 순환속도 5.5>1·진출 커밋·off_road False 재현

[] CL-ENV-0039-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0040 — 대형 차종(박스트럭·버스·세미트레일러) (⇐DS-ENV-0040)

[] CL-ENV-0040-01 코드 앵커 확인: _truck/spawn truck·bus·semi/_COL_EXT 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-ENV-0040-02 동작 확인: 렌더+수치

[] CL-ENV-0040-03 실측 대조: NPC에 truck·bus·semi 포함·세미 18000kg 재현

[] CL-ENV-0040-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0041 — LiDAR 센서 + 3D 포인트클라우드 맵 (⇐DS-ENV-0041)

[] CL-ENV-0041-01 코드 앵커 확인: lidar_step/_ray_box/_ray_circle/lidar_map_view 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-ENV-0041-02 동작 확인: 수치+렌더

[] CL-ENV-0041-03 실측 대조: 박스 8m·원 9m 히트·누적 1380점·렌더 OK 재현

[] CL-ENV-0041-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0042 — 교차로 팔 개방(건물 억제) (⇐DS-ENV-0042)

[] CL-ENV-0042-01 코드 앵커 확인: block_objects open_sgn 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-ENV-0042-02 동작 확인: 수치

[] CL-ENV-0042-03 실측 대조: 침범 0 재현

[] CL-ENV-0042-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0043 — 정지선(접근 반쪽) (⇐DS-ENV-0043)

[] CL-ENV-0043-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-ENV-0043-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0044 — 횡단보도 제브라(정확) (⇐DS-ENV-0044)

[] CL-ENV-0044-01 코드 앵커 확인: draw_road_zebra_s/arm 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-ENV-0044-02 동작 확인: 렌더

[] CL-ENV-0044-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0045 — 신호등 3색 기구 (⇐DS-ENV-0045)

[] CL-ENV-0045-01 코드 앵커 확인: _trafficlight 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-ENV-0045-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-ENV-0045-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0046 — 신호 주기·위상 (⇐DS-ENV-0046)

[] CL-ENV-0046-01 코드 앵커 확인: _sig_state 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-ENV-0046-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-ENV-0046-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0047 — 적+황 현시(국가별) (⇐DS-ENV-0047)

[] CL-ENV-0047-01 코드 앵커 확인: redamber 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-ENV-0047-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-ENV-0047-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0048 — 전방 신호 인지 HUD (⇐DS-ENV-0048)

[] CL-ENV-0048-01 코드 앵커 확인: _next_sig 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-ENV-0048-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-ENV-0048-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0049 — 차선 위치 인디케이터 (⇐DS-ENV-0049)

[] CL-ENV-0049-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-ENV-0049-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0050 — 역주행 감지 (⇐DS-ENV-0050)

[] CL-ENV-0050-01 코드 앵커 확인: wrong 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-ENV-0050-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-ENV-0050-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0051 — 도로 리본 월드 매핑 V() (⇐DS-ENV-0051)

[] CL-ENV-0051-01 코드 앵커 확인: draw_road V() 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-ENV-0051-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-ENV-0051-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0052 — 체이스 카메라 궤도·팬·줌 (⇐DS-ENV-0052)

[] CL-ENV-0052-01 코드 앵커 확인: rc_yaw/rc_t* 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-ENV-0052-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-ENV-0052-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-ENV-0053 — 노면 높이 시각 배율 (⇐DS-ENV-0053)

[] CL-ENV-0053-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-ENV-0053-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[NPC] NPC 교통 거동 (30항목)

신호를 지키고 앞차를 따라가는 월드좌표 에이전트들 — 장식이 아닌 상태 기계.

VS-NPC-0001 — 월드좌표 상태 설계 (⇐DS-NPC-0001)

- [] CL-NPC-0001-01 코드 앵커 확인: `_init_npcs` 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-NPC-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-NPC-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0002 — 구성 믹스 (⇐DS-NPC-0002)

- [] CL-NPC-0002-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-NPC-0002-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0003 — 적신호 정지 (⇐DS-NPC-0003)

- [] CL-NPC-0003-01 코드 앵커 확인: `npc_step` 신호 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-NPC-0003-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-NPC-0003-03 실측 대조: 60s 정차 1226프레임 재현
- [] CL-NPC-0003-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0004 — 녹색 재출발 (⇐DS-NPC-0004)

- [] CL-NPC-0004-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-NPC-0004-02 실측 대조: 재출발 10회 재현
- [] CL-NPC-0004-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0005 — 선행차 추종(IDM류) (⇐DS-NPC-0005)

- [] CL-NPC-0005-01 코드 앵커 확인: `lead_gap/safe` 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-NPC-0005-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-NPC-0005-03 실측 대조: 최소 중심간 4.7m 재현
- [] CL-NPC-0005-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0006 — 플레이어 장애물 인식 (⇐DS-NPC-0006)

- [] CL-NPC-0006-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-NPC-0006-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0007 — 제동등 (⇐DS-NPC-0007)

- [] CL-NPC-0007-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-NPC-0007-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0008 — 원도 리스폰+간격 보장 (⇐DS-NPC-0008)

- [] CL-NPC-0008-01 코드 앵커 확인: 리스폰 `clear 루프` 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-NPC-0008-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-NPC-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0009 — 통행측 국가 연동 (⇐DS-NPC-0009)

- [] CL-NPC-0009-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-NPC-0009-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0010 — 자전거 모델·거동 (⇐DS-NPC-0010)

- [] CL-NPC-0010-01 코드 앵커 확인: `_twowheel bike` 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-NPC-0010-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-NPC-0010-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0011 — 오토바이 모델·거동 (⇐DS-NPC-0011)

- [] CL-NPC-0011-01 코드 앵커 확인: `_twowheel moto` 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-NPC-0011-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-NPC-0011-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0012 — 횡단 보행자(신호 연동) (⇐DS-NPC-0012)

- [] CL-NPC-0012-01 코드 앵커 확인: 교차로 보행자 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-NPC-0012-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-NPC-0012-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0013 — 인도 보행자 (⇐DS-NPC-0013)

[] CL-NPC-0013-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-NPC-0013-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0014 — 객체 실비율 스케일 (⇐DS-NPC-0014)

[] CL-NPC-0014-01 코드 앵커 확인: _simplecar/_twowheel gScale:lane_w=5.8 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-NPC-0014-02 동작 확인: 렌더

[] CL-NPC-0014-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0015 — 충돌 감지(AABB 겹침) (⇐DS-NPC-0015)

[] CL-NPC-0015-01 코드 앵커 확인: collision_step_COL_EXT 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-NPC-0015-02 동작 확인: 수치

[] CL-NPC-0015-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0016 — 충격량 기반 충돌 응답 (⇐DS-NPC-0016)

[] CL-NPC-0016-01 코드 앵커 확인: collision_step 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-NPC-0016-02 동작 확인: 수치

[] CL-NPC-0016-03 실측 대조: 보존 100% 재현

[] CL-NPC-0016-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0017 — 관성(질량) 의존 거동 (⇐DS-NPC-0017)

[] CL-NPC-0017-01 동작 확인: 수치

[] CL-NPC-0017-02 실측 대조: car Δv 8.8 / bike Δv 1.2 m/s 재현

[] CL-NPC-0017-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0018 — 종량별 충격 모델(임펄스 Δv 그대로) (⇐DS-NPC-0018)

[] CL-NPC-0018-01 코드 앵커 확인: _COL_EXT 7필드 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-NPC-0018-02 동작 확인: 수치

[] CL-NPC-0018-03 실측 대조: 보존오차 0.0 N·s·발사 $\approx$ 차속 0.97배 재현

[] CL-NPC-0018-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0019 — 6-DOF 강체 피격 물리(rigid6, PyBullet 대체) (⇐DS-NPC-0019)

[] CL-NPC-0019-01 코드 앵커 확인: rigid6.RigidBox/collision_step 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-NPC-0019-02 동작 확인: 수치

[] CL-NPC-0019-03 실측 대조: T1~T4 통과 재현

[] CL-NPC-0019-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0020 — 접촉점 임펄스가 텀블 유도(후드 램프) (⇐DS-NPC-0020)

[] CL-NPC-0020-01 코드 앵커 확인: collision_step rb.apply_impulse/clamp_omega 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-NPC-0020-02 동작 확인: 수치+렌더

[] CL-NPC-0020-03 실측 대조: 50km/h 텀블 35° ·정점 1.16m 재현

[] CL-NPC-0020-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0021 — 박스 8꼭짓점 접촉 솔버(정착) (⇐DS-NPC-0021)

[] CL-NPC-0021-01 코드 앵커 확인: rigid6.step 꼭짓점 임펄스 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-NPC-0021-02 동작 확인: 렌더+수치

[] CL-NPC-0021-03 실측 대조: 50km/h 2.2s 정착·COM 0.18m 재현

[] CL-NPC-0021-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0022 — Searle 투척거리 재현 (⇐DS-NPC-0022)

[] CL-NPC-0022-01 코드 앵커 확인: rigid6 궤적 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-NPC-0022-02 동작 확인: 수치

[] CL-NPC-0022-03 실측 대조: 50 $\rightarrow$ 14.5m(이론 14.9)/30 $\rightarrow$ 6.0/20 $\rightarrow$ 3.0m 재현

[] CL-NPC-0022-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0023 — 강체 자세 렌더(쿼터니언) (⇐DS-NPC-0023)

[] CL-NPC-0023-01 코드 앵커 확인: draw_road _rbrot/q_axisangle 가 문서 설명과 일치하는지 검사

- [] CL-NPC-0023-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-NPC-0023-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0024 — 총격량·평균힘 HUD 가시화 (⇐DS-NPC-0024)

- [] CL-NPC-0024-01 코드 앵커 확인: _crash(J)/road_overlay 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-NPC-0024-02 동작 확인: 수치+렌더
- [] CL-NPC-0024-03 실측 대조: 보행자50km/h J941·11.8kN 재현
- [] CL-NPC-0024-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0025 — 플레이어 반작용(질량 반비례) (⇐DS-NPC-0025)

- [] CL-NPC-0025-01 동작 확인: 수치
- [] CL-NPC-0025-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0026 — 종방향 충돌 (⇐DS-NPC-0026)

- [] CL-NPC-0026-01 코드 앵커 확인: ovs<ovo 분기 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-NPC-0026-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-NPC-0026-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0027 — 측면 충돌·요 스핀 (⇐DS-NPC-0027)

- [] CL-NPC-0027-01 코드 앵커 확인: _vy_dyn/_r_dyn 킥 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-NPC-0027-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-NPC-0027-03 실측 대조: 요킥 0.168·NPC 밀림 0.94 재현
- [] CL-NPC-0027-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0028 — 속도 스케일링 (⇐DS-NPC-0028)

- [] CL-NPC-0028-01 동작 확인: 수치
- [] CL-NPC-0028-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0029 — 충돌 효과(현가·HUD·음) (⇐DS-NPC-0029)

- [] CL-NPC-0029-01 코드 앵커 확인: _crash/audio.crash 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-NPC-0029-02 동작 확인: 렌더+청취
- [] CL-NPC-0029-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-NPC-0030 — 재충돌 쿨다운·분리 (⇐DS-NPC-0030)

- [] CL-NPC-0030-01 코드 앵커 확인: hit_t 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-NPC-0030-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-NPC-0030-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[VIS] 시각화·HUD·상호작용 (53항목)

계기와 패널, 카메라와 키 — 물리 상태를 읽고 조작하는 인터페이스 층.

VS-VIS-0001 — 파라미터 패널 (⇐DS-VIS-0001)

- [] CL-VIS-0001-01 코드 앵커 확인: param_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0002 — MAX POWER 패널 (⇐DS-VIS-0002)

- [] CL-VIS-0002-01 코드 앵커 확인: power_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0002-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0002-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0003 — 토크·마력 곡선 그래프 (⇐DS-VIS-0003)

- [] CL-VIS-0003-01 코드 앵커 확인: graph 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0003-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0003-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0004 — 그래프 rpm 마커 클릭·드래그 (⇐DS-VIS-0004)

- [] CL-VIS-0004-01 코드 앵커 확인: _graph_rect/_panel_click/_set_rpm_from_x 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0004-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-VIS-0004-03 실측 대조: 15%→1760·85%→6240rpm 재현
- [] CL-VIS-0004-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0005 — P-V 다이어그램 패널 (⇐DS-VIS-0005)

- [] CL-VIS-0005-01 코드 앵커 확인: pv_diagram 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0005-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0006 — P-V 선도 축 라벨·조작법 명시 (⇐DS-VIS-0006)

- [] CL-VIS-0006-01 코드 앵커 확인: pv_diagram 축라벨 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0006-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-VIS-0006-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0007 — 전 그래프 패널 축 라벨 정합 (⇐DS-VIS-0007)

- [] CL-VIS-0007-01 코드 앵커 확인: graph/gearbox_panel/susp_telemetry/excfd_panel 축라벨 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0007-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-VIS-0007-03 실측 대조: 8/8 회귀·스모크 41f 재현
- [] CL-VIS-0007-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0008 — 과급 피드백 루프 개념도 (⇐DS-VIS-0008)

- [] CL-VIS-0008-01 코드 앵커 확인: loop_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0008-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0009 — 에너지 수지 패널 (⇐DS-VIS-0009)

- [] CL-VIS-0009-01 코드 앵커 확인: energy_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0009-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0009-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0010 — GEARBOX 패널 (⇐DS-VIS-0010)

- [] CL-VIS-0010-01 코드 앵커 확인: gearbox_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0010-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0010-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0011 — 기어 선택 칩(클릭 변속·레이아웃 수정) (⇐DS-VIS-0011)

- [] CL-VIS-0011-01 코드 앵커 확인: _gear_chips 하단 배치 가 문서 설명과 일치하는지 검사

- [] CL-VIS-0011-02 동작 확인: 상호작용+렌더
- [] CL-VIS-0011-03 실측 대조: 5단 칩→gear5·헤더 미검침 재현
- [] CL-VIS-0011-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0012 — 기어박스 속도선(파란선) 명시·드래그 (⇐DS-VIS-0012)

- [] CL-VIS-0012-01 코드 앵커 확인: _gbox_rect/_set_rpm_from_speed_x 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0012-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-VIS-0012-03 실측 대조: 속도25%→3834.75%→7200rpm 재현
- [] CL-VIS-0012-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0013 — 정적 스튜디오 자동변속 시물 (⇐DS-VIS-0013)

- [] CL-VIS-0013-01 코드 앵커 확인: _auto_gear_at_speed/_set_rpm_from_speed_x/_trans_chip 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0013-02 동작 확인: 상호작용+렌더
- [] CL-VIS-0013-03 실측 대조: 0/40/60/80/100km/h→1/2/3/4/5단·AT드래그12%→2단·88%→6단 재현
- [] CL-VIS-0013-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0014 — 그래프 패널 상단 헤더=이동 핸들 (⇐DS-VIS-0014)

- [] CL-VIS-0014-01 코드 앵커 확인: _panel_click 헤더밴드/_panel_at 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0014-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-VIS-0014-03 실측 대조: 헤더소비False·본체소비True 재현
- [] CL-VIS-0014-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0015 — 배출 패널 (⇐DS-VIS-0015)

- [] CL-VIS-0015-01 코드 앵커 확인: emis_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0015-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0015-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0016 — 조향 패널(상단뷰 방향 수정) (⇐DS-VIS-0016)

- [] CL-VIS-0016-01 코드 앵커 확인: steer_panel rwheel(-δ) 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0016-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-VIS-0016-03 실측 대조: delta_R>0→우측 향함 재현
- [] CL-VIS-0016-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0017 — 바퀴 굴림=실제 차속 연동(엔진 rpm 분리) (⇐DS-VIS-0017)

- [] CL-VIS-0017-01 코드 앵커 확인: wheel_roll_step/draw_engine wheel_ang/main 서브스텝 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0017-02 동작 확인: 수치+렌더
- [] CL-VIS-0017-03 실측 대조: 정차rpm800 Δ 0° ·v5→909.5° /s(이론일치)·v20→3637.8° /s 재현
- [] CL-VIS-0017-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0018 — 바퀴 슬립 시각(휠스핀·락업) 1차 원리 (⇐DS-VIS-0018)

- [] CL-VIS-0018-01 코드 앵커 확인: wheel_roll_step 슬립/_Fdrive_demand/draw_engine w_free·w_driven 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0018-02 동작 확인: 수치+렌더
- [] CL-VIS-0018-03 실측 대조: 휠스핀 슬립 5424° /s(총 6334=레드라인상한)·회복 5424→0·락업 Δ 0·측면뷰 두 바퀴 독립 재현
- [] CL-VIS-0018-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0019 — 연료 패널 (⇐DS-VIS-0019)

- [] CL-VIS-0019-01 코드 앵커 확인: fuel_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0019-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0019-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0020 — CAD 파트 패널 (⇐DS-VIS-0020)

- [] CL-VIS-0020-01 코드 앵커 확인: cad_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0020-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0020-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0021 — 차저 줌(C) 클린뷰·ESC 이탈 (⇐DS-VIS-0021)

- [] CL-VIS-0021-01 코드 앵커 확인: hud not inspect 게이트 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0021-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-VIS-0021-03 실측 대조: 툴바 19버튼 유지 재현
- [] CL-VIS-0021-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0022 — ESC 컨텍스트 이탈(종료 방지) (⇐DS-VIS-0022)

- [] CL-VIS-0022-01 코드 앵커 확인: on_key KEY_ESCAPE 컨텍스트 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0022-02 동작 확인: 수치
- [] CL-VIS-0022-03 실측 대조: 차저줌·단면 해제 후 미종료 재현
- [] CL-VIS-0022-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0023 — 3D프린팅 패널 (⇐DS-VIS-0023)

- [] CL-VIS-0023-01 코드 앵커 확인: print_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0023-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0023-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0024 — 배기 CFD 패널(O) (⇐DS-VIS-0024)

- [] CL-VIS-0024-01 코드 앵커 확인: excfd_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0024-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0024-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0025 — 해설 패널(H) (⇐DS-VIS-0025)

- [] CL-VIS-0025-01 코드 앵커 확인: info_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0025-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0025-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0026 — 키맵 패널 (⇐DS-VIS-0026)

- [] CL-VIS-0026-01 코드 앵커 확인: keymap_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0026-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0026-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0027 — 타코미터 (⇐DS-VIS-0027)

- [] CL-VIS-0027-01 코드 앵커 확인: tach 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0027-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0027-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0028 — 냉각/오일/전장/HEV 게이지 (⇐DS-VIS-0028)

- [] CL-VIS-0028-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0028-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0029 — 서스 텔레메트리(도로) (⇐DS-VIS-0029)

- [] CL-VIS-0029-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0029-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0030 — 도로 오버레이 (⇐DS-VIS-0030)

- [] CL-VIS-0030-01 코드 앵커 확인: road_overlay 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0030-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0030-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0031 — 네비게이션 맵(도로 조망) (⇐DS-VIS-0031)

- [] CL-VIS-0031-01 코드 앵커 확인: nav_map/show_nav/_armM/nxt legs:arms 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0031-02 동작 확인: 렌더+수치
- [] CL-VIS-0031-03 실측 대조: skew→4거리·penta→5거리·circle→로터리·십자=좌·직·우/Y=직·우/불일치0 재현
- [] CL-VIS-0031-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0032 — 패널 드래그·휠 크기조절 (⇐DS-VIS-0032)

- [] CL-VIS-0032-01 코드 앵커 확인: prect/layout 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0032-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-VIS-0032-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0033 — 스튜디오 카메라 (⇐DS-VIS-0033)

[] CL-VIS-0033-01 코드 앵커 확인: camera 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-VIS-0033-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-VIS-0033-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0034 — 무게중심·부피중심 마커 (⇐DS-VIS-0034)

[] CL-VIS-0034-01 코드 앵커 확인: draw_engine cg 블록/hud 범례 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-VIS-0034-02 동작 확인: 렌더

[] CL-VIS-0034-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0035 — 로컬 좌표축 triad(물체별 프레임 가시화) (⇐DS-VIS-0035)

[] CL-VIS-0035-01 코드 앵커 확인: _axes/_AXES/_axis_label/draw_engine·wheel·draw_road NPC/render 월드축/hud 범례 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-VIS-0035-02 동작 확인: 렌더(픽셀 diff)

[] CL-VIS-0035-03 실측 대조: 평균차0.639·순빨강+368·토글복귀0.000·툴바버튼True 재현

[] CL-VIS-0035-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0036 — 좌표축 3D 라벨 + 대상 필터 (⇐DS-VIS-0036)

[] CL-VIS-0036-01 코드 앵커 확인: _axis_label/_GLYPH/_axes cat 필터/_axes_cycle/_tb_do 'call'/on_key Shift 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-VIS-0036-02 동작 확인: 렌더(픽셀 diff)+상호작용

[] CL-VIS-0036-03 실측 대조: wheel/world/body/npc(all·순환 world→body→wheel→npc→all·Shift+`→world+ON 재현

[] CL-VIS-0036-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0037 — 단면 컷어웨이(X) (⇐DS-VIS-0037)

[] CL-VIS-0037-01 코드 앵커 확인: cutaway 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-VIS-0037-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-VIS-0037-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0038 — FLOW 입자(F, 컨텍스트) (⇐DS-VIS-0038)

[] CL-VIS-0038-01 코드 앵커 확인: FlowViz/AeroFlow show_flow/show_aero 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-VIS-0038-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-VIS-0038-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0039 — 한글 TTF 렌더(슈퍼샘플) (⇐DS-VIS-0039)

[] CL-VIS-0039-01 코드 앵커 확인: _kfont/_STEXT_BASE 26 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-VIS-0039-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-VIS-0039-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0040 — 하단 클릭 툴바 (⇐DS-VIS-0040)

[] CL-VIS-0040-01 코드 앵커 확인: toolbar/_tb_items/_tb_do 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-VIS-0040-02 동작 확인: 상호작용

[] CL-VIS-0040-03 실측 대조: P·2차선·UI± 클릭 검증 재현

[] CL-VIS-0040-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0041 — 전역 UI 배율 (⇐DS-VIS-0041)

[] CL-VIS-0041-01 코드 앵커 확인: ui_scale/set_ui_scale/prect 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-VIS-0041-02 동작 확인: 상호작용

[] CL-VIS-0041-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0042 — 점진적 노출 기본값 (⇐DS-VIS-0042)

[] CL-VIS-0042-01 코드 앵커 확인: show_* 기본 False 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-VIS-0042-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-VIS-0042-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0043 — 주행 정보 블록(도로) (⇐DS-VIS-0043)

[] CL-VIS-0043-01 코드 앵커 확인: road_overlay 하단 블록/_tbh 가 문서 설명과 일치하는지 검사

- [] CL-VIS-0043-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-VIS-0043-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0044 — 카메라 줌 실범위 클램프 (⇐DS-VIS-0044)

- [] CL-VIS-0044-01 코드 앵커 확인: on_key/on_scroll lo,hi 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0044-02 동작 확인: 수치
- [] CL-VIS-0044-03 실측 대조: 24.0 클램프·즉시반응 OK 재현
- [] CL-VIS-0044-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0045 — 폰트 글리프 안전(ASCII 폴백) (⇐DS-VIS-0045)

- [] CL-VIS-0045-01 코드 앵커 확인: toolbar 배지 '-' 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0045-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-VIS-0045-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0046 — 단면 클립 평면 누수 방어 (⇐DS-VIS-0046)

- [] CL-VIS-0046-01 코드 앵커 확인: render() else glDisable(GL_CLIP_PLANE0) 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0046-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-VIS-0046-03 실측 대조: cutaway→해제 후 gIsEnabled=False 재현
- [] CL-VIS-0046-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0047 — 카메라 하부(바닥면) 조망 + 노면 비침 (⇐DS-VIS-0047)

- [] CL-VIS-0047-01 코드 앵커 확인: on_cursor rc_pitch/cam_pitch 클램프·draw_road underview glDepthMask 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0047-02 동작 확인: 렌더+상호작용
- [] CL-VIS-0047-03 실측 대조: rc_pitch 82·cam_pitch 85·하부vs정상 평균차 17.6 재현
- [] CL-VIS-0047-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0048 — HUD 블렌딩 자체 보장(상태 누수 방어) (⇐DS-VIS-0048)

- [] CL-VIS-0048-01 코드 앵커 확인: hud/render_svm glEnable(GL_BLEND) 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0048-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-VIS-0048-03 실측 대조: 블록화 재현→해소 재현
- [] CL-VIS-0048-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0049 — 넘패드 별칭·놀림 플래시·SVM 토스트 (⇐DS-VIS-0049)

- [] CL-VIS-0049-01 코드 앵커 확인: _KP_ALIAS/_tb_flash/toast 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0049-02 동작 확인: 수치+렌더
- [] CL-VIS-0049-03 실측 대조: 6단 순환 검증 재현
- [] CL-VIS-0049-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0050 — 0 리셋의 SVM 뷰 보존 (⇐DS-VIS-0050)

- [] CL-VIS-0050-01 코드 앵커 확인: on_key KEY_0 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0050-02 동작 확인: 수치
- [] CL-VIS-0050-03 실측 대조: quad 유지·band>0 재현
- [] CL-VIS-0050-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0051 — 툴바 높이 선측정(리셋 무점프) (⇐DS-VIS-0051)

- [] CL-VIS-0051-01 코드 앵커 확인: _toolbar_measure/hud/on_key KEY_0 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0051-02 동작 확인: 수치(픽셀 diff)
- [] CL-VIS-0051-03 실측 대조: 0.000·첫/둘째 프레임 0.000 재현
- [] CL-VIS-0051-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0052 — 피격 강체 렌더 정합(미터 1:1·COM 피벗) (⇐DS-VIS-0052)

- [] CL-VIS-0052-01 코드 앵커 확인: _rbrot kdy·comloc 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-VIS-0052-02 동작 확인: 렌더(프레임 스트림)
- [] CL-VIS-0052-03 실측 대조: 4프레임 검증 재현
- [] CL-VIS-0052-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-VIS-0053 — 경고 배너 체계 (⇐DS-VIS-0053)

- [] CL-VIS-0053-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-VIS-0053-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[MFG] 3D프린팅·제조 (10항목)

화면의 부품을 실물로: 분해·지지대·사출 게이트·BOM — no fake의 물증.

VS-MFG-0001 — 분해(Explode) 모드 M (⇐DS-MFG-0001)

- [] CL-MFG-0001-01 코드 앵커 확인: _EOFF/EX 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-MFG-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-MFG-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MFG-0002 — 지지대·래프트 표시 (⇐DS-MFG-0002)

- [] CL-MFG-0002-01 코드 앵커 확인: _printsup 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-MFG-0002-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-MFG-0002-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MFG-0003 — 사출 게이트 마커 (⇐DS-MFG-0003)

- [] CL-MFG-0003-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-MFG-0003-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MFG-0004 — 프린트 베드 그리드 (⇐DS-MFG-0004)

- [] CL-MFG-0004-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-MFG-0004-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MFG-0005 — 속빈 덕트=실통로 원칙 (⇐DS-MFG-0005)

- [] CL-MFG-0005-01 코드 앵커 확인: duct() 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-MFG-0005-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-MFG-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MFG-0006 — 조인트=조립 피팅 (⇐DS-MFG-0006)

- [] CL-MFG-0006-01 코드 앵커 확인: joint() 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-MFG-0006-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-MFG-0006-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MFG-0007 — BOM·부피·시간 추정 (⇐DS-MFG-0007)

- [] CL-MFG-0007-01 코드 앵커 확인: print_panel 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-MFG-0007-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-MFG-0007-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MFG-0008 — 적층 방향 권고 (⇐DS-MFG-0008)

- [] CL-MFG-0008-01 코드 앵커 확인: PRINT SPEC 방향 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-MFG-0008-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-MFG-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MFG-0009 — 수량 규칙 (⇐DS-MFG-0009)

- [] CL-MFG-0009-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-MFG-0009-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MFG-0010 — 대형 셀 분할 출력 (⇐DS-MFG-0010)

- [] CL-MFG-0010-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-MFG-0010-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[SIM] 시뮬레이션 공학 (14항목)

실시간·수치 안정·성능 — 물리를 60fps 세계에 넣는 공학.

VS-SIM-0001 — 실시간 dt·서브시스템 (⇐DS-SIM-0001)

- [] CL-SIM-0001-01 코드 앵커 확인: main loop nsub 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SIM-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SIM-0001-03 실측 대조: 60↔5FPS 75=75km/h 재현
- [] CL-SIM-0001-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SIM-0002 — 프레임률 독립성 원칙 (⇐DS-SIM-0002)

- [] CL-SIM-0002-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SIM-0002-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SIM-0003 — 성능 예산 회계 (⇐DS-SIM-0003)

- [] CL-SIM-0003-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SIM-0003-02 실측 대조: 315→23.8ms-quad 137.9→62.6ms 사례 재현
- [] CL-SIM-0003-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SIM-0004 — 스모크 테스트 (⇐DS-SIM-0004)

- [] CL-SIM-0004-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SIM-0004-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SIM-0005 — 상설 회귀 스위트(tests/) (⇐DS-SIM-0005)

- [] CL-SIM-0005-01 코드 앵커 확인: tests/run_all.py + t_*.py 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SIM-0005-02 동작 확인: 자동 테스트
- [] CL-SIM-0005-03 실측 대조: 스위트 상설화 재현
- [] CL-SIM-0005-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SIM-0006 — 헤드리스 렌더 검증 (⇐DS-SIM-0006)

- [] CL-SIM-0006-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SIM-0006-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SIM-0007 — NaN 가드·클램프 규율 (⇐DS-SIM-0007)

- [] CL-SIM-0007-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SIM-0007-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SIM-0008 — 전 구성 스왑 회귀 (⇐DS-SIM-0008)

- [] CL-SIM-0008-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SIM-0008-02 실측 대조: 60렌더 무예외 재현
- [] CL-SIM-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SIM-0009 — 수치 발산 사례집 (⇐DS-SIM-0009)

- [] CL-SIM-0009-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SIM-0009-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SIM-0010 — 모듈 경계 (⇐DS-SIM-0010)

- [] CL-SIM-0010-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SIM-0010-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SIM-0011 — PyBullet 대신 자작 강체(rigid6) (⇐DS-SIM-0011)

- [] CL-SIM-0011-01 코드 앵커 확인: rigid6.py __main__ 자기검증 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SIM-0011-02 동작 확인: 수치
- [] CL-SIM-0011-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SIM-0012 — 코드 인트로스펙션 문서화 (⇐DS-SIM-0012)

- [] CL-SIM-0012-01 코드 앵커 확인: docs/gen_specs.py 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SIM-0012-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-SIM-0012-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SIM-0013 — 교육 도서 생성(gen_book) (⇐DS-SIM-0013)

- [] CL-SIM-0013-01 코드 앵커 확인: docs/gen_book.py/book 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SIM-0013-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-SIM-0013-03 실측 대조: 16p·11부+부록3 재현
- [] CL-SIM-0013-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SIM-0014 — 성능 예산 상설 벤치 (⇐DS-SIM-0014)

- [] CL-SIM-0014-01 코드 앵커 확인: tests/t_perf.py 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-SIM-0014-02 동작 확인: 수치(프레임 시간)
- [] CL-SIM-0014-03 실측 대조: 도로 15.9·quad 62.6ms 재현
- [] CL-SIM-0014-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[DAT] 데이터·기록 (6항목)

실험 결과를 누적하는 NAS DB — 시뮬레이터를 연구 도구로 만드는 습관.

VS-DAT-0001 — NAS 경로·정책 (⇐DS-DAT-0001)

- [] CL-DAT-0001-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-DAT-0001-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-DAT-0002 — engine_runs.csv 스키마 (⇐DS-DAT-0002)

- [] CL-DAT-0002-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-DAT-0002-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-DAT-0003 — engine_sweeps.csv 스키마 (⇐DS-DAT-0003)

- [] CL-DAT-0003-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-DAT-0003-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-DAT-0004 — exhaust_cfd_runs.csv 스키마 (⇐DS-DAT-0004)

- [] CL-DAT-0004-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-DAT-0004-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-DAT-0005 — run_ts 재현성 규율 (⇐DS-DAT-0005)

- [] CL-DAT-0005-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-DAT-0005-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-DAT-0006 — DB화 판단 기준 (⇐DS-DAT-0006)

- [] CL-DAT-0006-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-DAT-0006-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[AUD] 사운드 합성(가산 정현파 기저 + 필터) (58항목)

모든 차량 소리를 sin/cos 기저 주파수의 조합과 잡음-필터로 실시간 합성한다. 녹음 재생이 아니라 물리 상태(rpm·발화·슬립·락업·속도·충격)가 기저 주파수·진폭·필터 계수를 매 블록 구동한다. car_audio.py — 48kHz, 블록 1024, scipy.signal.filter로 바이쿼드를 C속도로 처리.

VS-AUD-0001 — 디지털 오디오 기초: 표본화 (⇐DS-AUD-0001)

- [] CL-AUD-0001-01 코드 앵커 확인: car_audio.SR=48000 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0002 — 실시간 콜백 구조 (⇐DS-AUD-0002)

- [] CL-AUD-0002-01 코드 앵커 확인: OutputStream(blocksize=1024, callback=_cb) 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0002-02 동작 확인: 성능
- [] CL-AUD-0002-03 실측 대조: 0.29ms/블록(여유 99%) 재현
- [] CL-AUD-0002-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0003 — 가산 합성 원리(sin/cos 기저) (⇐DS-AUD-0003)

- [] CL-AUD-0003-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0003-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0004 — 위상 누산기(연속 주파수) (⇐DS-AUD-0004)

- [] CL-AUD-0004-01 코드 앵커 확인: self.e_ph 누적 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0004-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0004-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0005 — 잡음 여기(비주기 성분) (⇐DS-AUD-0005)

- [] CL-AUD-0005-01 코드 앵커 확인: self._rng.standard_normal(n) 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0005-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0006 — 파라미터 평활(팝 방지, 시간상수 글라이드) (⇐DS-AUD-0006)

- [] CL-AUD-0006-01 코드 앵커 확인: synth kEnv/kF/kSl 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0006-02 동작 확인: 수치
- [] CL-AUD-0006-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0007 — 평활 무력화 버그 수정(테어링 근본원인) (⇐DS-AUD-0007)

- [] CL-AUD-0007-01 코드 앵커 확인: synth(구) min(1,a,n) 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0007-02 동작 확인: 수치(블록경계 점프)
- [] CL-AUD-0007-03 실측 대조: 타이어 0.055→0.043·폴 0.052→0.031·충돌 0.15→0.04 재현
- [] CL-AUD-0007-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0008 — 소프트클립 마스터 (⇐DS-AUD-0008)

- [] CL-AUD-0008-01 동작 확인: 수치
- [] CL-AUD-0008-02 실측 대조: 전 시나리오 clip 0.000% 재현
- [] CL-AUD-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0009 — 마스터 음량·스테레오 (⇐DS-AUD-0009)

- [] CL-AUD-0009-01 코드 앵커 확인: set_volume 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0009-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0009-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0010 — 바이쿼드 2차 필터 개요 (⇐DS-AUD-0010)

- [] CL-AUD-0010-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0010-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0011 — RBJ 대역통과 계수 (⇐DS-AUD-0011)

- [] CL-AUD-0011-01 코드 앵커 확인: _biquad_bp 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0011-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0011-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0012 — RBJ 저역통과 계수 (⇐DS-AUD-0012)

- [] CL-AUD-0012-01 코드 앵커 확인: `_biquad_lp` 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0012-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0012-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0013 — RBJ 고역통과 계수 (⇐DS-AUD-0013)

- [] CL-AUD-0013-01 코드 앵커 확인: `_biquad_hp` 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0013-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0013-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0014 — Q(첨예도)의 의미 (⇐DS-AUD-0014)

- [] CL-AUD-0014-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0014-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0015 — 필터 상태 연속(z_i) (⇐DS-AUD-0015)

- [] CL-AUD-0015-01 코드 앵커 확인: `_Res.run zi 유지` 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0015-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-AUD-0015-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0016 — scipy 가속·폴백 (⇐DS-AUD-0016)

- [] CL-AUD-0016-01 코드 앵커 확인: `_HAVE SCIPY` 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0016-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0016-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0017 — 엔진 단계1: 발화 주파수 (⇐DS-AUD-0017)

- [] CL-AUD-0017-01 코드 앵커 확인: `set_engine order` 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0017-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0017-03 실측 대조: 900/3500/7000rpm→30/116/233Hz 실측 재현
- [] CL-AUD-0017-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0018 — 엔진 단계2: 하모닉 가산 (⇐DS-AUD-0018)

- [] CL-AUD-0018-01 코드 앵커 확인: `synth 하모닉` 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0018-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0018-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0019 — 엔진 단계3: 짝수 오더 강조 (⇐DS-AUD-0019)

- [] CL-AUD-0019-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0019-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0020 — 엔진 단계4: 서브비트(개별 실린더) (⇐DS-AUD-0020)

- [] CL-AUD-0020-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0020-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0021 — 엔진 단계5: 연소 그레인(brap) (⇐DS-AUD-0021)

- [] CL-AUD-0021-01 코드 앵커 확인: `self.comb` 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0021-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0021-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0022 — 엔진 단계6: 브라이트니스 저역통과 (⇐DS-AUD-0022)

- [] CL-AUD-0022-01 동작 확인: 수치
- [] CL-AUD-0022-02 실측 대조: 10%→90%: 1247→4667 재현
- [] CL-AUD-0022-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0023 — 엔진 단계7: 기계/흡기 히스 (⇐DS-AUD-0023)

- [] CL-AUD-0023-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0023-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0024 — 엔진 단계8: 터보 스푼 휘슬 (⇐DS-AUD-0024)

- [] CL-AUD-0024-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

- [] CL-AUD-0024-02 실측 대조: 부스트1.0→4066Hz 재현
- [] CL-AUD-0024-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0025 — 엔진 단계9: 오버런 크래클 (⇐DS-AUD-0025)

- [] CL-AUD-0025-01 코드 앵커 확인: se_over 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0025-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0025-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0026 — 마후라 소음기: 확장실 저역통과 (⇐DS-AUD-0026)

- [] CL-AUD-0026-01 코드 앵커 확인: self.muff/muff2 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0026-02 동작 확인: 수치(FFT)
- [] CL-AUD-0026-03 실측 대조: 고역 1897→394(Stock) 재현
- [] CL-AUD-0026-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0027 — 마후라 SPL 감쇠 (⇐DS-AUD-0027)

- [] CL-AUD-0027-01 코드 앵커 확인: muff_gain 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0027-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0027-03 실측 대조: RMS 0.087→0.025(Stock) 재현
- [] CL-AUD-0027-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0028 — 전 경로 소음기 종속(고주파 완전제거) (⇐DS-AUD-0028)

- [] CL-AUD-0028-01 코드 앵커 확인: synth eng 통합 muff 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0028-02 동작 확인: 수치(FFT)
- [] CL-AUD-0028-03 실측 대조: 터보 12%→0.2%·Stock 9%→0.0% 재현
- [] CL-AUD-0028-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0029 — 배기 등급별 음색 (⇐DS-AUD-0029)

- [] CL-AUD-0029-01 코드 앵커 확인: engine_sim 혹은 mcut/mgain 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0029-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-AUD-0029-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0030 — 소음기 물리 연동(no fake) (⇐DS-AUD-0030)

- [] CL-AUD-0030-01 코드 앵커 확인: muff_on 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0030-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0030-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0031 — 엔진 단계10: rpm 글라이드 (⇐DS-AUD-0031)

- [] CL-AUD-0031-01 코드 앵커 확인: se_f0 평활 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0031-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0031-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0032 — 엔진 레벨 스케일 (⇐DS-AUD-0032)

- [] CL-AUD-0032-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0032-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0033 — 마찰 원리: 스틱-슬립 자려 공진 (⇐DS-AUD-0033)

- [] CL-AUD-0033-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0033-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0034 — 스퀴ل 단계1: 3 포먼트 레조네이터 (⇐DS-AUD-0034)

- [] CL-AUD-0034-01 코드 앵커 확인: rz(0..2) 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0034-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0034-03 실측 대조: 슬립0.8→공진 1004Hz 재현
- [] CL-AUD-0034-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0035 — 스퀴ل 단계2: 스틱-슬립 트레몰로 (⇐DS-AUD-0035)

- [] CL-AUD-0035-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0035-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0036 — 변조 위상 누적기(트레몰로·그래놀러) (⇐DS-AUD-0036)

- [] CL-AUD-0036-01 코드 앵커 확인: trem_ph/gran_ph 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0036-02 동작 확인: 수치(블록경계 점프)
- [] CL-AUD-0036-03 실측 대조: 타이어 bnd 0.043→0.035 재현
- [] CL-AUD-0036-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0037 — 스핀: 상승 처프+플러터 (⇐DS-AUD-0037)

- [] CL-AUD-0037-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0037-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0038 — 스킴: 대역통과 광대역+그래놀러(대역 제한) (⇐DS-AUD-0038)

- [] CL-AUD-0038-01 코드 앵커 확인: self.sk(임펄스도 BP) 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0038-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0038-03 실측 대조: 저역 우세·고역 fizz ↓ 재현
- [] CL-AUD-0038-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0039 — 롤링 단계1: 속도 의존 저역통과 (⇐DS-AUD-0039)

- [] CL-AUD-0039-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0039-02 실측 대조: 30→110km/h 중심 1177→1666Hz 재현
- [] CL-AUD-0039-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0040 — 롤링 단계2: 트레드 톤 (⇐DS-AUD-0040)

- [] CL-AUD-0040-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0040-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0041 — 롤링 단계3: 오프로드 성형 (⇐DS-AUD-0041)

- [] CL-AUD-0041-01 코드 앵커 확인: s_grass 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0041-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0041-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0042 — 롤링 단계4: 공력(바람) 소음 (⇐DS-AUD-0042)

- [] CL-AUD-0042-01 코드 앵커 확인: self.wind 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0042-02 동작 확인: 청취
- [] CL-AUD-0042-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0043 — 임팩트: 저역 부음 레조넌스 (⇐DS-AUD-0043)

- [] CL-AUD-0043-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0043-02 실측 대조: RMS 0.22→0.002(감쇠) 재현
- [] CL-AUD-0043-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0044 — 충돌음: 어택 램프+대역 제한 크런치 (⇐DS-AUD-0044)

- [] CL-AUD-0044-01 코드 앵커 확인: crash/crhi/crash_age 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0044-02 동작 확인: 수치
- [] CL-AUD-0044-03 실측 대조: 점프 0.15→0.05·hf 11.6→1.4% 재현
- [] CL-AUD-0044-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0045 — 고역 fizz 제거(마스터 LP 2단) (⇐DS-AUD-0045)

- [] CL-AUD-0045-01 코드 앵커 확인: master/master2 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0045-02 동작 확인: 수치(>6kHz 에너지비)
- [] CL-AUD-0045-03 실측 대조: 타이어 8.5→1.7%·충돌 11.6→1.4%·폴 6.3→1.5% 재현
- [] CL-AUD-0045-04 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0046 — 연소 사이클 변동(아이들 램블) (⇐DS-AUD-0046)

- [] CL-AUD-0046-01 코드 앵커 확인: self.unev 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0046-02 동작 확인: 청취
- [] CL-AUD-0046-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0047 — 매핑: 슬립각→스킬 (⇐DS-AUD-0047)

- [] CL-AUD-0047-01 코드 앵커 확인: levels_from_physics 가 문서 설명과 일치하는지 검사

- [] CL-AUD-0047-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0047-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0048 — 매핑: 랙업/ABS→스키드 (⇐DS-AUD-0048)

- [] CL-AUD-0048-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0048-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0049 — 매핑: 힐스핀→스핀 (⇐DS-AUD-0049)

- [] CL-AUD-0049-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0049-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0050 — 매핑: 노면 수직속도→임팩트 (⇐DS-AUD-0050)

- [] CL-AUD-0050-01 코드 앵커 확인: road_rfv 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0050-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0050-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0051 — 매핑: 속도·오프로드→롤링 (⇐DS-AUD-0051)

- [] CL-AUD-0051-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0051-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0052 — 믹싱·상시성 (⇐DS-AUD-0052)

- [] CL-AUD-0052-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0052-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0053 — V 토글·비활성 안전 (⇐DS-AUD-0053)

- [] CL-AUD-0053-01 코드 앵커 확인: sound_on 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-AUD-0053-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-AUD-0053-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0054 — 검증: 엔진 피치 정합 (⇐DS-AUD-0054)

- [] CL-AUD-0054-01 동작 확인: 수치(FFT)
- [] CL-AUD-0054-02 실측 대조: 30/116/233Hz=이론 재현
- [] CL-AUD-0054-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0055 — 검증: 부하 브라이트니스 (⇐DS-AUD-0055)

- [] CL-AUD-0055-01 동작 확인: 수치
- [] CL-AUD-0055-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0056 — 검증: 마찰 스펙트럼 (⇐DS-AUD-0056)

- [] CL-AUD-0056-01 동작 확인: 수치
- [] CL-AUD-0056-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0057 — 검증: 콜백 실시간 예산 (⇐DS-AUD-0057)

- [] CL-AUD-0057-01 동작 확인: 성능
- [] CL-AUD-0057-02 실측 대조: 0.29ms/99% 재현
- [] CL-AUD-0057-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-AUD-0058 — 검증: 유한성·무예외 (⇐DS-AUD-0058)

- [] CL-AUD-0058-01 동작 확인: 자동 테스트
- [] CL-AUD-0058-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[PRM] 파라미터 사전(자동 열거) (171항목)

engine_sim.PARAMS를 코드에서 직접 열거한 조정 가능 파라미터 전집 — 문서와 코드가 항상 동기화된다.

VS-PRM-0001 — 파라미터 정의: Cylinders (cyl) (⇐DS-PRM-0001)

- [] CL-PRM-0001-01 코드 앵커 확인: PARAMS('cyl') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0002 — 파라미터 물리 연쇄: Cylinders (⇐DS-PRM-0002)

- [] CL-PRM-0002-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0002-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0003 — 파라미터 표시 정합: Cylinders (⇐DS-PRM-0003)

- [] CL-PRM-0003-01 코드 앵커 확인: fmt_param('cyl') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0003-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0003-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0004 — 파라미터 정의: Cycle (stroke_type) (⇐DS-PRM-0004)

- [] CL-PRM-0004-01 코드 앵커 확인: PARAMS('stroke_type') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0004-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0004-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0005 — 파라미터 물리 연쇄: Cycle (⇐DS-PRM-0005)

- [] CL-PRM-0005-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0005-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0006 — 파라미터 표시 정합: Cycle (⇐DS-PRM-0006)

- [] CL-PRM-0006-01 코드 앵커 확인: fmt_param('stroke_type') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0006-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0006-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0007 — 파라미터 정의: Fuel system (fuel) (⇐DS-PRM-0007)

- [] CL-PRM-0007-01 코드 앵커 확인: PARAMS('fuel') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0007-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0007-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0008 — 파라미터 물리 연쇄: Fuel system (⇐DS-PRM-0008)

- [] CL-PRM-0008-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0008-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0009 — 파라미터 표시 정합: Fuel system (⇐DS-PRM-0009)

- [] CL-PRM-0009-01 코드 앵커 확인: fmt_param('fuel') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0009-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0009-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0010 — 파라미터 정의: Bore (mm) (bore) (⇐DS-PRM-0010)

- [] CL-PRM-0010-01 코드 앵커 확인: PARAMS('bore') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0010-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0010-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0011 — 파라미터 물리 연쇄: Bore (mm) (⇐DS-PRM-0011)

- [] CL-PRM-0011-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0011-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0012 — 파라미터 표시 정합: Bore (mm) (⇐DS-PRM-0012)

- [] CL-PRM-0012-01 코드 앵커 확인: fmt_param('bore') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0012-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0012-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0013 — 파라미터 정의: Stroke (mm) (strk) (⇐DS-PRM-0013)

- [] CL-PRM-0013-01 코드 앵커 확인: PARAMS('strk') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0013-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0013-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0014 — 파라미터 물리 연쇄: Stroke (mm) (⇐DS-PRM-0014)

- [] CL-PRM-0014-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0014-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0015 — 파라미터 표시 정합: Stroke (mm) (⇐DS-PRM-0015)

- [] CL-PRM-0015-01 코드 앵커 확인: fmt_param('strk') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0015-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0015-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0016 — 파라미터 정의: Compression (cr) (⇐DS-PRM-0016)

- [] CL-PRM-0016-01 코드 앵커 확인: PARAMS('cr') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0016-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0016-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0017 — 파라미터 물리 연쇄: Compression (⇐DS-PRM-0017)

- [] CL-PRM-0017-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0017-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0018 — 파라미터 표시 정합: Compression (⇐DS-PRM-0018)

- [] CL-PRM-0018-01 코드 앵커 확인: fmt_param('cr') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0018-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0018-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0019 — 파라미터 정의: Cam / Valve (cam) (⇐DS-PRM-0019)

- [] CL-PRM-0019-01 코드 앵커 확인: PARAMS('cam') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0019-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0019-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0020 — 파라미터 물리 연쇄: Cam / Valve (⇐DS-PRM-0020)

- [] CL-PRM-0020-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0020-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0021 — 파라미터 표시 정합: Cam / Valve (⇐DS-PRM-0021)

- [] CL-PRM-0021-01 코드 앵커 확인: fmt_param('cam') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0021-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0021-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0022 — 파라미터 정의: VVT (var.valve) (vvt) (⇐DS-PRM-0022)

- [] CL-PRM-0022-01 코드 앵커 확인: PARAMS('vvt') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0022-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0022-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0023 — 파라미터 물리 연쇄: VVT (var.valve) (⇐DS-PRM-0023)

- [] CL-PRM-0023-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0023-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0024 — 파라미터 표시 정합: VVT (var.valve) (⇐DS-PRM-0024)

- [] CL-PRM-0024-01 코드 앵커 확인: fmt_param('vvt') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0024-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0024-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0025 — 파라미터 정의: Intake runner (intake_len) (⇐DS-PRM-0025)

- [] CL-PRM-0025-01 코드 앵커 확인: PARAMS('intake_len') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0025-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0025-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0026 — 파라미터 물리 연쇄: Intake runner (⇐DS-PRM-0026)

[] CL-PRM-0026-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0026-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0027 — 파라미터 표시 정합: Intake runner (⇐DS-PRM-0027)

[] CL-PRM-0027-01 코드 앵커 확인: fmt_param('intake_len') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0027-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0027-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0028 — 파라미터 정의: Exhaust (exhaust) (⇐DS-PRM-0028)

[] CL-PRM-0028-01 코드 앵커 확인: PARAMS('exhaust') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0028-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0028-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0029 — 파라미터 물리 연쇄: Exhaust (⇐DS-PRM-0029)

[] CL-PRM-0029-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0029-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0030 — 파라미터 표시 정합: Exhaust (⇐DS-PRM-0030)

[] CL-PRM-0030-01 코드 앵커 확인: fmt_param('exhaust') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0030-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0030-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0031 — 파라미터 정의: Throttle (%) (throttle) (⇐DS-PRM-0031)

[] CL-PRM-0031-01 코드 앵커 확인: PARAMS('throttle') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0031-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0031-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0032 — 파라미터 물리 연쇄: Throttle (%) (⇐DS-PRM-0032)

[] CL-PRM-0032-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0032-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0033 — 파라미터 표시 정합: Throttle (%) (⇐DS-PRM-0033)

[] CL-PRM-0033-01 코드 앵커 확인: fmt_param('throttle') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0033-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0033-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0034 — 파라미터 정의: AFR (fuel) (afr) (⇐DS-PRM-0034)

[] CL-PRM-0034-01 코드 앵커 확인: PARAMS('afr') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0034-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0034-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0035 — 파라미터 물리 연쇄: AFR (fuel) (⇐DS-PRM-0035)

[] CL-PRM-0035-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0035-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0036 — 파라미터 표시 정합: AFR (fuel) (⇐DS-PRM-0036)

[] CL-PRM-0036-01 코드 앵커 확인: fmt_param('afr') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0036-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0036-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0037 — 파라미터 정의: Spark (BTDC) (spark) (⇐DS-PRM-0037)

[] CL-PRM-0037-01 코드 앵커 확인: PARAMS('spark') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0037-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0037-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0038 — 파라미터 물리 연쇄: Spark (BTDC) (⇐DS-PRM-0038)

[] CL-PRM-0038-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0038-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0039 — 파라미터 표시 정합: Spark (BTDC) (⇐DS-PRM-0039)

[] CL-PRM-0039-01 코드 앵커 확인: fmt_param('spark') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0039-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0039-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0040 — 파라미터 정의: Ignition map (ign_auto) (⇐DS-PRM-0040)

[] CL-PRM-0040-01 코드 앵커 확인: PARAMS('ign_auto') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0040-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0040-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0041 — 파라미터 물리 연쇄: Ignition map (⇐DS-PRM-0041)

[] CL-PRM-0041-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0041-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0042 — 파라미터 표시 정합: Ignition map (⇐DS-PRM-0042)

[] CL-PRM-0042-01 코드 앵커 확인: fmt_param('ign_auto') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0042-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0042-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0043 — 파라미터 정의: Octane (octane) (⇐DS-PRM-0043)

[] CL-PRM-0043-01 코드 앵커 확인: PARAMS('octane') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0043-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0043-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0044 — 파라미터 물리 연쇄: Octane (⇐DS-PRM-0044)

[] CL-PRM-0044-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0044-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0045 — 파라미터 표시 정합: Octane (⇐DS-PRM-0045)

[] CL-PRM-0045-01 코드 앵커 확인: fmt_param('octane') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0045-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0045-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0046 — 파라미터 정의: CRDI rail (rail) (⇐DS-PRM-0046)

[] CL-PRM-0046-01 코드 앵커 확인: PARAMS('rail') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0046-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0046-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0047 — 파라미터 물리 연쇄: CRDI rail (⇐DS-PRM-0047)

[] CL-PRM-0047-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0047-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0048 — 파라미터 표시 정합: CRDI rail (⇐DS-PRM-0048)

[] CL-PRM-0048-01 코드 앵커 확인: fmt_param('rail') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0048-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0048-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0049 — 파라미터 정의: Inj timing (soi) (⇐DS-PRM-0049)

[] CL-PRM-0049-01 코드 앵커 확인: PARAMS('soi') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0049-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0049-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0050 — 파라미터 물리 연쇄: Inj timing (⇐DS-PRM-0050)

[] CL-PRM-0050-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0050-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0051 — 파라미터 표시 정합: Inj timing (⇐DS-PRM-0051)

[] CL-PRM-0051-01 코드 앵커 확인: fmt_param('soi') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0051-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0051-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0052 — 파라미터 정의: Pilot inj (pilot) (⇐DS-PRM-0052)

[] CL-PRM-0052-01 코드 앵커 확인: PARAMS('pilot') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0052-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0052-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0053 — 파라미터 물리 연쇄: Pilot inj (⇐DS-PRM-0053)

[] CL-PRM-0053-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0053-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0054 — 파라미터 표시 정합: Pilot inj (⇐DS-PRM-0054)

[] CL-PRM-0054-01 코드 앵커 확인: fmt_param('pilot') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0054-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0054-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0055 — 파라미터 정의: Induction (induction) (⇐DS-PRM-0055)

[] CL-PRM-0055-01 코드 앵커 확인: PARAMS('induction') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0055-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0055-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0056 — 파라미터 물리 연쇄: Induction (⇐DS-PRM-0056)

[] CL-PRM-0056-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0056-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0057 — 파라미터 표시 정합: Induction (⇐DS-PRM-0057)

[] CL-PRM-0057-01 코드 앵커 확인: fmt_param('induction') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0057-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0057-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0058 — 파라미터 정의: Wastegate(bar) (boost) (⇐DS-PRM-0058)

[] CL-PRM-0058-01 코드 앵커 확인: PARAMS('boost') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0058-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0058-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0059 — 파라미터 물리 연쇄: Wastegate(bar) (⇐DS-PRM-0059)

[] CL-PRM-0059-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0059-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0060 — 파라미터 표시 정합: Wastegate(bar) (⇐DS-PRM-0060)

[] CL-PRM-0060-01 코드 앵커 확인: fmt_param('boost') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0060-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0060-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0061 — 파라미터 정의: Turbo size (turbo_size) (⇐DS-PRM-0061)

[] CL-PRM-0061-01 코드 앵커 확인: PARAMS('turbo_size') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0061-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0061-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0062 — 파라미터 물리 연쇄: Turbo size (⇐DS-PRM-0062)

[] CL-PRM-0062-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0062-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0063 — 파라미터 표시 정합: Turbo size (⇐DS-PRM-0063)

[] CL-PRM-0063-01 코드 앵커 확인: fmt_param('turbo_size') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0063-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0063-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0064 — 파라미터 정의: Comp trim (comp_trim) (⇐DS-PRM-0064)

- [] CL-PRM-0064-01 코드 앵커 확인: PARAMS[‘comp_trim’] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0064-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/ 렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0064-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0065 — 파라미터 물리 연쇄: Comp trim (⇐DS-PRM-0065)

- [] CL-PRM-0065-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0065-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0066 — 파라미터 표시 정합: Comp trim (⇐DS-PRM-0066)

- [] CL-PRM-0066-01 코드 앵커 확인: fmt_param[‘comp_trim’] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0066-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0066-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0067 — 파라미터 정의: VGT vane (vgt) (⇐DS-PRM-0067)

- [] CL-PRM-0067-01 코드 앵커 확인: PARAMS[‘vgt’] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0067-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/ 렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0067-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0068 — 파라미터 물리 연쇄: VGT vane (⇐DS-PRM-0068)

- [] CL-PRM-0068-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0068-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0069 — 파라미터 표시 정합: VGT vane (⇐DS-PRM-0069)

- [] CL-PRM-0069-01 코드 앵커 확인: fmt_param[‘vgt’] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0069-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0069-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0070 — 파라미터 정의: SC pulley (sc_pulley) (⇐DS-PRM-0070)

- [] CL-PRM-0070-01 코드 앵커 확인: PARAMS[‘sc_pulley’] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0070-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/ 렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0070-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0071 — 파라미터 물리 연쇄: SC pulley (⇐DS-PRM-0071)

- [] CL-PRM-0071-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0071-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0072 — 파라미터 표시 정합: SC pulley (⇐DS-PRM-0072)

- [] CL-PRM-0072-01 코드 앵커 확인: fmt_param[‘sc_pulley’] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0072-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0072-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0073 — 파라미터 정의: SC bypass (sc_bypass) (⇐DS-PRM-0073)

- [] CL-PRM-0073-01 코드 앵커 확인: PARAMS[‘sc_bypass’] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0073-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/ 렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0073-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0074 — 파라미터 물리 연쇄: SC bypass (⇐DS-PRM-0074)

- [] CL-PRM-0074-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0074-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0075 — 파라미터 표시 정합: SC bypass (⇐DS-PRM-0075)

- [] CL-PRM-0075-01 코드 앵커 확인: fmt_param[‘sc_bypass’] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0075-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0075-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0076 — 파라미터 정의: Inj qty(mg) (inj_qty) (⇐DS-PRM-0076)

- [] CL-PRM-0076-01 코드 앵커 확인: PARAMS[‘inj_qty’] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0076-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/ 렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0076-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0077 — 파라미터 물리 연쇄: Inj qty(mg) (⇐DS-PRM-0077)

- [] CL-PRM-0077-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0077-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0078 — 파라미터 표시 정합: Inj qty(mg) (⇐DS-PRM-0078)

- [] CL-PRM-0078-01 코드 앵커 확인: fmt_param('inj_qty') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0078-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0078-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0079 — 파라미터 정의: Intercooler (intercooler) (⇐DS-PRM-0079)

- [] CL-PRM-0079-01 코드 앵커 확인: PARAMS('intercooler') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0079-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0079-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0080 — 파라미터 물리 연쇄: Intercooler (⇐DS-PRM-0080)

- [] CL-PRM-0080-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0080-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0081 — 파라미터 표시 정합: Intercooler (⇐DS-PRM-0081)

- [] CL-PRM-0081-01 코드 앵커 확인: fmt_param('intercooler') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0081-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0081-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0082 — 파라미터 정의: Transmission (trans) (⇐DS-PRM-0082)

- [] CL-PRM-0082-01 코드 앵커 확인: PARAMS('trans') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0082-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0082-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0083 — 파라미터 물리 연쇄: Transmission (⇐DS-PRM-0083)

- [] CL-PRM-0083-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0083-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0084 — 파라미터 표시 정합: Transmission (⇐DS-PRM-0084)

- [] CL-PRM-0084-01 코드 앵커 확인: fmt_param('trans') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0084-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0084-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0085 — 파라미터 정의: Gearbox speeds (gears) (⇐DS-PRM-0085)

- [] CL-PRM-0085-01 코드 앵커 확인: PARAMS('gears') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0085-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0085-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0086 — 파라미터 물리 연쇄: Gearbox speeds (⇐DS-PRM-0086)

- [] CL-PRM-0086-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0086-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0087 — 파라미터 표시 정합: Gearbox speeds (⇐DS-PRM-0087)

- [] CL-PRM-0087-01 코드 앵커 확인: fmt_param('gears') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0087-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0087-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0088 — 파라미터 정의: Gear (N단) (gear) (⇐DS-PRM-0088)

- [] CL-PRM-0088-01 코드 앵커 확인: PARAMS('gear') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0088-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0088-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0089 — 파라미터 물리 연쇄: Gear (N단) (⇐DS-PRM-0089)

- [] CL-PRM-0089-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0089-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0090 — 파라미터 표시 정합: Gear (N단) (⇐DS-PRM-0090)

- [] CL-PRM-0090-01 코드 앵커 확인: fmt_param('gear') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0090-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0090-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0091 — 파라미터 정의: Drivetrain (drivetrain) (⇐DS-PRM-0091)

- [] CL-PRM-0091-01 코드 앵커 확인: PARAMS('drivetrain') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0091-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0091-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0092 — 파라미터 물리 연쇄: Drivetrain (⇐DS-PRM-0092)

- [] CL-PRM-0092-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0092-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0093 — 파라미터 표시 정합: Drivetrain (⇐DS-PRM-0093)

- [] CL-PRM-0093-01 코드 앵커 확인: fmt_param('drivetrain') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0093-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0093-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0094 — 파라미터 정의: Final drive (final_drv) (⇐DS-PRM-0094)

- [] CL-PRM-0094-01 코드 앵커 확인: PARAMS('final_drv') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0094-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0094-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0095 — 파라미터 물리 연쇄: Final drive (⇐DS-PRM-0095)

- [] CL-PRM-0095-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0095-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0096 — 파라미터 표시 정합: Final drive (⇐DS-PRM-0096)

- [] CL-PRM-0096-01 코드 앵커 확인: fmt_param('final_drv') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0096-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0096-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0097 — 파라미터 정의: Tire dia(mm) (tire_mm) (⇐DS-PRM-0097)

- [] CL-PRM-0097-01 코드 앵커 확인: PARAMS('tire_mm') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0097-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0097-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0098 — 파라미터 물리 연쇄: Tire dia(mm) (⇐DS-PRM-0098)

- [] CL-PRM-0098-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0098-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0099 — 파라미터 표시 정합: Tire dia(mm) (⇐DS-PRM-0099)

- [] CL-PRM-0099-01 코드 앵커 확인: fmt_param('tire_mm') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0099-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0099-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0100 — 파라미터 정의: Wheel(휠) (wheel_type) (⇐DS-PRM-0100)

- [] CL-PRM-0100-01 코드 앵커 확인: PARAMS('wheel_type') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0100-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0100-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0101 — 파라미터 물리 연쇄: Wheel(휠) (⇐DS-PRM-0101)

- [] CL-PRM-0101-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0101-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0102 — 파라미터 표시 정합: Wheel(휠) (⇐DS-PRM-0102)

- [] CL-PRM-0102-01 코드 앵커 확인: fmt_param('wheel_type') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0102-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0102-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0103 — 파라미터 정의: Suspension (suspension) (⇐DS-PRM-0103)

[] CL-PRM-0103-01 코드 앵커 확인: PARAMS('suspension') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0103-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0103-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0104 — 파라미터 물리 연쇄: Suspension (⇐DS-PRM-0104)

[] CL-PRM-0104-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0104-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0105 — 파라미터 표시 정합: Suspension (⇐DS-PRM-0105)

[] CL-PRM-0105-01 코드 앵커 확인: fmt_param('suspension') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0105-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0105-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0106 — 파라미터 정의: Spring rate (spring_k) (⇐DS-PRM-0106)

[] CL-PRM-0106-01 코드 앵커 확인: PARAMS('spring_k') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0106-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0106-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0107 — 파라미터 물리 연쇄: Spring rate (⇐DS-PRM-0107)

[] CL-PRM-0107-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0107-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0108 — 파라미터 표시 정합: Spring rate (⇐DS-PRM-0108)

[] CL-PRM-0108-01 코드 앵커 확인: fmt_param('spring_k') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0108-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0108-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0109 — 파라미터 정의: Damping (damping) (⇐DS-PRM-0109)

[] CL-PRM-0109-01 코드 앵커 확인: PARAMS('damping') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0109-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0109-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0110 — 파라미터 물리 연쇄: Damping (⇐DS-PRM-0110)

[] CL-PRM-0110-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0110-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0111 — 파라미터 표시 정합: Damping (⇐DS-PRM-0111)

[] CL-PRM-0111-01 코드 앵커 확인: fmt_param('damping') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0111-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0111-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0112 — 파라미터 정의: Ride height (ride_ht) (⇐DS-PRM-0112)

[] CL-PRM-0112-01 코드 앵커 확인: PARAMS('ride_ht') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0112-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0112-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0113 — 파라미터 물리 연쇄: Ride height (⇐DS-PRM-0113)

[] CL-PRM-0113-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0113-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0114 — 파라미터 표시 정합: Ride height (⇐DS-PRM-0114)

[] CL-PRM-0114-01 코드 앵커 확인: fmt_param('ride_ht') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0114-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0114-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0115 — 파라미터 정의: Camber(캠버) (camber) (⇐DS-PRM-0115)

[] CL-PRM-0115-01 코드 앵커 확인: PARAMS('camber') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

- [] CL-PRM-0115-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0115-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0116 — 파라미터 물리 연쇄: Camber(캠버) (⇐DS-PRM-0116)

- [] CL-PRM-0116-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0116-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0117 — 파라미터 표시 정합: Camber(캠버) (⇐DS-PRM-0117)

- [] CL-PRM-0117-01 코드 앵커 확인: fmt_param('camber') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0117-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0117-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0118 — 파라미터 정의: Brakes (brakes) (⇐DS-PRM-0118)

- [] CL-PRM-0118-01 코드 앵커 확인: PARAMS('brakes') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0118-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0118-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0119 — 파라미터 물리 연쇄: Brakes (⇐DS-PRM-0119)

- [] CL-PRM-0119-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0119-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0120 — 파라미터 표시 정합: Brakes (⇐DS-PRM-0120)

- [] CL-PRM-0120-01 코드 앵커 확인: fmt_param('brakes') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0120-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0120-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0121 — 파라미터 정의: Brake bias(F%) (brake_bias) (⇐DS-PRM-0121)

- [] CL-PRM-0121-01 코드 앵커 확인: PARAMS('brake_bias') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0121-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0121-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0122 — 파라미터 물리 연쇄: Brake bias(F%) (⇐DS-PRM-0122)

- [] CL-PRM-0122-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0122-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0123 — 파라미터 표시 정합: Brake bias(F%) (⇐DS-PRM-0123)

- [] CL-PRM-0123-01 코드 앵커 확인: fmt_param('brake_bias') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0123-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0123-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0124 — 파라미터 정의: Brake disc(mm) (brake_size) (⇐DS-PRM-0124)

- [] CL-PRM-0124-01 코드 앵커 확인: PARAMS('brake_size') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0124-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0124-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0125 — 파라미터 물리 연쇄: Brake disc(mm) (⇐DS-PRM-0125)

- [] CL-PRM-0125-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0125-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0126 — 파라미터 표시 정합: Brake disc(mm) (⇐DS-PRM-0126)

- [] CL-PRM-0126-01 코드 앵커 확인: fmt_param('brake_size') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0126-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0126-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0127 — 파라미터 정의: Radiator (radiator) (⇐DS-PRM-0127)

- [] CL-PRM-0127-01 코드 앵커 확인: PARAMS('radiator') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0127-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0127-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0128 — 파라미터 물리 연쇄: Radiator (⇐DS-PRM-0128)

- [] CL-PRM-0128-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0128-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0129 — 파라미터 표시 정합: Radiator (⇐DS-PRM-0129)

- [] CL-PRM-0129-01 코드 앵커 확인: fmt_param('radiator') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0129-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0129-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0130 — 파라미터 정의: Cooling fan (fan) (⇐DS-PRM-0130)

- [] CL-PRM-0130-01 코드 앵커 확인: PARAMS('fan') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0130-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0130-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0131 — 파라미터 물리 연쇄: Cooling fan (⇐DS-PRM-0131)

- [] CL-PRM-0131-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0131-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0132 — 파라미터 표시 정합: Cooling fan (⇐DS-PRM-0132)

- [] CL-PRM-0132-01 코드 앵커 확인: fmt_param('fan') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0132-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0132-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0133 — 파라미터 정의: Oil grade (oil_grade) (⇐DS-PRM-0133)

- [] CL-PRM-0133-01 코드 앵커 확인: PARAMS('oil_grade') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0133-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0133-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0134 — 파라미터 물리 연쇄: Oil grade (⇐DS-PRM-0134)

- [] CL-PRM-0134-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0134-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0135 — 파라미터 표시 정합: Oil grade (⇐DS-PRM-0135)

- [] CL-PRM-0135-01 코드 앵커 확인: fmt_param('oil_grade') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0135-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0135-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0136 — 파라미터 정의: Oil cooler (oil_cooler) (⇐DS-PRM-0136)

- [] CL-PRM-0136-01 코드 앵커 확인: PARAMS('oil_cooler') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0136-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0136-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0137 — 파라미터 물리 연쇄: Oil cooler (⇐DS-PRM-0137)

- [] CL-PRM-0137-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0137-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0138 — 파라미터 표시 정합: Oil cooler (⇐DS-PRM-0138)

- [] CL-PRM-0138-01 코드 앵커 확인: fmt_param('oil_cooler') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0138-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0138-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0139 — 파라미터 정의: Alternator (alternator) (⇐DS-PRM-0139)

- [] CL-PRM-0139-01 코드 앵커 확인: PARAMS('alternator') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0139-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0139-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0140 — 파라미터 물리 연쇄: Alternator (⇐DS-PRM-0140)

- [] CL-PRM-0140-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0140-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0141 — 파라미터 표시 정합: Alternator (⇐DS-PRM-0141)

- [] CL-PRM-0141-01 코드 앵커 확인: fmt_param('alternator') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0141-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0141-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0142 — 파라미터 정의: Electrical load (elec_load) (⇐DS-PRM-0142)

- [] CL-PRM-0142-01 코드 앵커 확인: PARAMS('elec_load') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0142-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0142-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0143 — 파라미터 물리 연쇄: Electrical load (⇐DS-PRM-0143)

- [] CL-PRM-0143-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0143-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0144 — 파라미터 표시 정합: Electrical load (⇐DS-PRM-0144)

- [] CL-PRM-0144-01 코드 앵커 확인: fmt_param('elec_load') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0144-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0144-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0145 — 파라미터 정의: Aftertreat (aftertreat) (⇐DS-PRM-0145)

- [] CL-PRM-0145-01 코드 앵커 확인: PARAMS('aftertreat') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0145-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0145-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0146 — 파라미터 물리 연쇄: Aftertreat (⇐DS-PRM-0146)

- [] CL-PRM-0146-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0146-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0147 — 파라미터 표시 정합: Aftertreat (⇐DS-PRM-0147)

- [] CL-PRM-0147-01 코드 앵커 확인: fmt_param('aftertreat') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0147-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0147-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0148 — 파라미터 정의: Hybrid drive (hybrid) (⇐DS-PRM-0148)

- [] CL-PRM-0148-01 코드 앵커 확인: PARAMS('hybrid') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0148-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0148-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0149 — 파라미터 물리 연쇄: Hybrid drive (⇐DS-PRM-0149)

- [] CL-PRM-0149-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0149-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0150 — 파라미터 표시 정합: Hybrid drive (⇐DS-PRM-0150)

- [] CL-PRM-0150-01 코드 앵커 확인: fmt_param('hybrid') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0150-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0150-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0151 — 파라미터 정의: Power steering (power_steer) (⇐DS-PRM-0151)

- [] CL-PRM-0151-01 코드 앵커 확인: PARAMS('power_steer') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0151-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0151-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0152 — 파라미터 물리 연쇄: Power steering (⇐DS-PRM-0152)

- [] CL-PRM-0152-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0152-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0153 — 파라미터 표시 정합: Power steering (⇐DS-PRM-0153)

- [] CL-PRM-0153-01 코드 앵커 확인: fmt_param('power_steer') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0153-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0153-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0154 — 파라미터 정의: Steering ratio (steer_ratio) (⇐DS-PRM-0154)

- [] CL-PRM-0154-01 코드 앵커 확인: PARAMS('steer_ratio') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0154-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0154-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0155 — 파라미터 물리 연쇄: Steering ratio (⇐DS-PRM-0155)

- [] CL-PRM-0155-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0155-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0156 — 파라미터 표시 정합: Steering ratio (⇐DS-PRM-0156)

- [] CL-PRM-0156-01 코드 앵커 확인: fmt_param('steer_ratio') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0156-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0156-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0157 — 파라미터 정의: 4WS rear steer (four_ws) (⇐DS-PRM-0157)

- [] CL-PRM-0157-01 코드 앵커 확인: PARAMS('four_ws') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0157-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0157-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0158 — 파라미터 물리 연쇄: 4WS rear steer (⇐DS-PRM-0158)

- [] CL-PRM-0158-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0158-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0159 — 파라미터 표시 정합: 4WS rear steer (⇐DS-PRM-0159)

- [] CL-PRM-0159-01 코드 앵커 확인: fmt_param('four_ws') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0159-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0159-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0160 — 파라미터 정의: ABS/ESC (abs_esc) (⇐DS-PRM-0160)

- [] CL-PRM-0160-01 코드 앵커 확인: PARAMS('abs_esc') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0160-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0160-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0161 — 파라미터 물리 연쇄: ABS/ESC (⇐DS-PRM-0161)

- [] CL-PRM-0161-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0161-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0162 — 파라미터 표시 정합: ABS/ESC (⇐DS-PRM-0162)

- [] CL-PRM-0162-01 코드 앵커 확인: fmt_param('abs_esc') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0162-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0162-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0163 — 파라미터 정의: Fuel tank(L) (fuel_tank) (⇐DS-PRM-0163)

- [] CL-PRM-0163-01 코드 앵커 확인: PARAMS('fuel_tank') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0163-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRM-0163-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0164 — 파라미터 물리 연쇄: Fuel tank(L) (⇐DS-PRM-0164)

- [] CL-PRM-0164-01 동작 확인: 상호작용+수치
- [] CL-PRM-0164-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0165 — 파라미터 표시 정합: Fuel tank(L) (⇐DS-PRM-0165)

- [] CL-PRM-0165-01 코드 앵커 확인: fmt_param('fuel_tank') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0165-02 동작 확인: 렌더
- [] CL-PRM-0165-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0166 — 파라미터 정의: Redline (rpm) (redline) (⇐DS-PRM-0166)

- [] CL-PRM-0166-01 코드 앵커 확인: PARAMS('redline') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRM-0166-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0166-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0167 — 파라미터 물리 연쇄: Redline (rpm) (⇐DS-PRM-0167)

[] CL-PRM-0167-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0167-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0168 — 파라미터 표시 정합: Redline (rpm) (⇐DS-PRM-0168)

[] CL-PRM-0168-01 코드 앵커 확인: fmt_param('redline') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0168-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0168-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0169 — 파라미터 정의: RPM (operating) (rpm) (⇐DS-PRM-0169)

[] CL-PRM-0169-01 코드 앵커 확인: PARAMS('rpm') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0169-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-PRM-0169-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0170 — 파라미터 물리 연쇄: RPM (operating) (⇐DS-PRM-0170)

[] CL-PRM-0170-01 동작 확인: 상호작용+수치

[] CL-PRM-0170-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRM-0171 — 파라미터 표시 정합: RPM (operating) (⇐DS-PRM-0171)

[] CL-PRM-0171-01 코드 앵커 확인: fmt_param('rpm') 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-PRM-0171-02 동작 확인: 렌더

[] CL-PRM-0171-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[OPT] 옵션값 사전(자동 열거) (82항목)

opts형 파라미터의 모든 선택지 해설 — 구성 조합 공간의 지도.

VS-OPT-0001 — 옵션: cyl = 1 (⇐DS-OPT-0001)

- [] CL-OPT-0001-01 코드 앵커 확인: PARAMS('cyl') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0001-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0002 — 옵션: cyl = 2 (⇐DS-OPT-0002)

- [] CL-OPT-0002-01 코드 앵커 확인: PARAMS('cyl') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0002-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0002-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0003 — 옵션: cyl = 3 (⇐DS-OPT-0003)

- [] CL-OPT-0003-01 코드 앵커 확인: PARAMS('cyl') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0003-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0003-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0004 — 옵션: cyl = 4 (⇐DS-OPT-0004)

- [] CL-OPT-0004-01 코드 앵커 확인: PARAMS('cyl') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0004-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0004-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0005 — 옵션: cyl = 5 (⇐DS-OPT-0005)

- [] CL-OPT-0005-01 코드 앵커 확인: PARAMS('cyl') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0005-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0006 — 옵션: cyl = 6 (⇐DS-OPT-0006)

- [] CL-OPT-0006-01 코드 앵커 확인: PARAMS('cyl') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0006-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0006-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0007 — 옵션: cyl = 8 (⇐DS-OPT-0007)

- [] CL-OPT-0007-01 코드 앵커 확인: PARAMS('cyl') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0007-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0007-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0008 — 옵션: stroke_type = 4 (⇐DS-OPT-0008)

- [] CL-OPT-0008-01 코드 앵커 확인: PARAMS('stroke_type') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0008-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0009 — 옵션: stroke_type = 2 (⇐DS-OPT-0009)

- [] CL-OPT-0009-01 코드 앵커 확인: PARAMS('stroke_type') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0009-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0009-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0010 — 옵션: fuel = Gasoline (⇐DS-OPT-0010)

- [] CL-OPT-0010-01 코드 앵커 확인: PARAMS('fuel') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0010-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0010-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0011 — 옵션: fuel = Diesel (⇐DS-OPT-0011)

- [] CL-OPT-0011-01 코드 앵커 확인: PARAMS('fuel') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0011-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0011-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0012 — 옵션: vvt = Off (⇐DS-OPT-0012)

- [] CL-OPT-0012-01 코드 앵커 확인: PARAMS('vvt') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0012-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0012-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0013 — 옵션: vvt = On (⇐DS-OPT-0013)

- [] CL-OPT-0013-01 코드 앵커 확인: PARAMS('vvt') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0013-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0013-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0014 — 옵션: exhaust = Stock (⇐DS-OPT-0014)

- [] CL-OPT-0014-01 코드 앵커 확인: PARAMS('exhaust') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0014-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0014-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0015 — 옵션: exhaust = Sport (⇐DS-OPT-0015)

- [] CL-OPT-0015-01 코드 앵커 확인: PARAMS('exhaust') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0015-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0015-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0016 — 옵션: exhaust = Race (⇐DS-OPT-0016)

- [] CL-OPT-0016-01 코드 앵커 확인: PARAMS('exhaust') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0016-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0016-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0017 — 옵션: ign_auto = Off (⇐DS-OPT-0017)

- [] CL-OPT-0017-01 코드 앵커 확인: PARAMS('ign_auto') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0017-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0017-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0018 — 옵션: ign_auto = On (⇐DS-OPT-0018)

- [] CL-OPT-0018-01 코드 앵커 확인: PARAMS('ign_auto') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0018-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0018-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0019 — 옵션: pilot = Off (⇐DS-OPT-0019)

- [] CL-OPT-0019-01 코드 앵커 확인: PARAMS('pilot') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0019-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0019-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0020 — 옵션: pilot = On (⇐DS-OPT-0020)

- [] CL-OPT-0020-01 코드 앵커 확인: PARAMS('pilot') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0020-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0020-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0021 — 옵션: induction = NA (⇐DS-OPT-0021)

- [] CL-OPT-0021-01 코드 앵커 확인: PARAMS('induction') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0021-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0021-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0022 — 옵션: induction = Turbo (⇐DS-OPT-0022)

- [] CL-OPT-0022-01 코드 앵커 확인: PARAMS('induction') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0022-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0022-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0023 — 옵션: induction = Super (⇐DS-OPT-0023)

- [] CL-OPT-0023-01 코드 앵커 확인: PARAMS('induction') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0023-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0023-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0024 — 옵션: induction = Twin (⇐DS-OPT-0024)

- [] CL-OPT-0024-01 코드 앵커 확인: PARAMS('induction') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0024-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0024-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0025 — 옵션: turbo_size = Small (⇐DS-OPT-0025)

- [] CL-OPT-0025-01 코드 앵커 확인: PARAMS('turbo_size') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0025-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0025-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0026 — 옵션: turbo_size = Med (⇐DS-OPT-0026)

- [] CL-OPT-0026-01 코드 앵커 확인: PARAMS('turbo_size') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0026-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0026-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0027 — 옵션: turbo_size = Large (⇐DS-OPT-0027)

- [] CL-OPT-0027-01 코드 앵커 확인: PARAMS('turbo_size') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0027-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0027-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0028 — 옵션: sc_bypass = Off (⇐DS-OPT-0028)

- [] CL-OPT-0028-01 코드 앵커 확인: PARAMS('sc_bypass') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0028-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0028-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0029 — 옵션: sc_bypass = On (⇐DS-OPT-0029)

- [] CL-OPT-0029-01 코드 앵커 확인: PARAMS('sc_bypass') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0029-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0029-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0030 — 옵션: intercooler = On (⇐DS-OPT-0030)

- [] CL-OPT-0030-01 코드 앵커 확인: PARAMS('intercooler') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0030-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0030-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0031 — 옵션: intercooler = Off (⇐DS-OPT-0031)

- [] CL-OPT-0031-01 코드 앵커 확인: PARAMS('intercooler') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0031-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0031-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0032 — 옵션: trans = Auto (⇐DS-OPT-0032)

- [] CL-OPT-0032-01 코드 앵커 확인: PARAMS('trans') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0032-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0032-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0033 — 옵션: trans = DCT (⇐DS-OPT-0033)

- [] CL-OPT-0033-01 코드 앵커 확인: PARAMS('trans') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0033-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0033-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0034 — 옵션: trans = Manual (⇐DS-OPT-0034)

- [] CL-OPT-0034-01 코드 앵커 확인: PARAMS('trans') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0034-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0034-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0035 — 옵션: gears = 4 (⇐DS-OPT-0035)

- [] CL-OPT-0035-01 코드 앵커 확인: PARAMS('gears') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0035-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0035-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0036 — 옵션: gears = 5 (⇐DS-OPT-0036)

- [] CL-OPT-0036-01 코드 앵커 확인: PARAMS('gears') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0036-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0036-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0037 — 옵션: gears = 6 (⇐DS-OPT-0037)

- [] CL-OPT-0037-01 코드 앵커 확인: PARAMS('gears') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0037-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0037-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0038 — 옵션: gears = 7 (⇐DS-OPT-0038)

- [] CL-OPT-0038-01 코드 앵커 확인: PARAMS('gears') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0038-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0038-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0039 — 옵션: gears = 8 (⇐DS-OPT-0039)

- [] CL-OPT-0039-01 코드 앵커 확인: PARAMS('gears') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0039-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0039-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0040 — 옵션: drivetrain = FWD (⇐DS-OPT-0040)

- [] CL-OPT-0040-01 코드 앵커 확인: PARAMS('drivetrain') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0040-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0040-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0041 — 옵션: drivetrain = RWD (⇐DS-OPT-0041)

- [] CL-OPT-0041-01 코드 앵커 확인: PARAMS('drivetrain') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0041-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0041-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0042 — 옵션: drivetrain = AWD (⇐DS-OPT-0042)

- [] CL-OPT-0042-01 코드 앵커 확인: PARAMS('drivetrain') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0042-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0042-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0043 — 옵션: wheel_type = 5-Spoke (⇐DS-OPT-0043)

- [] CL-OPT-0043-01 코드 앵커 확인: PARAMS('wheel_type') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0043-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0043-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0044 — 옵션: wheel_type = Mesh (⇐DS-OPT-0044)

- [] CL-OPT-0044-01 코드 앵커 확인: PARAMS('wheel_type') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0044-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0044-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0045 — 옵션: wheel_type = Turbine (⇐DS-OPT-0045)

- [] CL-OPT-0045-01 코드 앵커 확인: PARAMS('wheel_type') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0045-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0045-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0046 — 옵션: wheel_type = Aero-Disc (⇐DS-OPT-0046)

- [] CL-OPT-0046-01 코드 앵커 확인: PARAMS('wheel_type') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0046-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0046-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0047 — 옵션: wheel_type = Steel (⇐DS-OPT-0047)

- [] CL-OPT-0047-01 코드 앵커 확인: PARAMS('wheel_type') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0047-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0047-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0048 — 옵션: suspension = Spring-Damper (⇐DS-OPT-0048)

- [] CL-OPT-0048-01 코드 앵커 확인: PARAMS('suspension') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0048-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0048-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0049 — 옵션: suspension = Air (⇐DS-OPT-0049)

- [] CL-OPT-0049-01 코드 앵커 확인: PARAMS('suspension') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0049-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0049-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0050 — 옵션: brakes = Disc (⇐DS-OPT-0050)

- [] CL-OPT-0050-01 코드 앵커 확인: PARAMS('brakes') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0050-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0050-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0051 — 옵션: brakes = Drum (⇐DS-OPT-0051)

- [] CL-OPT-0051-01 코드 앵커 확인: PARAMS('brakes') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0051-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0051-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0052 — 옵션: radiator = Small (⇐DS-OPT-0052)

- [] CL-OPT-0052-01 코드 앵커 확인: PARAMS('radiator') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0052-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0052-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0053 — 옵션: radiator = Std (⇐DS-OPT-0053)

- [] CL-OPT-0053-01 코드 앵커 확인: PARAMS('radiator') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0053-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0053-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0054 — 옵션: radiator = Large (⇐DS-OPT-0054)

- [] CL-OPT-0054-01 코드 앵커 확인: PARAMS('radiator') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0054-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0054-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0055 — 옵션: fan = Auto (⇐DS-OPT-0055)

- [] CL-OPT-0055-01 코드 앵커 확인: PARAMS('fan') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0055-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0055-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0056 — 옵션: fan = Off (⇐DS-OPT-0056)

- [] CL-OPT-0056-01 코드 앵커 확인: PARAMS('fan') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0056-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0056-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0057 — 옵션: oil_grade = 0W-20 (⇐DS-OPT-0057)

- [] CL-OPT-0057-01 코드 앵커 확인: PARAMS('oil_grade') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0057-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0057-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0058 — 옵션: oil_grade = 5W-30 (⇐DS-OPT-0058)

- [] CL-OPT-0058-01 코드 앵커 확인: PARAMS('oil_grade') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0058-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0058-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0059 — 옵션: oil_grade = 10W-40 (⇐DS-OPT-0059)

- [] CL-OPT-0059-01 코드 앵커 확인: PARAMS('oil_grade') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0059-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0059-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0060 — 옵션: oil_grade = 15W-50 (⇐DS-OPT-0060)

- [] CL-OPT-0060-01 코드 앵커 확인: PARAMS('oil_grade') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0060-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0060-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0061 — 옵션: oil_cooler = Off (⇐DS-OPT-0061)

- [] CL-OPT-0061-01 코드 앵커 확인: PARAMS('oil_cooler') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0061-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0061-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0062 — 옵션: oil_cooler = On (⇐DS-OPT-0062)

- [] CL-OPT-0062-01 코드 앵커 확인: PARAMS('oil_cooler') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0062-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0062-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0063 — 옵션: alternator = 80A (⇐DS-OPT-0063)

- [] CL-OPT-0063-01 코드 앵커 확인: PARAMS('alternator') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0063-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0063-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0064 — 옵션: alternator = 120A (⇐DS-OPT-0064)

- [] CL-OPT-0064-01 코드 앵커 확인: PARAMS('alternator') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0064-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0064-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0065 — 옵션: alternator = 180A (⇐DS-OPT-0065)

- [] CL-OPT-0065-01 코드 앵커 확인: PARAMS('alternator') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0065-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0065-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0066 — 옵션: elec_load = Low (⇐DS-OPT-0066)

- [] CL-OPT-0066-01 코드 앵커 확인: PARAMS('elec_load') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0066-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0066-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0067 — 옵션: elec_load = Med (⇐DS-OPT-0067)

- [] CL-OPT-0067-01 코드 앵커 확인: PARAMS('elec_load') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0067-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0067-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0068 — 옵션: elec_load = High (⇐DS-OPT-0068)

- [] CL-OPT-0068-01 코드 앵커 확인: PARAMS('elec_load') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0068-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0068-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0069 — 옵션: aftertreat = None (⇐DS-OPT-0069)

- [] CL-OPT-0069-01 코드 앵커 확인: PARAMS('aftertreat') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0069-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0069-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0070 — 옵션: aftertreat = Std (⇐DS-OPT-0070)

- [] CL-OPT-0070-01 코드 앵커 확인: PARAMS('aftertreat') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0070-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0070-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0071 — 옵션: aftertreat = Full (⇐DS-OPT-0071)

- [] CL-OPT-0071-01 코드 앵커 확인: PARAMS('aftertreat') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0071-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0071-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0072 — 옵션: hybrid = None (⇐DS-OPT-0072)

- [] CL-OPT-0072-01 코드 앵커 확인: PARAMS('hybrid') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0072-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0072-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0073 — 옵션: hybrid = Mild (⇐DS-OPT-0073)

- [] CL-OPT-0073-01 코드 앵커 확인: PARAMS('hybrid') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0073-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0073-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0074 — 옵션: hybrid = Full (⇐DS-OPT-0074)

- [] CL-OPT-0074-01 코드 앵커 확인: PARAMS('hybrid') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0074-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0074-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0075 — 옵션: power_steer = Manual (⇐DS-OPT-0075)

- [] CL-OPT-0075-01 코드 앵커 확인: PARAMS('power_steer') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0075-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0075-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0076 — 옵션: power_steer = Hydraulic (⇐DS-OPT-0076)

- [] CL-OPT-0076-01 코드 앵커 확인: PARAMS('power_steer') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0076-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0076-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0077 — 옵션: power_steer = Electric (⇐DS-OPT-0077)

- [] CL-OPT-0077-01 코드 앵커 확인: PARAMS('power_steer') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0077-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0077-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0078 — 옵션: four_ws = Off (⇐DS-OPT-0078)

- [] CL-OPT-0078-01 코드 앵커 확인: PARAMS('four_ws') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0078-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0078-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0079 — 옵션: four_ws = On (⇐DS-OPT-0079)

- [] CL-OPT-0079-01 코드 앵커 확인: PARAMS('four_ws') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0079-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0079-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0080 — 옵션: abs_esc = Off (⇐DS-OPT-0080)

- [] CL-OPT-0080-01 코드 앵커 확인: PARAMS('abs_esc') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0080-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0080-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0081 — 옵션: abs_esc = ABS (⇐DS-OPT-0081)

- [] CL-OPT-0081-01 코드 앵커 확인: PARAMS('abs_esc') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0081-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0081-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-OPT-0082 — 옵션: abs_esc = ESC (⇐DS-OPT-0082)

- [] CL-OPT-0082-01 코드 앵커 확인: PARAMS('abs_esc') 옵션 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-OPT-0082-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-OPT-0082-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[UNT] 단위·현실 스케일 사전(자동 열거) (29항목)

숫자 파라미터가 현실에서 어떤 크기인지 — 감을 잡는 표.

VS-UNT-0001 — 단위·스케일: bore (⇐DS-UNT-0001)

[] CL-UNT-0001-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-UNT-0001-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0002 — 단위·스케일: strk (⇐DS-UNT-0002)

[] CL-UNT-0002-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-UNT-0002-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0003 — 단위·스케일: cr (⇐DS-UNT-0003)

[] CL-UNT-0003-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-UNT-0003-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0004 — 단위·스케일: cam (⇐DS-UNT-0004)

[] CL-UNT-0004-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-UNT-0004-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0005 — 단위·스케일: intake_len (⇐DS-UNT-0005)

[] CL-UNT-0005-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-UNT-0005-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0006 — 단위·스케일: throttle (⇐DS-UNT-0006)

[] CL-UNT-0006-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-UNT-0006-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0007 — 단위·스케일: afr (⇐DS-UNT-0007)

[] CL-UNT-0007-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-UNT-0007-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0008 — 단위·스케일: spark (⇐DS-UNT-0008)

[] CL-UNT-0008-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-UNT-0008-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0009 — 단위·스케일: octane (⇐DS-UNT-0009)

[] CL-UNT-0009-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-UNT-0009-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0010 — 단위·스케일: rail (⇐DS-UNT-0010)

[] CL-UNT-0010-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-UNT-0010-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0011 — 단위·스케일: soi (⇐DS-UNT-0011)

[] CL-UNT-0011-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-UNT-0011-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0012 — 단위·스케일: boost (⇐DS-UNT-0012)

[] CL-UNT-0012-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-UNT-0012-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0013 — 단위·스케일: comp_trim (⇐DS-UNT-0013)

[] CL-UNT-0013-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-UNT-0013-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0014 — 단위·스케일: vgt (⇐DS-UNT-0014)

[] CL-UNT-0014-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-UNT-0014-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0015 — 단위·스케일: sc_pulley (⇐DS-UNT-0015)

- [] CL-UNT-0015-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-UNT-0015-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0016 — 단위·스케일: inj_qty (⇐DS-UNT-0016)

- [] CL-UNT-0016-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-UNT-0016-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0017 — 단위·스케일: gear (⇐DS-UNT-0017)

- [] CL-UNT-0017-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-UNT-0017-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0018 — 단위·스케일: final_drv (⇐DS-UNT-0018)

- [] CL-UNT-0018-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-UNT-0018-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0019 — 단위·스케일: tire_mm (⇐DS-UNT-0019)

- [] CL-UNT-0019-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-UNT-0019-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0020 — 단위·스케일: spring_k (⇐DS-UNT-0020)

- [] CL-UNT-0020-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-UNT-0020-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0021 — 단위·스케일: damping (⇐DS-UNT-0021)

- [] CL-UNT-0021-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-UNT-0021-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0022 — 단위·스케일: ride_ht (⇐DS-UNT-0022)

- [] CL-UNT-0022-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-UNT-0022-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0023 — 단위·스케일: camber (⇐DS-UNT-0023)

- [] CL-UNT-0023-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-UNT-0023-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0024 — 단위·스케일: brake_bias (⇐DS-UNT-0024)

- [] CL-UNT-0024-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-UNT-0024-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0025 — 단위·스케일: brake_size (⇐DS-UNT-0025)

- [] CL-UNT-0025-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-UNT-0025-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0026 — 단위·스케일: steer_ratio (⇐DS-UNT-0026)

- [] CL-UNT-0026-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-UNT-0026-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0027 — 단위·스케일: fuel_tank (⇐DS-UNT-0027)

- [] CL-UNT-0027-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-UNT-0027-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0028 — 단위·스케일: redline (⇐DS-UNT-0028)

- [] CL-UNT-0028-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-UNT-0028-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-UNT-0029 — 단위·스케일: rpm (⇐DS-UNT-0029)

- [] CL-UNT-0029-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-UNT-0029-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[WRN] 경고·보호 체계(자동 열거) (12항목)

위험 상태를 감지·표시·개입하는 안전망 전집.

VS-WRN-0001 — 경고: 엔진 과열 경고+derate (⇐DS-WRN-0001)

[] CL-WRN-0001-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-WRN-0001-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-WRN-0002 — 경고: 저유압 경고 (⇐DS-WRN-0002)

[] CL-WRN-0002-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-WRN-0002-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-WRN-0003 — 경고: 오일 과열 경고 (⇐DS-WRN-0003)

[] CL-WRN-0003-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-WRN-0003-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-WRN-0004 — 경고: 연료 부족 경고 (⇐DS-WRN-0004)

[] CL-WRN-0004-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-WRN-0004-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-WRN-0005 — 경고: 연료 고갈 컷 (⇐DS-WRN-0005)

[] CL-WRN-0005-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-WRN-0005-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-WRN-0006 — 경고: KNOCK 표시 (⇐DS-WRN-0006)

[] CL-WRN-0006-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-WRN-0006-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-WRN-0007 — 경고: 레브 리미터 (⇐DS-WRN-0007)

[] CL-WRN-0007-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-WRN-0007-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-WRN-0008 — 경고: 차선 이탈 경고 (⇐DS-WRN-0008)

[] CL-WRN-0008-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-WRN-0008-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-WRN-0009 — 경고: 역주행 경고 (⇐DS-WRN-0009)

[] CL-WRN-0009-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-WRN-0009-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-WRN-0010 — 경고: ABS/ESC/락업 배너 (⇐DS-WRN-0010)

[] CL-WRN-0010-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-WRN-0010-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-WRN-0011 — 경고: 정지선 접근 경고 (⇐DS-WRN-0011)

[] CL-WRN-0011-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-WRN-0011-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-WRN-0012 — 경고: 과속 경고 (⇐DS-WRN-0012)

[] CL-WRN-0012-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-WRN-0012-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[FIR] 점화 위상(자동 열거) (6항목)

기통수별 점화 간격과 그 파급(펄스 주가·진동).

VS-FIR-0001 — 점화 위상표: 2기통 (⇐DS-FIR-0001)

- [] CL-FIR-0001-01 코드 앵커 확인: ph_off, cyl=2 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-FIR-0001-02 동작 확인: 수치
- [] CL-FIR-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-FIR-0002 — 점화 위상표: 3기통 (⇐DS-FIR-0002)

- [] CL-FIR-0002-01 코드 앵커 확인: ph_off, cyl=3 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-FIR-0002-02 동작 확인: 수치
- [] CL-FIR-0002-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-FIR-0003 — 점화 위상표: 4기통 (⇐DS-FIR-0003)

- [] CL-FIR-0003-01 코드 앵커 확인: ph_off, cyl=4 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-FIR-0003-02 동작 확인: 수치
- [] CL-FIR-0003-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-FIR-0004 — 점화 위상표: 5기통 (⇐DS-FIR-0004)

- [] CL-FIR-0004-01 코드 앵커 확인: ph_off, cyl=5 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-FIR-0004-02 동작 확인: 수치
- [] CL-FIR-0004-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-FIR-0005 — 점화 위상표: 6기통 (⇐DS-FIR-0005)

- [] CL-FIR-0005-01 코드 앵커 확인: ph_off, cyl=6 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-FIR-0005-02 동작 확인: 수치
- [] CL-FIR-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-FIR-0006 — 점화 위상표: 8기통 (⇐DS-FIR-0006)

- [] CL-FIR-0006-01 코드 앵커 확인: ph_off, cyl=8 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-FIR-0006-02 동작 확인: 수치
- [] CL-FIR-0006-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[PNL] 패널 레이아웃 규격(자동 열거) (23항목)

모든 패널이 따르는 창 관리 규약.

VS-PNL-0001 — 패널 레이아웃: params (⇐DS-PNL-0001)

- [] CL-PNL-0001-01 코드 앵커 확인: prect('params') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0001-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0002 — 패널 레이아웃: power (⇐DS-PNL-0002)

- [] CL-PNL-0002-01 코드 앵커 확인: prect('power') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0002-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0002-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0003 — 패널 레이아웃: graph (⇐DS-PNL-0003)

- [] CL-PNL-0003-01 코드 앵커 확인: prect('graph') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0003-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0003-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0004 — 패널 레이아웃: pv (⇐DS-PNL-0004)

- [] CL-PNL-0004-01 코드 앵커 확인: prect('pv') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0004-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0004-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0005 — 패널 레이아웃: loop (⇐DS-PNL-0005)

- [] CL-PNL-0005-01 코드 앵커 확인: prect('loop') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0005-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0006 — 패널 레이아웃: energy (⇐DS-PNL-0006)

- [] CL-PNL-0006-01 코드 앵커 확인: prect('energy') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0006-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0006-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0007 — 패널 레이아웃: gearbox (⇐DS-PNL-0007)

- [] CL-PNL-0007-01 코드 앵커 확인: prect('gearbox') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0007-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0007-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0008 — 패널 레이아웃: emis (⇐DS-PNL-0008)

- [] CL-PNL-0008-01 코드 앵커 확인: prect('emis') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0008-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0009 — 패널 레이아웃: steer (⇐DS-PNL-0009)

- [] CL-PNL-0009-01 코드 앵커 확인: prect('steer') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0009-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0009-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0010 — 패널 레이아웃: fuel (⇐DS-PNL-0010)

- [] CL-PNL-0010-01 코드 앵커 확인: prect('fuel') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0010-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0010-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0011 — 패널 레이아웃: cad (⇐DS-PNL-0011)

- [] CL-PNL-0011-01 코드 앵커 확인: prect('cad') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0011-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0011-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0012 — 패널 레이아웃: charger (⇐DS-PNL-0012)

- [] CL-PNL-0012-01 코드 앵커 확인: prect('charger') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0012-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0012-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0013 — 패널 레이아웃: print (⇐DS-PNL-0013)

- [] CL-PNL-0013-01 코드 앵커 확인: prect('print') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0013-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0013-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0014 — 패널 레이아웃: excfd (⇐DS-PNL-0014)

- [] CL-PNL-0014-01 코드 앵커 확인: prect('excf') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0014-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0014-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0015 — 패널 레이아웃: info (⇐DS-PNL-0015)

- [] CL-PNL-0015-01 코드 앵커 확인: prect('info') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0015-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0015-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0016 — 패널 레이아웃: keymap (⇐DS-PNL-0016)

- [] CL-PNL-0016-01 코드 앵커 확인: prect('keymap') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0016-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0016-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0017 — 패널 레이아웃: tach (⇐DS-PNL-0017)

- [] CL-PNL-0017-01 코드 앵커 확인: prect('tach') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0017-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0017-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0018 — 패널 레이아웃: cool (⇐DS-PNL-0018)

- [] CL-PNL-0018-01 코드 앵커 확인: prect('cool') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0018-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0018-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0019 — 패널 레이아웃: oil (⇐DS-PNL-0019)

- [] CL-PNL-0019-01 코드 앵커 확인: prect('oil') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0019-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0019-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0020 — 패널 레이아웃: elec (⇐DS-PNL-0020)

- [] CL-PNL-0020-01 코드 앵커 확인: prect('elec') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0020-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0020-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0021 — 패널 레이아웃: hev (⇐DS-PNL-0021)

- [] CL-PNL-0021-01 코드 앵커 확인: prect('hev') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0021-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0021-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0022 — 패널 레이아웃: susp(도로) (⇐DS-PNL-0022)

- [] CL-PNL-0022-01 코드 앵커 확인: prect('susp(도로)') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0022-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0022-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PNL-0023 — 패널 레이아웃: road_overlay (⇐DS-PNL-0023)

- [] CL-PNL-0023-01 코드 앵커 확인: prect('road_overlay') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PNL-0023-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PNL-0023-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[PRT] 부품 사전(자동 열거) (123항목)

PARTS_CAD 전 부품의 형상·토글·프린트 스펙 3종 세트.

VS-PRT-0001 — 부품 형상·배치: 실린더 블록 (⇐DS-PRT-0001)

- [] CL-PRT-0001-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('block') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0002 — 부품 토글·강조: 실린더 블록 (⇐DS-PRT-0002)

- [] CL-PRT-0002-01 코드 앵커 확인: part_on('block') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0002-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0002-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0003 — 부품 출력 스펙: 실린더 블록 (⇐DS-PRT-0003)

- [] CL-PRT-0003-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('block') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0003-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0003-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0004 — 부품 형상·배치: 크랭크샤프트 (⇐DS-PRT-0004)

- [] CL-PRT-0004-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('crank') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0004-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0004-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0005 — 부품 토글·강조: 크랭크샤프트 (⇐DS-PRT-0005)

- [] CL-PRT-0005-01 코드 앵커 확인: part_on('crank') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0005-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0005-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0006 — 부품 출력 스펙: 크랭크샤프트 (⇐DS-PRT-0006)

- [] CL-PRT-0006-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('crank') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0006-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0006-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0007 — 부품 형상·배치: 플라이휠 (⇐DS-PRT-0007)

- [] CL-PRT-0007-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('flywheel') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0007-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0007-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0008 — 부품 토글·강조: 플라이휠 (⇐DS-PRT-0008)

- [] CL-PRT-0008-01 코드 앵커 확인: part_on('flywheel') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0008-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0008-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0009 — 부품 출력 스펙: 플라이휠 (⇐DS-PRT-0009)

- [] CL-PRT-0009-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('flywheel') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0009-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0009-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0010 — 부품 형상·배치: 피스톤 (⇐DS-PRT-0010)

- [] CL-PRT-0010-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('piston') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0010-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0010-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0011 — 부품 토글·강조: 피스톤 (⇐DS-PRT-0011)

- [] CL-PRT-0011-01 코드 앵커 확인: part_on('piston') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0011-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0011-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0012 — 부품 출력 스펙: 피스톤 (⇐DS-PRT-0012)

- [] CL-PRT-0012-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('piston') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0012-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0012-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0013 — 부품 형상·배치: 커넥팅로드 (⇐DS-PRT-0013)

- [] CL-PRT-0013-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('conrod') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0013-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0013-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0014 — 부품 토글·강조: 커넥팅로드 (⇐DS-PRT-0014)

- [] CL-PRT-0014-01 코드 앵커 확인: part_on('conrod') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0014-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0014-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0015 — 부품 출력 스펙: 커넥팅로드 (⇐DS-PRT-0015)

- [] CL-PRT-0015-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('conrod') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0015-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0015-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0016 — 부품 형상·배치: 실린더 슬리브 (⇐DS-PRT-0016)

- [] CL-PRT-0016-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('sleeve') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0016-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0016-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0017 — 부품 토글·강조: 실린더 슬리브 (⇐DS-PRT-0017)

- [] CL-PRT-0017-01 코드 앵커 확인: part_on('sleeve') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0017-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0017-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0018 — 부품 출력 스펙: 실린더 슬리브 (⇐DS-PRT-0018)

- [] CL-PRT-0018-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('sleeve') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0018-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0018-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0019 — 부품 형상·배치: 흡기밸브 (⇐DS-PRT-0019)

- [] CL-PRT-0019-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('intake_valve') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0019-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0019-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0020 — 부품 토글·강조: 흡기밸브 (⇐DS-PRT-0020)

- [] CL-PRT-0020-01 코드 앵커 확인: part_on('intake_valve') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0020-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0020-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0021 — 부품 출력 스펙: 흡기밸브 (⇐DS-PRT-0021)

- [] CL-PRT-0021-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('intake_valve') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0021-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0021-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0022 — 부품 형상·배치: 배기밸브 (⇐DS-PRT-0022)

- [] CL-PRT-0022-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('exhaust_valve') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0022-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0022-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0023 — 부품 토글·강조: 배기밸브 (⇐DS-PRT-0023)

- [] CL-PRT-0023-01 코드 앵커 확인: part_on('exhaust_valve') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0023-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0023-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0024 — 부품 출력 스펙: 배기밸브 (⇐DS-PRT-0024)

- [] CL-PRT-0024-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('exhaust_valve') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0024-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0024-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0025 — 부품 형상·배치: 점화/인젝터 (⇐DS-PRT-0025)

- [] CL-PRT-0025-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('plug') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0025-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0025-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0026 — 부품 토글·강조: 점화/인젝터 (⇐DS-PRT-0026)

- [] CL-PRT-0026-01 코드 앵커 확인: part_on('plug') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0026-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0026-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0027 — 부품 출력 스펙: 점화/인젝터 (⇐DS-PRT-0027)

- [] CL-PRT-0027-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('plug') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0027-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0027-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0028 — 부품 형상·배치: 흡기 매니폴드 (⇐DS-PRT-0028)

- [] CL-PRT-0028-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('intake_manifold') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0028-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0028-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0029 — 부품 토글·강조: 흡기 매니폴드 (⇐DS-PRT-0029)

- [] CL-PRT-0029-01 코드 앵커 확인: part_on('intake_manifold') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0029-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0029-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0030 — 부품 출력 스펙: 흡기 매니폴드 (⇐DS-PRT-0030)

- [] CL-PRT-0030-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('intake_manifold') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0030-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0030-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0031 — 부품 형상·배치: 배기 매니폴드 (⇐DS-PRT-0031)

- [] CL-PRT-0031-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('exhaust_manifold') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0031-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0031-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0032 — 부품 토글·강조: 배기 매니폴드 (⇐DS-PRT-0032)

- [] CL-PRT-0032-01 코드 앵커 확인: part_on('exhaust_manifold') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0032-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0032-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0033 — 부품 출력 스펙: 배기 매니폴드 (⇐DS-PRT-0033)

- [] CL-PRT-0033-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('exhaust_manifold') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0033-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0033-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0034 — 부품 형상·배치: 인터쿨러 (⇐DS-PRT-0034)

- [] CL-PRT-0034-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('intercooler') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0034-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0034-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0035 — 부품 토글·강조: 인터쿨러 (⇐DS-PRT-0035)

- [] CL-PRT-0035-01 코드 앵커 확인: part_on('intercooler') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0035-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0035-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0036 — 부품 출력 스펙: 인터쿨러 (⇐DS-PRT-0036)

- [] CL-PRT-0036-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC['intercooler'] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0036-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0036-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0037 — 부품 형상·배치: 터보차저 (⇐DS-PRT-0037)

- [] CL-PRT-0037-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('turbo') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0037-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0037-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0038 — 부품 토글·강조: 터보차저 (⇐DS-PRT-0038)

- [] CL-PRT-0038-01 코드 앵커 확인: part_on['turbo'] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0038-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0038-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0039 — 부품 출력 스펙: 터보차저 (⇐DS-PRT-0039)

- [] CL-PRT-0039-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC['turbo'] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0039-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0039-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0040 — 부품 형상·배치: 슈퍼차저 (⇐DS-PRT-0040)

- [] CL-PRT-0040-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('supercharger') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0040-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0040-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0041 — 부품 토글·강조: 슈퍼차저 (⇐DS-PRT-0041)

- [] CL-PRT-0041-01 코드 앵커 확인: part_on['supercharger'] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0041-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0041-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0042 — 부품 출력 스펙: 슈퍼차저 (⇐DS-PRT-0042)

- [] CL-PRT-0042-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC['supercharger'] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0042-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0042-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0043 — 부품 형상·배치: 커먼레일 (⇐DS-PRT-0043)

- [] CL-PRT-0043-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('commonrail') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0043-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0043-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0044 — 부품 토글·강조: 커먼레일 (⇐DS-PRT-0044)

- [] CL-PRT-0044-01 코드 앵커 확인: part_on['commonrail'] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0044-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0044-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0045 — 부품 출력 스펙: 커먼레일 (⇐DS-PRT-0045)

- [] CL-PRT-0045-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC['commonrail'] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0045-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0045-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0046 — 부품 형상·배치: 변속기 (⇐DS-PRT-0046)

- [] CL-PRT-0046-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('transmission') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0046-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0046-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0047 — 부품 토글·강조: 변속기 (⇐DS-PRT-0047)

- [] CL-PRT-0047-01 코드 앵커 확인: part_on['transmission'] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0047-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0047-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0048 — 부품 출력 스펙: 변속기 (⇐DS-PRT-0048)

- [] CL-PRT-0048-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('transmission') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0048-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0048-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0049 — 부품 형상·배치: 프로펠러샤프트 (⇐DS-PRT-0049)

- [] CL-PRT-0049-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('driveshaft') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0049-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0049-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0050 — 부품 토글·강조: 프로펠러샤프트 (⇐DS-PRT-0050)

- [] CL-PRT-0050-01 코드 앵커 확인: part_on('driveshaft') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0050-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0050-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0051 — 부품 출력 스펙: 프로펠러샤프트 (⇐DS-PRT-0051)

- [] CL-PRT-0051-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('driveshaft') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0051-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0051-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0052 — 부품 형상·배치: 차동기어 (⇐DS-PRT-0052)

- [] CL-PRT-0052-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('differential') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0052-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0052-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0053 — 부품 토글·강조: 차동기어 (⇐DS-PRT-0053)

- [] CL-PRT-0053-01 코드 앵커 확인: part_on('differential') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0053-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0053-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0054 — 부품 출력 스펙: 차동기어 (⇐DS-PRT-0054)

- [] CL-PRT-0054-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('differential') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0054-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0054-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0055 — 부품 형상·배치: 바퀴/구동축 (⇐DS-PRT-0055)

- [] CL-PRT-0055-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('wheels') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0055-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0055-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0056 — 부품 토글·강조: 바퀴/구동축 (⇐DS-PRT-0056)

- [] CL-PRT-0056-01 코드 앵커 확인: part_on('wheels') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0056-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0056-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0057 — 부품 출력 스펙: 바퀴/구동축 (⇐DS-PRT-0057)

- [] CL-PRT-0057-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('wheels') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0057-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0057-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0058 — 부품 형상·배치: 서스펜션 (⇐DS-PRT-0058)

- [] CL-PRT-0058-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('suspension') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0058-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0058-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0059 — 부품 토글·강조: 서스펜션 (⇐DS-PRT-0059)

- [] CL-PRT-0059-01 코드 앵커 확인: part_on('suspension') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0059-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0059-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0060 — 부품 출력 스펙: 서스펜션 (⇐DS-PRT-0060)

- [] CL-PRT-0060-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('suspension') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0060-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0060-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0061 — 부품 형상·배치: 브레이크 (⇐DS-PRT-0061)

- [] CL-PRT-0061-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('brakes') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0061-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0061-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0062 — 부품 토글·강조: 브레이크 (⇐DS-PRT-0062)

- [] CL-PRT-0062-01 코드 앵커 확인: part_on('brakes') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0062-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0062-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0063 — 부품 출력 스펙: 브레이크 (⇐DS-PRT-0063)

- [] CL-PRT-0063-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('brakes') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0063-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0063-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0064 — 부품 형상·배치: 라디에이터 (⇐DS-PRT-0064)

- [] CL-PRT-0064-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('radiator') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0064-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0064-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0065 — 부품 토글·강조: 라디에이터 (⇐DS-PRT-0065)

- [] CL-PRT-0065-01 코드 앵커 확인: part_on('radiator') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0065-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0065-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0066 — 부품 출력 스펙: 라디에이터 (⇐DS-PRT-0066)

- [] CL-PRT-0066-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('radiator') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0066-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0066-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0067 — 부품 형상·배치: 워터펌프 (⇐DS-PRT-0067)

- [] CL-PRT-0067-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('water_pump') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0067-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0067-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0068 — 부품 토글·강조: 워터펌프 (⇐DS-PRT-0068)

- [] CL-PRT-0068-01 코드 앵커 확인: part_on('water_pump') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0068-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0068-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0069 — 부품 출력 스펙: 워터펌프 (⇐DS-PRT-0069)

- [] CL-PRT-0069-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('water_pump') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0069-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0069-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0070 — 부품 형상·배치: 오일팬(섬프) (⇐DS-PRT-0070)

- [] CL-PRT-0070-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('oil_pan') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0070-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0070-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0071 — 부품 토글·강조: 오일팬(섬프) (⇐DS-PRT-0071)

- [] CL-PRT-0071-01 코드 앵커 확인: part_on('oil_pan') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0071-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0071-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0072 — 부품 출력 스펙: 오일팬(섬프) (⇐DS-PRT-0072)

- [] CL-PRT-0072-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('oil_pan') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0072-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0072-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0073 — 부품 형상·배치: 오일필터 (⇐DS-PRT-0073)

- [] CL-PRT-0073-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('oil_filter') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0073-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0073-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0074 — 부품 토글·강조: 오일필터 (⇐DS-PRT-0074)

- [] CL-PRT-0074-01 코드 앵커 확인: part_on('oil_filter') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0074-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0074-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0075 — 부품 출력 스펙: 오일필터 (⇐DS-PRT-0075)

- [] CL-PRT-0075-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('oil_filter') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0075-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0075-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0076 — 부품 형상·배치: 알터네이터 (⇐DS-PRT-0076)

- [] CL-PRT-0076-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('alternator') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0076-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0076-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0077 — 부품 토글·강조: 알터네이터 (⇐DS-PRT-0077)

- [] CL-PRT-0077-01 코드 앵커 확인: part_on('alternator') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0077-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0077-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0078 — 부품 출력 스펙: 알터네이터 (⇐DS-PRT-0078)

- [] CL-PRT-0078-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('alternator') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0078-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0078-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0079 — 부품 형상·배치: 배터리 (⇐DS-PRT-0079)

- [] CL-PRT-0079-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('battery') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0079-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0079-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0080 — 부품 토글·강조: 배터리 (⇐DS-PRT-0080)

- [] CL-PRT-0080-01 코드 앵커 확인: part_on('battery') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0080-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0080-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0081 — 부품 출력 스펙: 배터리 (⇐DS-PRT-0081)

- [] CL-PRT-0081-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('battery') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0081-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0081-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0082 — 부품 형상·배치: 스타터모터 (⇐DS-PRT-0082)

- [] CL-PRT-0082-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('starter') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0082-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0082-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0083 — 부품 토글·강조: 스타터모터 (⇐DS-PRT-0083)

- [] CL-PRT-0083-01 코드 앵커 확인: part_on('starter') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0083-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0083-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0084 — 부품 출력 스펙: 스타터모터 (⇐DS-PRT-0084)

- [] CL-PRT-0084-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('starter') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0084-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0084-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0085 — 부품 형상·배치: 촉매변환기 (⇐DS-PRT-0085)

- [] CL-PRT-0085-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('catalyst') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0085-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0085-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0086 — 부품 토글·강조: 촉매변환기 (⇐DS-PRT-0086)

- [] CL-PRT-0086-01 코드 앵커 확인: part_on('catalyst') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0086-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0086-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0087 — 부품 출력 스펙: 촉매변환기 (⇐DS-PRT-0087)

- [] CL-PRT-0087-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('catalyst') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0087-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0087-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0088 — 부품 형상·배치: DPF(매연필터) (⇐DS-PRT-0088)

- [] CL-PRT-0088-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('dpf') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0088-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0088-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0089 — 부품 토글·강조: DPF(매연필터) (⇐DS-PRT-0089)

- [] CL-PRT-0089-01 코드 앵커 확인: part_on('dpf') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0089-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0089-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0090 — 부품 출력 스펙: DPF(매연필터) (⇐DS-PRT-0090)

- [] CL-PRT-0090-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('dpf') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0090-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0090-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0091 — 부품 형상·배치: 머플러/배기관 (⇐DS-PRT-0091)

- [] CL-PRT-0091-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('muffler') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0091-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0091-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0092 — 부품 토글·강조: 머플러/배기관 (⇐DS-PRT-0092)

- [] CL-PRT-0092-01 코드 앵커 확인: part_on('muffler') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0092-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0092-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0093 — 부품 출력 스펙: 머플러/배기관 (⇐DS-PRT-0093)

- [] CL-PRT-0093-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('muffler') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0093-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0093-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0094 — 부품 형상·배치: e-모터(MG) (⇐DS-PRT-0094)

- [] CL-PRT-0094-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('emotor') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0094-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0094-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0095 — 부품 토글·강조: e-모터(MG) (⇐DS-PRT-0095)

- [] CL-PRT-0095-01 코드 앵커 확인: part_on('emotor') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0095-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0095-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0096 — 부품 출력 스펙: e-모터(MG) (⇐DS-PRT-0096)

- [] CL-PRT-0096-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC['emotor'] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0096-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0096-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0097 — 부품 형상·배치: HV 배터리 (⇐DS-PRT-0097)

- [] CL-PRT-0097-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('hv_battery') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0097-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0097-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0098 — 부품 토글·강조: HV 배터리 (⇐DS-PRT-0098)

- [] CL-PRT-0098-01 코드 앵커 확인: part_on('hv_battery') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0098-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0098-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0099 — 부품 출력 스펙: HV 배터리 (⇐DS-PRT-0099)

- [] CL-PRT-0099-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC['hv_battery'] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0099-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0099-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0100 — 부품 형상·배치: 인버터 (⇐DS-PRT-0100)

- [] CL-PRT-0100-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('inverter') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0100-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0100-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0101 — 부품 토글·강조: 인버터 (⇐DS-PRT-0101)

- [] CL-PRT-0101-01 코드 앵커 확인: part_on('inverter') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0101-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0101-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0102 — 부품 출력 스펙: 인버터 (⇐DS-PRT-0102)

- [] CL-PRT-0102-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC['inverter'] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0102-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0102-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0103 — 부품 형상·배치: 조향휠/칼럼 (⇐DS-PRT-0103)

- [] CL-PRT-0103-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('steering_wheel') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0103-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0103-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0104 — 부품 토글·강조: 조향휠/칼럼 (⇐DS-PRT-0104)

- [] CL-PRT-0104-01 코드 앵커 확인: part_on('steering_wheel') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0104-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0104-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0105 — 부품 출력 스펙: 조향휠/칼럼 (⇐DS-PRT-0105)

- [] CL-PRT-0105-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC['steering_wheel'] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0105-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0105-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0106 — 부품 형상·배치: 랙&피니언/타이로드 (⇐DS-PRT-0106)

- [] CL-PRT-0106-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('steer_rack') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0106-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0106-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0107 — 부품 토글·강조: 랙&피니언/타이로드 (⇐DS-PRT-0107)

- [] CL-PRT-0107-01 코드 앵커 확인: part_on('steer_rack') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0107-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0107-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0108 — 부품 출력 스펙: 랙&피니언/타이로드 (⇐DS-PRT-0108)

- [] CL-PRT-0108-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('steer_rack') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0108-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0108-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0109 — 부품 형상·배치: 후륜조향 액추에이터 (⇐DS-PRT-0109)

- [] CL-PRT-0109-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('rear_steer') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0109-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0109-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0110 — 부품 토글·강조: 후륜조향 액추에이터 (⇐DS-PRT-0110)

- [] CL-PRT-0110-01 코드 앵커 확인: part_on('rear_steer') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0110-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0110-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0111 — 부품 출력 스펙: 후륜조향 액추에이터 (⇐DS-PRT-0111)

- [] CL-PRT-0111-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('rear_steer') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0111-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0111-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0112 — 부품 형상·배치: ABS 모듈레이터 (⇐DS-PRT-0112)

- [] CL-PRT-0112-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('abs_unit') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0112-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0112-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0113 — 부품 토글·강조: ABS 모듈레이터 (⇐DS-PRT-0113)

- [] CL-PRT-0113-01 코드 앵커 확인: part_on('abs_unit') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0113-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0113-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0114 — 부품 출력 스펙: ABS 모듈레이터 (⇐DS-PRT-0114)

- [] CL-PRT-0114-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('abs_unit') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0114-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0114-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0115 — 부품 형상·배치: 연료탱크 (⇐DS-PRT-0115)

- [] CL-PRT-0115-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('fuel_tank') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0115-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0115-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0116 — 부품 토글·강조: 연료탱크 (⇐DS-PRT-0116)

- [] CL-PRT-0116-01 코드 앵커 확인: part_on('fuel_tank') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0116-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0116-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0117 — 부품 출력 스펙: 연료탱크 (⇐DS-PRT-0117)

- [] CL-PRT-0117-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC('fuel_tank') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0117-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0117-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0118 — 부품 형상·배치: 시트(4)/캐빈 (⇐DS-PRT-0118)

- [] CL-PRT-0118-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('seats') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0118-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0118-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0119 — 부품 토글·강조: 시트(4)/캐빈 (⇐DS-PRT-0119)

- [] CL-PRT-0119-01 코드 앵커 확인: part_on('seats') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0119-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0119-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0120 — 부품 출력 스펙: 시트(4)/캐빈 (⇐DS-PRT-0120)

- [] CL-PRT-0120-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC['seats'] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0120-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0120-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0121 — 부품 형상·배치: 차체 셸(4인승) (⇐DS-PRT-0121)

- [] CL-PRT-0121-01 코드 앵커 확인: draw_engine on('body_shell') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0121-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-PRT-0121-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0122 — 부품 토글·강조: 차체 셸(4인승) (⇐DS-PRT-0122)

- [] CL-PRT-0122-01 코드 앵커 확인: part_on('body_shell') 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0122-02 동작 확인: 상호작용
- [] CL-PRT-0122-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-PRT-0123 — 부품 출력 스펙: 차체 셸(4인승) (⇐DS-PRT-0123)

- [] CL-PRT-0123-01 코드 앵커 확인: PRINT_SPEC['body_shell'] 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-PRT-0123-02 동작 확인: 정적 해석
- [] CL-PRT-0123-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[LAW] 각국 도로교통법(자동 열거) (99항목)

TRAFFIC_LAWS 19개국×5요소 — 법규가 기하·HUD·거동으로 구체화되는 매핑.

VS-LAW-0001 — 교통법 데이터 모델 (⇐DS-LAW-0001)

- [] CL-LAW-0001-01 코드 앵커 확인: TRAFFIC_LAWS 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LAW-0001-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0001-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0002 — 국가 선택 UI(K/Shift+K) (⇐DS-LAW-0002)

- [] CL-LAW-0002-01 동작 확인: 상호작용
- [] CL-LAW-0002-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0003 — 랜덤 환경(J) (⇐DS-LAW-0003)

- [] CL-LAW-0003-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0003-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0004 — 현지 단위 변환 (⇐DS-LAW-0004)

- [] CL-LAW-0004-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0004-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0005 — 한국(KOR) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0005)

- [] CL-LAW-0005-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0005-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0006 — 한국 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0006)

- [] CL-LAW-0006-01 동작 확인: 렌더
- [] CL-LAW-0006-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0007 — 한국 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0007)

- [] CL-LAW-0007-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0007-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0008 — 한국 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0008)

- [] CL-LAW-0008-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0008-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0009 — 한국 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0009)

- [] CL-LAW-0009-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LAW-0009-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0009-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0010 — 영국(GBR) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0010)

- [] CL-LAW-0010-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0010-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0011 — 영국 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0011)

- [] CL-LAW-0011-01 동작 확인: 렌더
- [] CL-LAW-0011-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0012 — 영국 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0012)

- [] CL-LAW-0012-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0012-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0013 — 영국 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0013)

- [] CL-LAW-0013-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0013-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0014 — 영국 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0014)

- [] CL-LAW-0014-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사

- [] CL-LAW-0014-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0014-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0015 — 미국(USA) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0015)

- [] CL-LAW-0015-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0015-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0016 — 미국 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0016)

- [] CL-LAW-0016-01 동작 확인: 렌더
- [] CL-LAW-0016-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0017 — 미국 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0017)

- [] CL-LAW-0017-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0017-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0018 — 미국 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0018)

- [] CL-LAW-0018-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0018-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0019 — 미국 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0019)

- [] CL-LAW-0019-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LAW-0019-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0019-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0020 — 일본(JPN) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0020)

- [] CL-LAW-0020-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0020-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0021 — 일본 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0021)

- [] CL-LAW-0021-01 동작 확인: 렌더
- [] CL-LAW-0021-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0022 — 일본 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0022)

- [] CL-LAW-0022-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0022-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0023 — 일본 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0023)

- [] CL-LAW-0023-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0023-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0024 — 일본 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0024)

- [] CL-LAW-0024-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LAW-0024-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0024-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0025 — 이탈리아(ITA) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0025)

- [] CL-LAW-0025-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0025-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0026 — 이탈리아 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0026)

- [] CL-LAW-0026-01 동작 확인: 렌더
- [] CL-LAW-0026-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0027 — 이탈리아 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0027)

- [] CL-LAW-0027-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0027-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0028 — 이탈리아 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0028)

- [] CL-LAW-0028-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0028-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0029 — 이탈리아 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0029)

- [] CL-LAW-0029-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LAW-0029-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0029-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0030 — 독일(DEU) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0030)

- [] CL-LAW-0030-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0030-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0031 — 독일 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0031)

- [] CL-LAW-0031-01 동작 확인: 렌더
- [] CL-LAW-0031-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0032 — 독일 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0032)

- [] CL-LAW-0032-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0032-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0033 — 독일 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0033)

- [] CL-LAW-0033-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0033-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0034 — 독일 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0034)

- [] CL-LAW-0034-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LAW-0034-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0034-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0035 — 프랑스(FRA) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0035)

- [] CL-LAW-0035-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0035-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0036 — 프랑스 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0036)

- [] CL-LAW-0036-01 동작 확인: 렌더
- [] CL-LAW-0036-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0037 — 프랑스 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0037)

- [] CL-LAW-0037-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0037-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0038 — 프랑스 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0038)

- [] CL-LAW-0038-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0038-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0039 — 프랑스 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0039)

- [] CL-LAW-0039-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LAW-0039-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0039-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0040 — 스페인(ESP) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0040)

- [] CL-LAW-0040-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0040-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0041 — 스페인 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0041)

- [] CL-LAW-0041-01 동작 확인: 렌더
- [] CL-LAW-0041-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0042 — 스페인 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0042)

- [] CL-LAW-0042-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0042-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0043 — 스페인 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0043)

- [] CL-LAW-0043-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0043-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0044 — 스페인 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0044)

- [] CL-LAW-0044-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LAW-0044-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0044-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0045 — 콜롬비아(COL) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0045)

- [] CL-LAW-0045-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0045-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0046 — 콜롬비아 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0046)

- [] CL-LAW-0046-01 동작 확인: 렌더
- [] CL-LAW-0046-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0047 — 콜롬비아 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0047)

- [] CL-LAW-0047-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0047-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0048 — 콜롬비아 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0048)

- [] CL-LAW-0048-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0048-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0049 — 콜롬비아 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0049)

- [] CL-LAW-0049-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LAW-0049-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0049-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0050 — 멕시코(MEX) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0050)

- [] CL-LAW-0050-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0050-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0051 — 멕시코 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0051)

- [] CL-LAW-0051-01 동작 확인: 렌더
- [] CL-LAW-0051-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0052 — 멕시코 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0052)

- [] CL-LAW-0052-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0052-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0053 — 멕시코 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0053)

- [] CL-LAW-0053-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0053-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0054 — 멕시코 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0054)

- [] CL-LAW-0054-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LAW-0054-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0054-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0055 — 브라질(BRA) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0055)

- [] CL-LAW-0055-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0055-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0056 — 브라질 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0056)

- [] CL-LAW-0056-01 동작 확인: 렌더
- [] CL-LAW-0056-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0057 — 브라질 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0057)

- [] CL-LAW-0057-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0057-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0058 — 브라질 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0058)

[] CL-LAW-0058-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0058-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0059 — 브라질 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0059)

[] CL-LAW-0059-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-LAW-0059-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0059-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0060 — 아르헨티나(ARG) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0060)

[] CL-LAW-0060-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0060-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0061 — 아르헨티나 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0061)

[] CL-LAW-0061-01 동작 확인: 렌더

[] CL-LAW-0061-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0062 — 아르헨티나 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0062)

[] CL-LAW-0062-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0062-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0063 — 아르헨티나 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0063)

[] CL-LAW-0063-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0063-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0064 — 아르헨티나 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0064)

[] CL-LAW-0064-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-LAW-0064-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0064-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0065 — 싱가포르(SGP) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0065)

[] CL-LAW-0065-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0065-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0066 — 싱가포르 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0066)

[] CL-LAW-0066-01 동작 확인: 렌더

[] CL-LAW-0066-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0067 — 싱가포르 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0067)

[] CL-LAW-0067-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0067-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0068 — 싱가포르 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0068)

[] CL-LAW-0068-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0068-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0069 — 싱가포르 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0069)

[] CL-LAW-0069-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-LAW-0069-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0069-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0070 — 중국(CHN) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0070)

[] CL-LAW-0070-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0070-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0071 — 중국 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0071)

[] CL-LAW-0071-01 동작 확인: 렌더

[] CL-LAW-0071-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0072 — 중국 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0072)

- [] CL-LAW-0072-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0072-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0073 — 중국 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0073)

- [] CL-LAW-0073-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0073-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0074 — 중국 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0074)

- [] CL-LAW-0074-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LAW-0074-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0074-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0075 — 인도(IND) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0075)

- [] CL-LAW-0075-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0075-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0076 — 인도 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0076)

- [] CL-LAW-0076-01 동작 확인: 렌더
- [] CL-LAW-0076-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0077 — 인도 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0077)

- [] CL-LAW-0077-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0077-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0078 — 인도 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0078)

- [] CL-LAW-0078-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0078-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0079 — 인도 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0079)

- [] CL-LAW-0079-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LAW-0079-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0079-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0080 — UAE(ARE) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0080)

- [] CL-LAW-0080-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0080-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0081 — UAE 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0081)

- [] CL-LAW-0081-01 동작 확인: 렌더
- [] CL-LAW-0081-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0082 — UAE 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0082)

- [] CL-LAW-0082-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0082-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0083 — UAE 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0083)

- [] CL-LAW-0083-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0083-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0084 — UAE 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0084)

- [] CL-LAW-0084-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사
- [] CL-LAW-0084-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0084-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0085 — 사우디(SAU) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0085)

- [] CL-LAW-0085-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작
- [] CL-LAW-0085-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0086 — 사우디 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0086)

[] CL-LAW-0086-01 동작 확인: 렌더

[] CL-LAW-0086-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0087 — 사우디 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0087)

[] CL-LAW-0087-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0087-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0088 — 사우디 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0088)

[] CL-LAW-0088-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0088-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0089 — 사우디 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0089)

[] CL-LAW-0089-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-LAW-0089-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0089-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0090 — 이집트(EGY) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0090)

[] CL-LAW-0090-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0090-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0091 — 이집트 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0091)

[] CL-LAW-0091-01 동작 확인: 렌더

[] CL-LAW-0091-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0092 — 이집트 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0092)

[] CL-LAW-0092-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0092-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0093 — 이집트 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0093)

[] CL-LAW-0093-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0093-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0094 — 이집트 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0094)

[] CL-LAW-0094-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-LAW-0094-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0094-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0095 — 러시아(RUS) 통행 방향 (⇐DS-LAW-0095)

[] CL-LAW-0095-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0095-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0096 — 러시아 속도 단위·도심 제한 (⇐DS-LAW-0096)

[] CL-LAW-0096-01 동작 확인: 렌더

[] CL-LAW-0096-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0097 — 러시아 신호 현시 규칙 (⇐DS-LAW-0097)

[] CL-LAW-0097-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0097-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0098 — 러시아 적신호 우회전 (⇐DS-LAW-0098)

[] CL-LAW-0098-01 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0098-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-LAW-0099 — 러시아 운전석 배치 (⇐DS-LAW-0099)

[] CL-LAW-0099-01 코드 앵커 확인: drive_side 가 문서 설명과 일치하는지 검사

[] CL-LAW-0099-02 동작 확인: 해당 기능을 실행/렌더하여 설명대로 동작

[] CL-LAW-0099-03 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[KEY] 조작 바인딩(자동 열거) (28항목)

키·마우스 전체 매핑 — 학습자 첫 페이지.

VS-KEY-0001 — 키 바인딩: ↑/W (⇐DS-KEY-0001)

[] CL-KEY-0001-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-KEY-0001-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0002 — 키 바인딩: ↓/S (⇐DS-KEY-0002)

[] CL-KEY-0002-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-KEY-0002-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0003 — 키 바인딩: SPACE (⇐DS-KEY-0003)

[] CL-KEY-0003-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-KEY-0003-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0004 — 키 바인딩: ←/→ 또는 A/D (⇐DS-KEY-0004)

[] CL-KEY-0004-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-KEY-0004-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0005 — 키 바인딩: R (⇐DS-KEY-0005)

[] CL-KEY-0005-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-KEY-0005-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0006 — 키 바인딩: N (⇐DS-KEY-0006)

[] CL-KEY-0006-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-KEY-0006-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0007 — 키 바인딩: K/Shift+K (⇐DS-KEY-0007)

[] CL-KEY-0007-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-KEY-0007-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0008 — 키 바인딩: J (⇐DS-KEY-0008)

[] CL-KEY-0008-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-KEY-0008-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0009 — 키 바인딩: Y (⇐DS-KEY-0009)

[] CL-KEY-0009-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-KEY-0009-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0010 — 키 바인딩: O (⇐DS-KEY-0010)

[] CL-KEY-0010-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-KEY-0010-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0011 — 키 바인딩: F (⇐DS-KEY-0011)

[] CL-KEY-0011-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-KEY-0011-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0012 — 키 바인딩: X (⇐DS-KEY-0012)

[] CL-KEY-0012-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-KEY-0012-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0013 — 키 바인딩: M (⇐DS-KEY-0013)

[] CL-KEY-0013-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-KEY-0013-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0014 — 키 바인딩: C (⇐DS-KEY-0014)

[] CL-KEY-0014-01 동작 확인: 상호작용

[] CL-KEY-0014-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0015 — 키 바인딩: P (⇐DS-KEY-0015)

- [] CL-KEY-0015-01 동작 확인: 상호작용
- [] CL-KEY-0015-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0016 — 키 바인딩: H (⇐DS-KEY-0016)

- [] CL-KEY-0016-01 동작 확인: 상호작용
- [] CL-KEY-0016-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0017 — 키 바인딩: B (⇐DS-KEY-0017)

- [] CL-KEY-0017-01 동작 확인: 상호작용
- [] CL-KEY-0017-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0018 — 키 바인딩: G (⇐DS-KEY-0018)

- [] CL-KEY-0018-01 동작 확인: 상호작용
- [] CL-KEY-0018-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0019 — 키 바인딩: E (⇐DS-KEY-0019)

- [] CL-KEY-0019-01 동작 확인: 상호작용
- [] CL-KEY-0019-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0020 — 키 바인딩: T (⇐DS-KEY-0020)

- [] CL-KEY-0020-01 동작 확인: 상호작용
- [] CL-KEY-0020-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0021 — 키 바인딩: U (⇐DS-KEY-0021)

- [] CL-KEY-0021-01 동작 확인: 상호작용
- [] CL-KEY-0021-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0022 — 키 바인딩: L (⇐DS-KEY-0022)

- [] CL-KEY-0022-01 동작 확인: 상호작용
- [] CL-KEY-0022-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0023 — 키 바인딩: -/= (⇐DS-KEY-0023)

- [] CL-KEY-0023-01 동작 확인: 상호작용
- [] CL-KEY-0023-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0024 — 키 바인딩: 0 (⇐DS-KEY-0024)

- [] CL-KEY-0024-01 동작 확인: 상호작용
- [] CL-KEY-0024-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0025 — 키 바인딩: 좌드래그 (⇐DS-KEY-0025)

- [] CL-KEY-0025-01 동작 확인: 상호작용
- [] CL-KEY-0025-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0026 — 키 바인딩: 우/Shift드래그 (⇐DS-KEY-0026)

- [] CL-KEY-0026-01 동작 확인: 상호작용
- [] CL-KEY-0026-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0027 — 키 바인딩: 휠(패널) (⇐DS-KEY-0027)

- [] CL-KEY-0027-01 동작 확인: 상호작용
- [] CL-KEY-0027-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-KEY-0028 — 키 바인딩: 휠(빈곳) (⇐DS-KEY-0028)

- [] CL-KEY-0028-01 동작 확인: 상호작용
- [] CL-KEY-0028-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[SCN] 실습 커리큘럼(자동 열거) (24항목)

교재용 실습 24종 — L1 관찰에서 L3 한계 실험까지.

VS-SCN-0001 — 실습 01: 아이들 관찰 (⇐DS-SCN-0001)

- [] CL-SCN-0001-01 동작 확인: 실습 리포트
- [] CL-SCN-0001-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0002 — 실습 02: 배기량 스위치 (⇐DS-SCN-0002)

- [] CL-SCN-0002-01 동작 확인: 실습 리포트
- [] CL-SCN-0002-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0003 — 실습 03: 압축비와 노킹 (⇐DS-SCN-0003)

- [] CL-SCN-0003-01 동작 확인: 실습 리포트
- [] CL-SCN-0003-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0004 — 실습 04: 캠·러너 튜닝 (⇐DS-SCN-0004)

- [] CL-SCN-0004-01 동작 확인: 실습 리포트
- [] CL-SCN-0004-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0005 — 실습 05: 터보 vs 슈퍼 (⇐DS-SCN-0005)

- [] CL-SCN-0005-01 동작 확인: 실습 리포트
- [] CL-SCN-0005-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0006 — 실습 06: 부스트-노킹-인터쿨러 삼각 (⇐DS-SCN-0006)

- [] CL-SCN-0006-01 동작 확인: 실습 리포트
- [] CL-SCN-0006-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0007 — 실습 07: 워업 연비 실험 (⇐DS-SCN-0007)

- [] CL-SCN-0007-01 동작 확인: 실습 리포트
- [] CL-SCN-0007-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0008 — 실습 08: 과열 한계 실험 (⇐DS-SCN-0008)

- [] CL-SCN-0008-01 동작 확인: 실습 리포트
- [] CL-SCN-0008-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0009 — 실습 09: 배출 광오프 실험 (⇐DS-SCN-0009)

- [] CL-SCN-0009-01 동작 확인: 실습 리포트
- [] CL-SCN-0009-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0010 — 실습 10: 하이브리드 회생 수지 (⇐DS-SCN-0010)

- [] CL-SCN-0010-01 동작 확인: 실습 리포트
- [] CL-SCN-0010-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0011 — 실습 11: 0→100 발진 비교 (⇐DS-SCN-0011)

- [] CL-SCN-0011-01 동작 확인: 실습 리포트
- [] CL-SCN-0011-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0012 — 실습 12: 제동거리 실험 (⇐DS-SCN-0012)

- [] CL-SCN-0012-01 동작 확인: 실습 리포트
- [] CL-SCN-0012-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0013 — 실습 13: 스킵패드 (⇐DS-SCN-0013)

- [] CL-SCN-0013-01 동작 확인: 실습 리포트
- [] CL-SCN-0013-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0014 — 실습 14: 트레일 브레이킹 (⇐DS-SCN-0014)

- [] CL-SCN-0014-01 동작 확인: 실습 리포트
- [] CL-SCN-0014-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0015 — 실습 15: 모드별 파워온 코너링 (⇐DS-SCN-0015)

[] CL-SCN-0015-01 동작 확인: 실습 리포트

[] CL-SCN-0015-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0016 — 실습 16: 롤강성 체감 (⇐DS-SCN-0016)

[] CL-SCN-0016-01 동작 확인: 실습 리포트

[] CL-SCN-0016-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0017 — 실습 17: 차고와 한계그립 (⇐DS-SCN-0017)

[] CL-SCN-0017-01 동작 확인: 실습 리포트

[] CL-SCN-0017-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0018 — 실습 18: 포트홀 서스 응답 (⇐DS-SCN-0018)

[] CL-SCN-0018-01 동작 확인: 실습 리포트

[] CL-SCN-0018-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0019 — 실습 19: 신호 준수 주행 (⇐DS-SCN-0019)

[] CL-SCN-0019-01 동작 확인: 실습 리포트

[] CL-SCN-0019-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0020 — 실습 20: CFD 펄스 관찰 (⇐DS-SCN-0020)

[] CL-SCN-0020-01 동작 확인: 실습 리포트

[] CL-SCN-0020-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0021 — 실습 21: 배기 플룸 관찰 (⇐DS-SCN-0021)

[] CL-SCN-0021-01 동작 확인: 실습 리포트

[] CL-SCN-0021-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0022 — 실습 22: 연료 질량-밸런스 (⇐DS-SCN-0022)

[] CL-SCN-0022-01 동작 확인: 실습 리포트

[] CL-SCN-0022-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0023 — 실습 23: NPC 추종 관찰 (⇐DS-SCN-0023)

[] CL-SCN-0023-01 동작 확인: 실습 리포트

[] CL-SCN-0023-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-SCN-0024 — 실습 24: 3D프린트 견적 (⇐DS-SCN-0024)

[] CL-SCN-0024-01 동작 확인: 실습 리포트

[] CL-SCN-0024-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

[MEA] 실측 기준치 대장(자동 열거) (18항목)

본 세션 자동 테스트로 확정된 수치 — 교재의 '정답지'이자 회귀 기준.

VS-MEA-0001 — 실측 기준: 현가 스텝응답 ($\Leftarrow$ DS-MEA-0001)

[] CL-MEA-0001-01 동작 확인: 자동 테스트

[] CL-MEA-0001-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MEA-0002 — 실측 기준: CFD 유량 정합 ($\Leftarrow$ DS-MEA-0002)

[] CL-MEA-0002-01 동작 확인: 자동 테스트

[] CL-MEA-0002-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MEA-0003 — 실측 기준: CFD EGT/배압 ($\Leftarrow$ DS-MEA-0003)

[] CL-MEA-0003-01 동작 확인: 자동 테스트

[] CL-MEA-0003-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MEA-0004 — 실측 기준: 터보 스피드 ($\Leftarrow$ DS-MEA-0004)

[] CL-MEA-0004-01 동작 확인: 자동 테스트

[] CL-MEA-0004-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MEA-0005 — 실측 기준: 프레임 성능 ($\Leftarrow$ DS-MEA-0005)

[] CL-MEA-0005-01 동작 확인: 자동 테스트

[] CL-MEA-0005-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MEA-0006 — 실측 기준: height() 최적화 ($\Leftarrow$ DS-MEA-0006)

[] CL-MEA-0006-01 동작 확인: 자동 테스트

[] CL-MEA-0006-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MEA-0007 — 실측 기준: FPS 독립성 ($\Leftarrow$ DS-MEA-0007)

[] CL-MEA-0007-01 동작 확인: 자동 테스트

[] CL-MEA-0007-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MEA-0008 — 실측 기준: 방향전환 응답 ($\Leftarrow$ DS-MEA-0008)

[] CL-MEA-0008-01 동작 확인: 자동 테스트

[] CL-MEA-0008-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MEA-0009 — 실측 기준: 스킵패드 ($\Leftarrow$ DS-MEA-0009)

[] CL-MEA-0009-01 동작 확인: 자동 테스트

[] CL-MEA-0009-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MEA-0010 — 실측 기준: 모드별 파워온 ($\Leftarrow$ DS-MEA-0010)

[] CL-MEA-0010-01 동작 확인: 자동 테스트

[] CL-MEA-0010-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MEA-0011 — 실측 기준: 정적 언더 서열 ($\Leftarrow$ DS-MEA-0011)

[] CL-MEA-0011-01 동작 확인: 자동 테스트

[] CL-MEA-0011-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MEA-0012 — 실측 기준: 트레일 브레이킹 ($\Leftarrow$ DS-MEA-0012)

[] CL-MEA-0012-01 동작 확인: 자동 테스트

[] CL-MEA-0012-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MEA-0013 — 실측 기준: 롤·좌우 높이차 ($\Leftarrow$ DS-MEA-0013)

[] CL-MEA-0013-01 동작 확인: 자동 테스트

[] CL-MEA-0013-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MEA-0014 — 실측 기준: 연료 CG ($\Leftarrow$ DS-MEA-0014)

[] CL-MEA-0014-01 동작 확인: 자동 테스트

[] CL-MEA-0014-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MEA-0015 — 실측 기준: HEV CG 높이 ($\Leftarrow$ DS-MEA-0015)

[] CL-MEA-0015-01 동작 확인: 자동 테스트

[] CL-MEA-0015-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MEA-0016 — 실측 기준: NPC 신호 준수 ($\Leftarrow$ DS-MEA-0016)

[] CL-MEA-0016-01 동작 확인: 자동 테스트

[] CL-MEA-0016-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MEA-0017 — 실측 기준: 0→100 ($\Leftarrow$ DS-MEA-0017)

[] CL-MEA-0017-01 동작 확인: 자동 테스트

[] CL-MEA-0017-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외

VS-MEA-0018 — 실측 기준: 전 구성 렌더 회귀 ($\Leftarrow$ DS-MEA-0018)

[] CL-MEA-0018-01 동작 확인: 자동 테스트

[] CL-MEA-0018-02 회귀: 스모크(ENG_SMOKE=1, 41프레임) 무예외